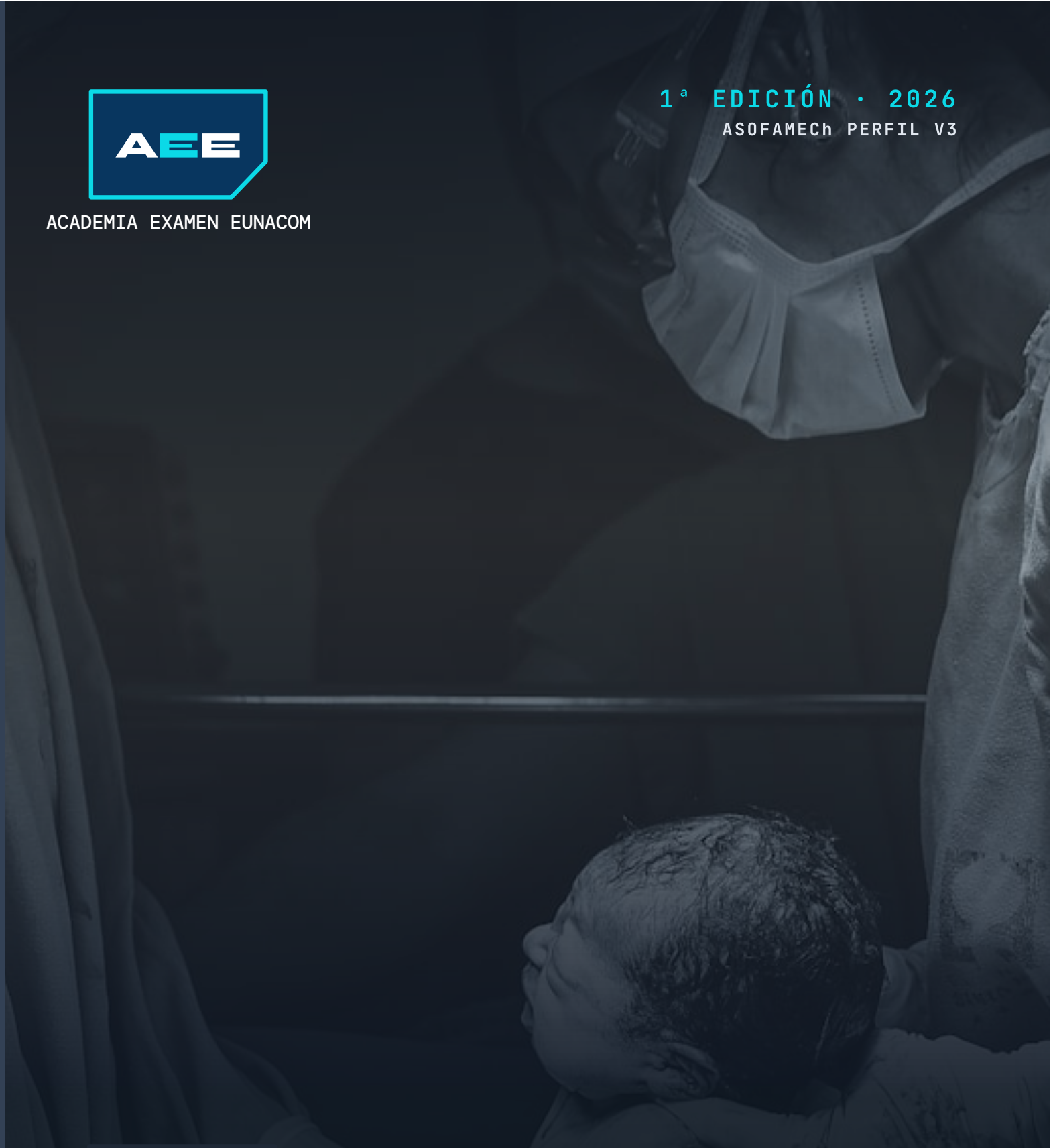
ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 11 · CG

Manual de

CIRUGÍA GENERAL

Abdomen Agudo & Anestesia

Módulo 2 · Cirugía y Especialidades · 18 clases

Índice general

01 Abdomen Agudo Quirúrgico 3

11.1. Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía 5
11.2. Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap 9
11.3. Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx 13
11.4. Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer 17
11.5. Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo) 21

02 Pared Abdominal, Hernias & Proctología 25

11.6. Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones 27
11.7. Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas 31
11.8. Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas 34

03 Politraumatizado, Cirugía de Urgencia & Quemaduras (ATLS) 38

11.9. Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E) 40
11.10. Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante 44
11.11. Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia 48
11.12. Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC 52
11.13. Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES 56

04 Preoperatorio, Anestesia & Complicaciones Quirúrgicas 61

11.14. Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios 63
11.15. Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales 65
11.16. Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs) 69
11.17. Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda 71
11.18. Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica 74

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 78

MANUAL EUNACOM DE CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

BLOQUE 01 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

5	11	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

11.1	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	5
11.2	Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap	9
11.3	Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx	13
11.4	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	17
11.5	Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)	21

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
4.01.2.006	Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	Específico	Inicial	Derivar
4.01.2.011	Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap	Específico	Inicial	Derivar
4.01.2.008	Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx	Sospecha	Inicial	Derivar
4.01.2.005	Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	Específico	Inicial	Derivar
4.01.2.003	Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 01 · ABDOMEN AGUDO QUIRÚRGICO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
11 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

La cronología de Murphy (dolor periumbilical que migra a FID tras 6-12 horas) es el patrón clínico más específico de apendicitis aguda.

Score de Alvarado ≥ 7 en varones jóvenes con clínica típica permite indicar apendicectomía directa sin necesidad de TAC previo.

El TAC de abdomen y pelvis con contraste IV es el estándar de oro diagnóstico en ancianos, adultos con presentación atípica o score intermedio (4-6 puntos).

! TRAMPA · En embarazadas, niños pequeños y mujeres jóvenes, la ecografía abdominal es el estudio inicial obligado para evitar radiación ionizante.

El plastrón apendicular flemoso no complicado se maneja inicialmente con tratamiento médico conservador (antibióticos EV) y apendicectomía electiva diferida (de intervalo) en 8-12 semanas.

Si el plastrón presenta un absceso fluctuante ≥ 3-4 cm, el tratamiento de elección es el drenaje percutáneo guiado por TAC o ecografía + antibióticos.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	EUNACOM Diciembre 2022 · #62 · EUNACOM Julio 2016 · #68
Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap	EUNACOM Julio 2025 · #151
Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx	EUNACOM Julio 2015 · #33
Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	EUNACOM Julio 2024 · #117 · EUNACOM Enero 2023 · #173 · EUNACOM Diciembre 2022 · #128 · EUNACOM Agosto 2021 · #175
Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo	EUNACOM Enero 2023 · #174 · EUNACOM Agosto 2021 · #169 · EUNACOM Julio 2019 · #162

11.1. Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La apendicitis aguda es la urgencia quirúrgica más frecuente del mundo. Su patogenia es la obstrucción de la luz apendicular por un fecalito, hiperplasia linfoide o parásitos, provocando proliferación bacteriana, estasis venosa, isquemia parietal, necrosis y perforación. El diagnóstico en hombres jóvenes con clínica clásica es estrictamente clínico. La demora diagnóstica más allá de 24-36 horas eleva drásticamente la tasa de perforación (de <5% a >30%), flemón, absceso periapendicular y peritonitis generalizada.

1. FISIOPATOLOGÍA, CRONOLOGÍA DE MURPHY Y SEMIOLOGÍA CLÁSICA

La obstrucción luminal apendicular provoca acumulación de secreción mucosa intraluminal, elevación de la presión transmural y distensión de la pared. Inicialmente se activan las fibras aferentes viscerales simpáticas (T8-T10), traduciéndose en un **dolor sordo, mal delimitado, urente o espasmódico en epigastrio o región periumbilical**, acompañado típicamente de anorexia precoz, náuseas y vómitos reflejos (fase catarral o congestiva).

En las siguientes 6 a 12 horas, la invasión bacteriana compromete todas las capas parietales hasta el peritoneo parietal adyacente (fibras somáticas espinales), produciendo la clásica **migración del dolor hacia la fosa ilíaca derecha (FID)**, donde se vuelve punzante, continuo y bien localizado (**Cronología de Murphy**, presente en más del 60-70% de los casos).

Al examen físico destacan los signos de irritación peritoneal en FID: **Signo de McBurney** (dolor exquisito en la unión del tercio externo con los dos tercios internos de la línea espino-umbilical derecha), **Signo de Blumberg** (dolor al descomprimir bruscamente la FID), **Signo de Rovsing** (dolor en FID al comprimir la fosa ilíaca izquierda por desplazamiento retrógrado de gas colónico), **Signo del Psoas** (dolor al hiperextender pasivamente la cadera derecha, característico de apéndice retrocecal) y **Signo del Obturador** (dolor a la rotación interna pasiva de la cadera flexionada, característico de apéndice pelviano). **(ver Imagen 11.1A y B)**

2. DIAGNÓSTICO, SCORE DE ALVARADO Y CRITERIOS DE IMAGEN

El **Score de Alvarado (MANTRELS)** asigna hasta 10 puntos: Migración del dolor a FID (1 pt), Anorexia (1 pt), Náuseas/Vómitos (1 pt), Dolor a la palpación en FID (**2 puntos**), Signo de rebote/Blumberg (1 pt), Elevación térmica ≥ 37.3 °C (1 pt), Leucocitosis > 10.000/mm³ (**2 puntos**) y Desviación a la izquierda / Neutrofilia ≥ 75% (1 pt).

Conducta según Alvarado: 0-3 puntos: apendicitis muy improbable (observación o alta con pautas de alarma); 4-6 puntos: probabilidad intermedia, obligando a estudio con imágenes complementarias; 7-10 puntos: alta probabilidad, justificando la intervención quirúrgica directa en hombres jóvenes sin requerir imágenes previas.

Imágenes de elección: En adultos no gestantes con presentación atípica o puntaje intermedio, el **TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso** es el estándar de oro (sensibilidad y especificidad >95%); criterios tomográficos diagnósticos: diámetro apendicular transverso > 6 mm, engrosamiento parietal > 2 mm con realce mural, estriación de la grasa periapendicular, líquido libre y visualización del fecalito calcificado (apendicolito). En **niños, mujeres en edad fértil y embarazadas**, el examen de primera línea es la **Ecografía abdominal** (apéndice no compresible > 6 mm, engrosamiento parietal en diana); si no es concluyente, se procede a TAC (en no gestantes) o Resonancia Magnética (en embarazadas).

TABLA 11.1.A · SCORE DE ALVARADO (MANTRELS) Y CONDUCTA CLÍNICA ESTANDARIZADA 4.01.2.006

COMPONENTE MANTRELS	CRITERIO CLÍNICO / LABORATORIO	PUNTAJE	CONDUCTA SEGÚN ESTRATO
Migración del dolor	Dolor que inicia periumbilical y migra a FID	1 punto	Puntaje 0 – 3: Muy baja probabilidad; evaluar diagnósticos alternativos y alta con pautas
Anorexia	Pérdida de apetito o intolerancia alimentaria	1 punto	Puntaje 4 – 6: Probabilidad intermedia; observación clínica activa + TAC con contraste (o Eco)
Náuseas / Vómitos	Vómitos alimentarios o náuseas persistentes	1 punto	Puntaje 7 – 8: Alta probabilidad; preparación quirúrgica y apendicectomía (TAC si duda)
Tenderness (Dolor FID)	Dolor a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha	2 puntos	Puntaje 9 – 10: Certeza diagnóstica casi absoluta; pabellón directo sin demora por imágenes
Rebote (Blumberg)	Dolor a la descompresión brusca parietal en FID	1 punto	Nota: En mujeres fértiles, niños y ancianos, la neuroimagen es mandatoria con score ≥ 4
Elevación térmica	Temperatura axilar ≥ 37.3 °C (subfebril o febril)	1 punto	Analgesia: Los AINE u opioides NO enmascaran el examen físico y deben indicarse precozmente
Leucocitosis	Recuento de leucocitos > 10.000 células/mm³	2 puntos	Hemograma y PCR son sensibles pero inespecíficos; valor predictivo negativo alto
Shift (Neutrofilia)	Bastonados / Neutrófilos segmentados ≥ 75%	1 punto	Total máximo: 10 puntos (Puntaje ≥ 7 tiene sensibilidad > 85% para apendicitis aguda)

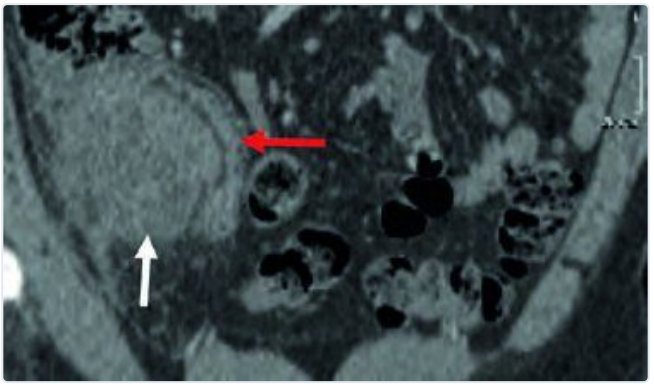
11.1. Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía — Enfrentamiento Diagnóstico

3. FORMAS CLÍNICAS COMPLICADAS: PLASTRÓN APENDICULAR VS ABSCESO VS PERITONITIS

La **apendicitis complicada** comprende la gangrena parietal, perforación libre, plastrón y absceso periapendicular. Cuando la perforación es contenida eficazmente por el epiplón mayor y asas de intestino delgado contiguas, se constituye un **plastrón apendicular** (masa palpable firme y dolorosa en FID con cuadro de varios días de evolución, habitualmente > 5 días).

El TAC con contraste es mandatorio ante sospecha de plastrón para diferenciar entre una *fase flemosa sólida* y un *absceso apendicular fluctuante* con colección líquida loculada. En el plastrón flemoso, el tratamiento de elección es **médico-conservador**: reposo digestivo, hidratación parenteral y antibioticoterapia endovenosa de amplio espectro por 7 a 14 días. La apendicectomía electiva diferida (*de intervalo*) se programa 8 a 12 semanas después para evitar resecciones ileocecales desproporcionadas por inflamación friable.

Si el TAC demuestra una colección abscedada accesible ≥ 3-4 cm de diámetro, la conducta de elección es el **drenaje percutáneo guiado por TAC o ecografía** asociado a antibioticoterapia EV. La cirugía de urgencia en presencia de masa solo se indica si hay signos de peritonitis difusa o falla del tratamiento médico.



A. PUNTOS DEL EXAMEN **B.** TAC: APÉNDICE ENGROSADO



C. PIEZA OPERATORIA

Imagen 11.1. Apendicitis.

FIGURA 11.1 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA APENDICITIS AGUDA

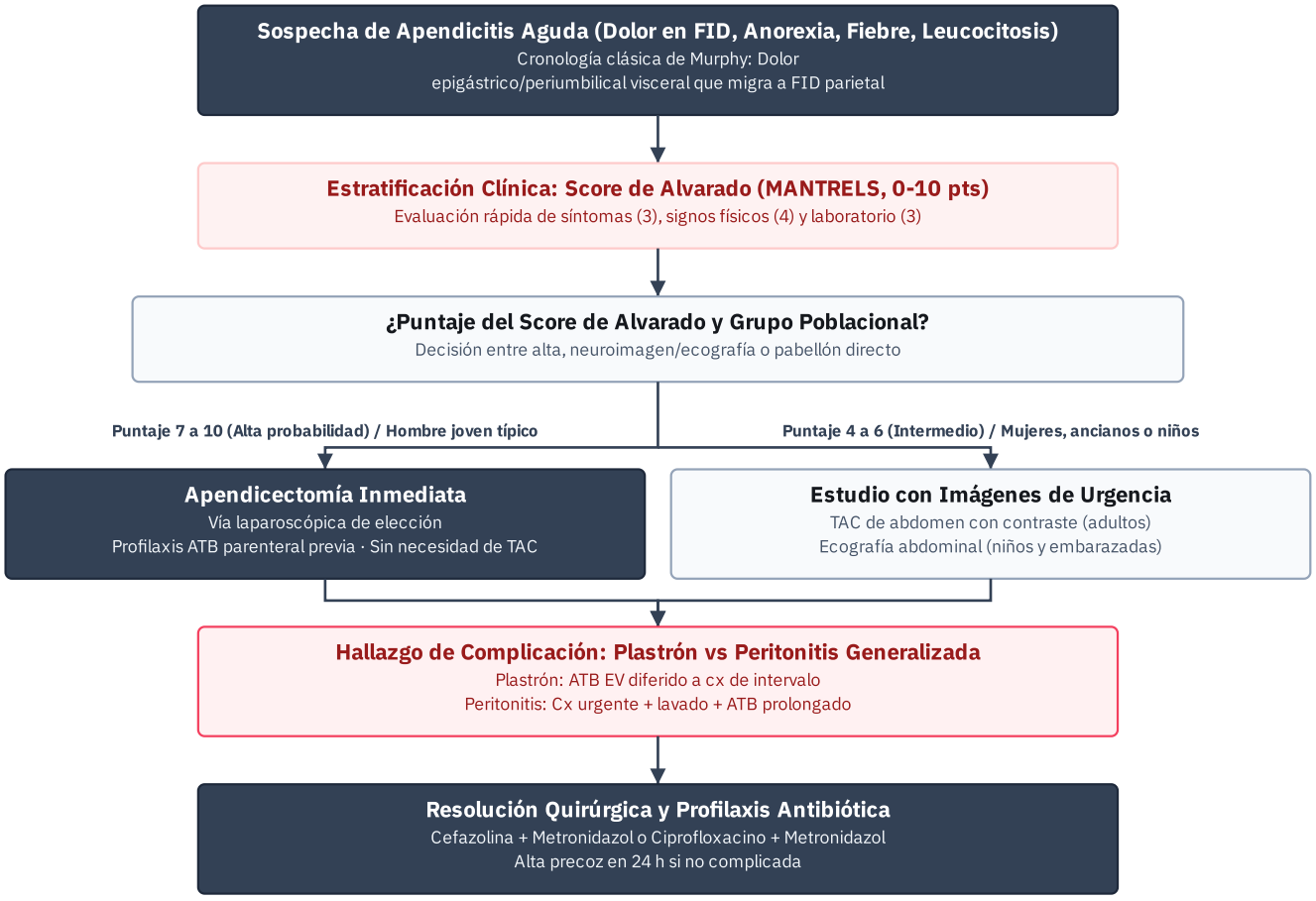


TABLA 11.1.B · ESTADIOS FISIOPATOLÓGICOS Y CRITERIOS DE SEVERIDAD EN APENDICITIS AGUDA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESTADIO EVOLUTIVO	HALLAZGOS ANATOMOPATOLÓGICOS	TIEMPO TÍPICO DE EVOLUCIÓN	COMPLICACIONES Y PRONÓSTICO
Estadio I: Catarral o Congestiva	Obstrucción linfática y venosa; hiperemia parietal, edema de mucosa y serosa	0 a 12 horas desde inicio	Fácilmente reversible; dolor visceral difuso; excelente pronóstico post-apendicectomía
Estadio II: Flegmonosa o Supurada	Proliferación bacteriana intraluminal, microabscesos parietales y exudado fibrinoso	12 a 24 horas	Compromiso peritoneal parietal focal; Blumberg (+); dolor localizado estricto en FID
Estadio III: Gangrenosa o Necrótica	Trombosis arterial apendicular con necrosis transmural parcheada e infarto de pared	24 a 36 horas	Riesgo inminente de perforación bacteriana; fiebre elevada y leucocitosis marcada
Estadio IV: Perforada	Disrupción de la pared apendicular con salida de contenido fecaloideo y pus a cavidad	> 36 a 48 horas	Plastrón apendicular, absceso pélvico o peritonitis generalizada; morbimortalidad elevada

11.1. Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO, PROFILAXIS ANTIBIÓTICA Y MANEJO POSTOPERATORIO

El tratamiento definitivo de la apendicitis aguda no complicada es la **Apendicectomía**, siendo el abordaje **laparoscópico** el estándar actual por menor dolor postoperatorio, menor tasa de infección de herida operatoria, menor estadía hospitalaria y mejor visualización de patología pélvica ginecológica concurrente. **(ver Imagen 11.1C)**

La **profilaxis antibiótica preoperatoria** debe administrarse en la inducción anestésica (dentro de los 60 minutos previos a la incisión quirúrgica): esquema estándar con **Cefazolina 2 g EV + Metronidazol 500 mg EV** o **Ceftriaxona 1 g EV + Metronidazol 500 mg EV**. En apendicitis catarral o flegmonosa no perforada, basta con una **dosis única preoperatoria** (no se prolongan antibióticos en el postoperatorio).

En apendicitis gangrenosa o perforada con peritonitis, se requiere antibioticoterapia **terapéutica parenteral** durante 3 a 5 días (o hasta resolución clínica, apirexia y normalización de leucocitos), asociada a lavado y aspiración peritoneal meticulosa, sin necesidad de dejar drenajes profilácticos en cavidad a menos que persista una cavidad residual de absceso organizado.

TABLA 11.1.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO QUIRÚRGICO, ANTIBIOTICOTERAPIA Y MANEJO DE FORMAS COMPLEJAS — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ESCENARIO CLÍNICO	ABORDAJE QUIRÚRGICO / PROCEDIMIENTO	ESQUEMA ANTIBIÓTICO RECOMENDADO	CONSIDERACIONES Y ERRORES CRÍTICOS
Apendicitis No Complicada (Fases I-II)	Apendicectomía laparoscópica (o abierta por McBurney)	Cefazolina 2 g EV + Metronidazol 500 mg EV en inducción (Dosis única)	NO continuar antibióticos postoperatorios; tolerancia oral precoz y alta a las 12-24 horas
Apendicitis Perforada con Peritonitis	Apendicectomía laparoscópica + lavado profuso con suero tibio	Ceftriaxona 1-2 g/día EV + Metronidazol 500 mg c/8h EV x 3-5 días	Tratamiento antibiótico terapéutico; suspender al lograr apirexia y leucocitos normales
Plastrón Apendicular Flemoso (Sin pus)	Tratamiento médico conservador; Apendicectomía de intervalo a las 8-12 semanas	Ceftriaxona EV + Metronidazol EV x 7-10 días (luego ciprofloxacino oral)	La cirugía de urgencia en plastrón tiene alto riesgo de lesión cecal y hemicolectomía derecha
Absceso Apendicular Organizado (≥ 3 cm)	Drenaje percutáneo guiado por ecografía o TAC + Antibioticoterapia	Ceftriaxona EV + Metronidazol EV; mantener drenaje hasta débito < 10-15 mL/día	Si falla el drenaje percutáneo o hay peritonismo difuso: conversión a laparotomía urgente

11.1. Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (APENDICITIS AGUDA)

► La cronología de Murphy (dolor periumbilical que migra a FID tras 6-12 horas) es el patrón clínico más específico de apendicitis aguda.

► El TAC de abdomen y pelvis con contraste IV es el estándar de oro diagnóstico en ancianos, adultos con presentación atípica o score intermedio (4-6 puntos).

► El plastrón apendicular flemoso no complicado se maneja inicialmente con tratamiento médico conservador (antibióticos EV) y apendicectomía electiva diferida (de intervalo) en 8-12 semanas.

► En apendicitis no perforada, la profilaxis antibiótica es de DOSIS ÚNICA preoperatoria; prolongar antibióticos postoperatorios es un error frecuente y sancionado en el EUNACOM.

► Score de Alvarado ≥ 7 en varones jóvenes con clínica típica permite indicar apendicectomía directa sin necesidad de TAC previo.

► En embarazadas, niños pequeños y mujeres jóvenes, la ecografía abdominal es el estudio inicial obligado para evitar radiación ionizante.

► Si el plastrón presenta un absceso fluctuante ≥ 3-4 cm, el tratamiento de elección es el drenaje percutáneo guiado por TAC o ecografía + antibióticos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

11.1

Hombre de 23 años previamente sano, consulta en el servicio de urgencia por cuadro de 16 horas de evolución que inició con molestia epigástrica sorda y náuseas, migrando hace 6 horas hacia la fosa ilíaca derecha, donde el dolor se intensificó con los movimientos y la marcha. Al examen físico: T° 37.8 °C, PA 122/74 mmHg, FC 92 lpm regular. Abdomen blando, con dolor exquisito a la palpación superficial y profunda en el punto de McBurney, con signo de Blumberg francamente positivo y signo de Rovsing positivo. El hemograma muestra 14.500 leucocitos/mm³ con 82% de neutrófilos. La orina completa es normal.

Conducta oficial razonada. El cuadro presenta la cronología clásica de Murphy (dolor periumbilical migrado a fosa ilíaca derecha) junto con signos peritoneales focales (McBurney, Blumberg, Rovsing positivos), fiebre y leucocitosis con desviación izquierda, totalizando un Score de Alvarado de 9 puntos (alta probabilidad diagnóstica). En un varón joven con presentación típica, el diagnóstico es eminentemente clínico y NO requiere confirmación tomográfica. La conducta obligatoria es indicar régimen cero, analgesia parenteral, profilaxis antibiótica endovenosa durante la inducción anestésica y programar apendicectomía inmediata por vía laparoscópica o abierta.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.006

1. Un hombre de 24 años sin antecedentes mórbidos consulta por dolor abdominal de 14 horas de evolución, iniciado en epigastrio y que actualmente se localiza en la fosa ilíaca derecha. Al examen físico destaca temperatura axilar de 37.9 °C, dolor intenso a la palpación en fosa ilíaca derecha y signo de Blumberg positivo. Su hemograma evidencia 13.800 leucocitos/mm³ con 80% de neutrófilos. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica más adecuada?

A) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste y decidir conducta según hallazgos
B) Indicar hidratación parenteral, analgesia, profilaxis antibiótica y apendicectomía inmediata
C) Realizar ecografía abdominal urgente para confirmar el engrosamiento apendicular
D) Iniciar régimen cero, amoxicilina más ácido clavulánico oral y reevaluar en 12 horas
E) Solicitar radiografía simple de abdomen de pie para descartar neumoperitoneo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.006

2. Una mujer de 29 años, cursando embarazo de 22 semanas por amenorrea confiable, consulta por dolor en flanco y fosa ilíaca derecha de 20 horas de evolución, asociado a febrículas y náuseas. Al examen presenta dolor y resistencia muscular a la palpación en cuadrante inferior derecho y flanco derecho. El hemograma muestra 15.000 leucocitos/mm³. ¿Cuál es el examen de imágenes de primera línea para confirmar la sospecha de apendicitis aguda?

A) TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso
B) Ecografía abdominal y pelviana con compresión graduada
C) Resonancia nuclear magnética de abdomen con contraste paramagnético (gadolinio)
D) Radiografía de abdomen en decúbito lateral con rayo horizontal
E) Laparoscopía diagnóstica directa sin estudio previo

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.006

3. Hombre de 42 años consulta por cuadro de 7 días de evolución caracterizado por dolor continuo en fosa ilíaca derecha, sensación febril y anorexia. Al examen físico se palpa una masa firme, sensible y mal delimitada de aproximadamente 6 cm en la fosa ilíaca derecha, sin irritación peritoneal difusa. El TAC abdominal con contraste confirma un engrosamiento inflamatorio periapendicular flemoso con asas adheridas, sin colecciones líquidas tabicadas ni aire libre. ¿Cuál es el manejo inicial de elección?

A) Laparotomía exploradora inmediata con hemicolectomía derecha y anastomosis ileocólica
B) Tratamiento médico conservador con antibióticos endovenosos y apendicectomía electiva diferida en 8 a 12 semanas
C) Apendicectomía laparoscópica de urgencia en las primeras 6 horas
D) Drenaje percutáneo guiado por TAC con catéter pigtail
E) Colonoscopía de urgencia para descartar diverticulitis cecal o neoplasia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.006

4. Durante una apendicectomía por apendicitis aguda congestiva no perforada en un paciente de 31 años, el cirujano completa la intervención laparoscópica sin incidentes, observando un muñón apendicular sano y escaso líquido seroso en fondo de saco que se aspira por completo. El paciente recibió 2 g de Cefazolina más 500 mg de Metronidazol EV 30 minutos antes de la incisión. ¿Cuál es la indicación antibiótica postoperatoria más adecuada?

A) Completar 7 días de Ciprofloxacino oral más Metronidazol ambulatorio
B) Mantener Ceftriaxona más Metronidazol endovenoso por 48 horas en sala
C) No administrar más dosis de antibióticos en el postoperatorio
D) Indicar Amoxicilina con ácido clavulánico por 5 días para prevenir infección de herida
E) Indicar gentamicina en dosis única a las 12 horas del procedimiento

Más preguntas online de Apendicitis Aguda →

11.2. Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Chile posee una de las tasas más altas del mundo de colelitiasis y cáncer vesicular. La colecistitis aguda se desencadena en el 95% de los casos por la impactación persistente de un cálculo en el cuello vesicular (bacinete) o conducto cístico, generando estasis biliar, liberación de fosfolipasa A2, inflamación química parietal e isquemia, seguida de sobreinfección bacteriana secundaria por enterobacterias (E. coli, Klebsiella, Enterococo). El pilar del tratamiento moderno es la colecistectomía laparoscópica precoz dentro de las primeras 72 horas de evolución.

1. FISIOPATOLOGÍA Y PRESENTACIÓN CLÍNICA CARDINAL

A diferencia del cólico biliar simple (dolor espasmódico postprandial autolimitado a menos de 4 a 6 horas por desimpactación espontánea del cálculo), la **colecistitis aguda** se caracteriza por un **dolor continuo en hipocondrio derecho (HCD) o epigastrio que persiste por más de 6 horas**, frecuentemente irradiado a la escápula derecha o dorso, acompañado de náuseas, vómitos y fiebre mantenida. **(ver Imagen 11.2A y B)**

Al examen físico, el hallazgo cardinal es el **Signo de Murphy clínico**: interrupción brusca de la inspiración profunda del paciente al palpar profundamente el punto cístico en el reborde costal derecho debido al dolor agudo generado por el contacto de la vesícula inflamada con la mano del examinador. En un tercio de los pacientes puede palparse una masa dolorosa en HCD que corresponde a la vesícula distendida empastada por el epiplón.

La presencia de **ictericia franca (bilirrubina total > 4 mg/dL)** NO es propia de la colecistitis aguda aislada y debe hacer sospechar de inmediato una **coledocolitiasis concomitante**, una colangitis aguda bacteriana ascendente o un **Síndrome de Mirizzi** (compresión extrínseca del conducto hepático común por un cálculo gigante impactado en el bacinete o cístico).

2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD TOKIO 2018 (TG18)

Las Guías de Tokio 2018 establecen tres pilares diagnósticos: **A. Signos locales de inflamación:** Murphy (+) o masa/dolor en HCD. **B. Signos sistémicos de inflamación:** Fiebre > 38 °C, leucocitosis > 10.000/mm³ o PCR elevada. **C. Hallazgos imagenológicos:** Confirmación por ecografía o TAC. Diagnóstico sospechoso: A + B; *Diagnóstico definitivo: A + B + C*.

Estratificación de Gravedad TG18:

• **Grado I (Leve):** Colecistitis aguda en paciente sano sin disfunción de órganos ni inflamación local avanzada; la inflamación está estrictamente confinada a la vesícula biliar.

• **Grado II (Moderada):** Asociada a alguno de los siguientes factores de riesgo locales o sistémicos: 1) Leucocitosis > 18.000/mm³; 2) Masa dolorosa palpable en HCD; 3) Duración de los síntomas > 72 horas; 4) Inflamación local marcada (colecistitis gangrenosa, enfisematosa, perforación, absceso pericolecístico o peritonitis biliar).

• **Grado III (Grave):** Acompañada de **disfunción de al menos un órgano o sistema**: cardiovascular (hipotensión refractaria que requiere vasopresores como noradrenalina), neurológica (compromiso de conciencia), respiratoria (PaO2/FiO2 < 300), renal (oliguria o creatinina > 2.0 mg/dL), hepática (INR > 1.5) o hematológica (plaquetas < 100.000/mm³).

TABLA 11.2.A · GUÍAS DE TOKIO 2018 (TG18) — CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE COLECISTITIS AGUDA 4.01.2.011

CATEGORÍA DE CRITERIOS	PARÁMETROS ESPECÍFICOS EVALUADOS	REQUISITO PARA SOSPECHA	REQUISITO PARA CERTEZA
A. Inflamación Local	1) Signo de Murphy clínico (+) · 2) Dolor o masa palpable en HCD	Un ítem de A	Un ítem de A
B. Inflamación Sistémica	1) Fiebre > 38 °C · 2) Leucocitosis > 10.000/mm³ · 3) PCR elevada	Un ítem de B	Un ítem de B
C. Hallazgos de Imagen	Litiasis impactada, pared ≥ 4 mm, líquido perivesicular, Murphy eco (+)	No requiere	Confirmación por C
Conclusión Diagnóstica	Sensibilidad diagnóstica > 90%; especificidad > 85%	Diagnóstico Sospechoso (A + B)	Diagnóstico Definitivo (A + B + C)

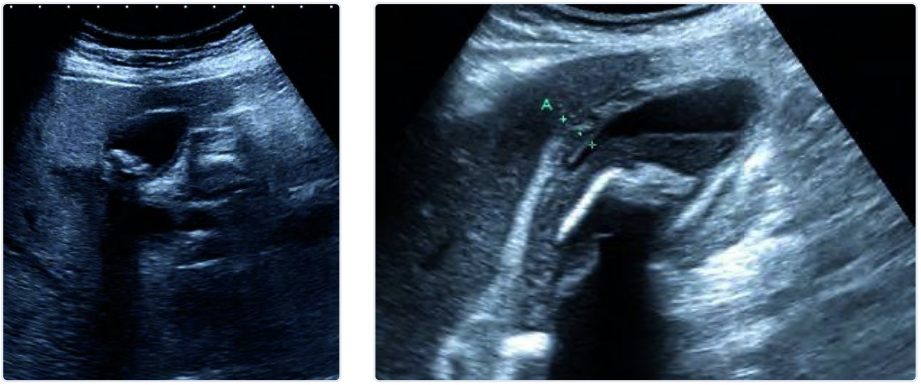
11.2. Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap — Enfrentamiento Diagnóstico

3. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS Y HALLAZGOS ECOGRÁFICOS

La **Ecografía abdominal** es el examen imagenológico de primera línea por su alta sensibilidad (>90%) y disponibilidad inmediata. Los cuatro signos ecográficos cardinales son: 1) **Litiasis vesicular impactada** en el bacinete o cuello; 2) **Signo de Murphy ecográfico positivo** (dolor focal provocado al presionar la vesícula directamente con el transductor ecográfico, signo más específico); 3) **Engrosamiento de la pared vesicular ≥ 4 mm** (con aspecto en doble contorno o halo hipoecogénico); y 4) **Líquido libre perivesicular** o distensión vesicular (diámetro longitudinal > 8 cm o transversal > 4 cm).

El TAC de abdomen se reserva ante sospecha de complicaciones como colecistitis gangrenosa, enfisematosa (gas intraluminal o intramural producido por Clostridium perfringens), perforación libre o pancreatitis aguda biliar asociada.

La **Centelleografía biliar con HIDA (Tc-99m)** es el estudio con mayor sensibilidad y especificidad (>97%), evidenciando ausencia de llenado de la vesícula biliar por obstrucción del conducto cístico, reservándose para casos con alta sospecha clínica y ecografía no concluyente.



A. CÁLCULOS CON SOMBRA ACÚSTICA **B.** COLECISTITIS: PARED ENGROSADA

Imagen 11.2. Colecistitis en la ecografía.

FIGURA 11.2 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN COLECISTITIS AGUDA (GUÍAS TOKIO)

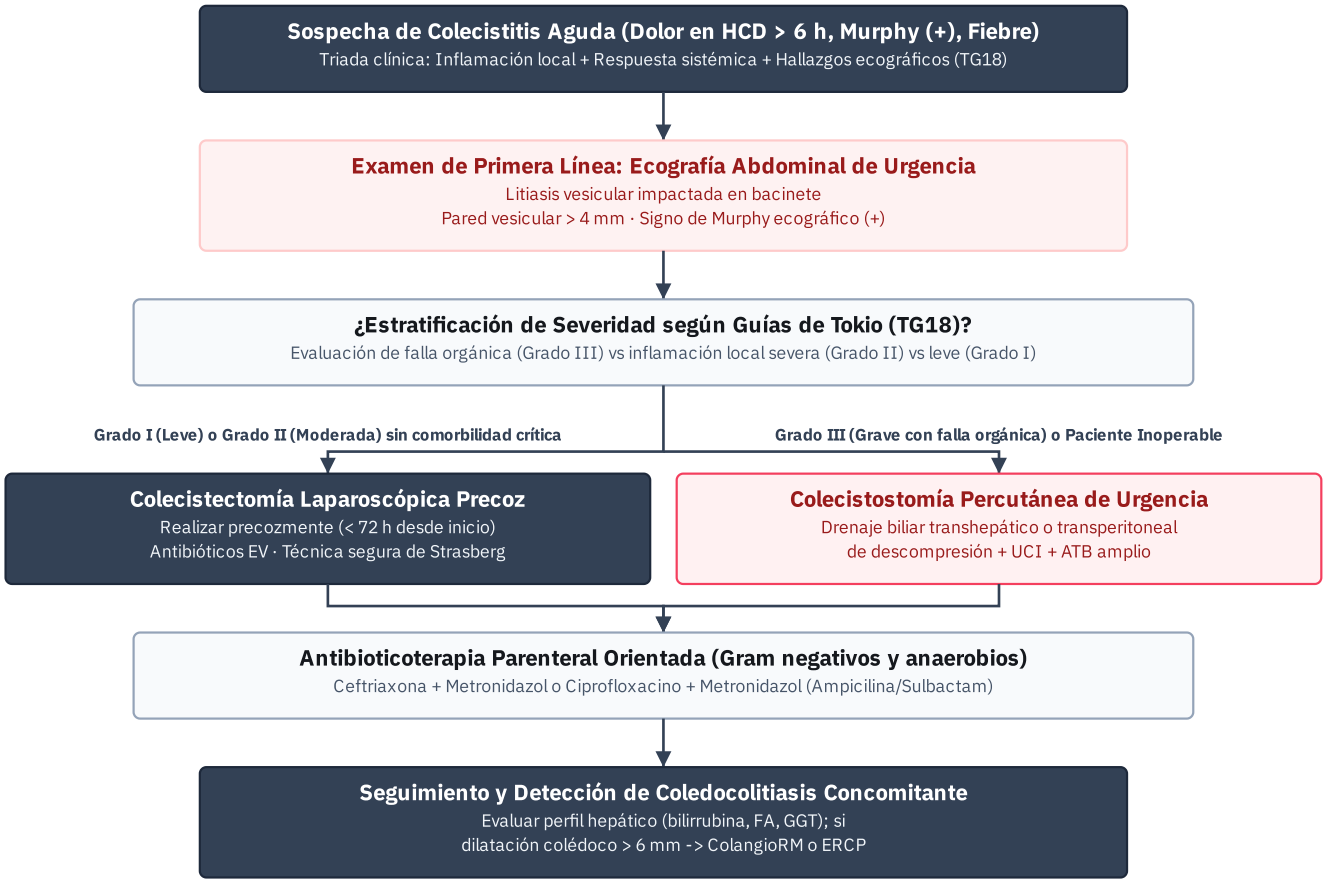


TABLA 11.2.B · ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD TG18 Y CRITERIOS DE FALLA ORGÁNICA CRITERIOS DE GRAVEDAD

GRADO TG18	DEFINICIÓN CLÍNICA Y FISIOPATOLÓGICA	CRITERIOS ESPECÍFICOS TG18	ESTRATEGIA TERAPÉUTICA INMEDIATA
Grado I (Leve)	Inflamación confinada a vesícula sin disfunción orgánica	No cumple criterios de Grado II ni III; paciente hemodinámicamente estable	Colecistectomía laparoscópica precoz (< 72 h) + ATB profiláctico/inicial
Grado II (Moderada)	Inflamación local avanzada de alto riesgo quirúrgico	Leucocitos > 18.000, masa dolorosa HCD, evolución > 72 h, gangrena o flemón	Colecistectomía laparoscópica por cirujano experimentado; si hay sepsis o demora: ATB EV
Grado III (Grave)	Colecistitis aguda asociada a disfunción de órgano(s)	Hipotensión con vasopresores, PaO2/FiO2 < 300, Cr > 2.0, INR > 1.5 o Plaq < 100k	Colecistostomía percutánea urgente + Soporte en UPC + ATB amplio espectro

11.2. Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. MANEJO TERAPÉUTICO: COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA VS COLECISTOSTOMÍA

El tratamiento definitivo de elección es la **Colecistectomía Laparoscópica Precoz**. Se recomienda realizarla dentro de las primeras **72 horas desde el inicio de los síntomas** (o dentro del ingreso hospitalario), ya que reduce la morbimortalidad, la tasa de conversión a laparotomía abierta, la estancia hospitalaria total y los costos en comparación con el manejo diferido.

Durante la cirugía laparoscópica es obligatorio lograr la **Visión Crítica de Seguridad de Strasberg** para prevenir la lesión iatrogénica de la vía biliar: 1) Liberación del triángulo hepatocístico de grasa y tejido fibroso; 2) Despegamiento del tercio inferior de la vesícula de la placa hepática; 3) Visualización incontrovertible de solo dos estructuras entrando a la vesícula (conducto cístico y arteria cística). Si no se logra o hay inflamación congelada, se debe realizar colecistectomía subtotal o conversión a cirugía abierta.

En pacientes con **Grado III (shock/falla multiorgánica)** o con **comorbilidades severas prohibitivas para anestesia general** (ancianos frágiles, cardiopatía descompensada), el tratamiento de urgencia es la **Colecistostomía Percutánea Transhepática** guiada por ecografía/TAC bajo anestesia local asociada a antibióticos endovenosos de amplio espectro, difiriendo la colecistectomía una vez superada la sepsis.

TABLA 11.2.C · PROTOCOLO DE ANTIBIOTICOTERAPIA PARENTERAL Y ALGORITMO QUIRÚRGICO TG18 PROTOCOLO TERAPÉUTICO

NIVEL DE SEVERIDAD	ESQUEMA ANTIBIÓTICO PARENTERAL	MOMENTO QUIRÚRGICO DE ELECCIÓN	MEDIDAS CRÍTICAS Y PREVENCIÓN DE LESIÓN
Grado I (Leve)	Cefazolina 2 g c/8h EV o Ciprofloxacino 400 mg c/12h EV	Colecistectomía laparoscópica antes de 72 horas del ingreso	Manejo ambulatorio o corta estancia; suspender ATB en postoperatorio inmediato
Grado II (Moderada)	Ceftriaxona 1-2 g/día EV + Metronidazol 500 mg c/8h EV (o Ampicilina/Sulbactam)	Colecistectomía laparoscópica urgente o precoz	Exigir Visión Crítica de Seguridad de Strasberg; colecistectomía subtotal si hay triángulo congelado
Grado III (Grave)	Piperacilina/Tazobactam 4.5 g c/6h EV o Meropenem 1 g c/8h EV	Colecistostomía percutánea guiada por imágenes de rescate	Diferir cirugía definitiva a 8-12 semanas tras estabilización integral en UPC

11.2. Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (COLECISTITIS AGUDA)

► Colecistitis aguda = dolor continuo en HCD > 6 horas + Murphy (+) + fiebre/leucocitosis + pared engrosada en ecografía.

► La bilirrubina elevada > 4 mg/dL NO es propia de colecistitis aislada y obliga a descartar coledocolitiasis o Síndrome de Mirizzi.

► En pacientes críticos con Grado III (falla orgánica hemodinámica, respiratoria o renal) o riesgo quirúrgico prohibitivo, la conducta es colecistostomía percutánea.

► En Chile, la colecistectomía en personas sintomáticas de 35 a 49 años está garantizada por el régimen GES N° 24.

► El signo de Murphy ecográfico positivo (dolor al presionar la vesícula con el transductor) es el hallazgo ecográfico más específico.

► El estándar de tratamiento para colecistitis aguda Grado I y II es la colecistectomía laparoscópica precoz dentro de 72 horas.

► La Visión Crítica de Seguridad de Strasberg en colelap exige disecar el triángulo hepatocístico y ver solo 2 estructuras penetrando la vesícula.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

11.2

Mujer de 48 años, multípara de 3, con antecedente de cólicos biliares ocasionales, consulta en urgencias por dolor abdominal intenso y continuo en hipocondrio derecho de 14 horas de evolución, que inició tras cena copiosa y se irradia a dorso, asociado a vómitos biliosos reiterados y sensación febril. Al examen físico: PA 130/80 mmHg, FC 96 lpm, T° 38.3 °C axilar. Abdomen blando, muy doloroso a la palpación en hipocondrio derecho con maniobra de Murphy positiva y resistencia muscular voluntaria focal. Laboratorio: leucocitos 13.500/mm³ con 78% neutrófilos, PCR 68 mg/L, bilirrubina total 1.1 mg/dL, fosfatasa alcalina y transaminasas normales. La ecografía abdominal muestra vesícula distendida con pared de 5.2 mm, cálculo de 18 mm enclavado en bacinete, escaso líquido perivesicular y colédoco de 4 mm sin ectasia.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico reúne los criterios diagnósticos definitivos de colecistitis aguda litiásica según las Guías de Tokio 2018 (Grado I - Leve): dolor focal con Murphy positivo, fiebre y leucocitosis, y confirmación ecográfica (pared > 4 mm, cálculo impactado en bacinete y líquido perivesicular) sin disfunción orgánica. La vía biliar principal es de calibre normal y las pruebas hepáticas son normales, descartando coledocolitiasis concomitante. La conducta normada y de elección es indicar régimen cero, hidratación parenteral con cristaloides, analgesia endovenosa, antibioticoterapia parenteral con cobertura contra enterobacterias y realizar una colecistectomía laparoscópica precoz dentro de las primeras 72 horas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.2 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.011

1. Una mujer de 54 años consulta por dolor continuo en hipocondrio derecho de 12 horas de evolución, asociado a náuseas y fiebre de 38.4 °C. Al examen físico se constata signo de Murphy positivo. El hemograma reporta 14.000 leucocitos/mm³. La ecografía abdominal muestra múltiples cálculos vesiculares, uno de ellos impactado en el bacinete, pared vesicular de 5 mm y líquido perivesicular, con colédoco de 5 mm. Sus pruebas hepáticas son estrictamente normales. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?

A) Hospitalizar, hidratar, iniciar antibióticos EV y programar colecistectomía laparoscópica en esta misma hospitalización dentro de 72 horas

B) Indicar analgésicos orales, amoxicilina ambulatoria y programar colecistectomía electiva en 3 meses

C) Solicitar colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ERCP) de urgencia antes de la cirugía

D) Realizar colecistostomía percutánea de inmediato bajo anestesia local

E) Indicar ácido ursodesoxicólico oral para disolución litiásica y dieta hipograsa

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.011

2. Un hombre de 78 años con antecedentes de infarto miocárdico reciente y EPOC severo oxigenodependiente ingresa a la Unidad de Pacientes Críticos por sepsis de foco abdominal debida a colecistitis aguda gangrenosa. Al ingreso presenta PA 80/50 mmHg que requiere infusión de noradrenalina a dosis moderadas, Glasgow 12 y creatinina plasmática de 2.6 mg/dL. El equipo de anestesiología califica al paciente como de riesgo quirúrgico extremo prohibitivo. ¿Cuál es el procedimiento terapéutico de urgencia más apropiado?

A) Colecistectomía laparoscópica de urgencia

B) Colecistostomía percutánea guiada por imágenes

C) Laparotomía exploradora con colecistectomía abierta

D) Terapia exclusiva con analgésicos opioides y antipiréticos

E) Papilotomía endoscópica por ERCP sin descompresión vesicular

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.011

3. ¿Cuál de los siguientes hallazgos ecográficos tiene la mayor especificidad diagnóstica para confirmar una colecistitis aguda en un paciente con sospecha clínica?

A) Presencia de microcálculos móviles en el fondo vesicular

B) Engrosamiento difuso de la pared vesicular mayor a 3 mm en un paciente cirrótico con ascitis

C) Signo de Murphy ecográfico positivo sobre la vesícula biliar

D) Colédoco de 7 mm de diámetro en un paciente mayor de 70 años

E) Presencia de barro biliar ocupando el 20% del lumen vesicular

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.011

4. Una mujer de 45 años con colecistitis aguda litiásica es sometida a colecistectomía laparoscópica. Durante la disección, el cirujano constata un triángulo de Calot con intensa inflamación y fibrosis ("triángulo congelado"), siendo incapaz de identificar con certeza el conducto cístico ni la arteria cística para lograr la Visión Crítica de Seguridad de Strasberg. ¿Cuál es la conducta quirúrgica más prudente y segura para evitar una lesión de la vía biliar?

A) Continuar la disección a ciegas con bisturí armónico cerca del hilio hepático

B) Realizar una colecistectomía subtotal (cerrando el muñón vesicular o dejando drenaje) o convertir a cirugía abierta

C) Seccionar inmediatamente la estructura tubular más gruesa presumiendo que es el cístico

D) Cerrar los trócares de inmediato y dar por finalizada la cirugía sin drenar la vesícula

E) Ligar el conducto hepático común profilácticamente para evitar filtración biliar

Más preguntas online de Colecistitis Aguda →

11.3. Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La diverticulosis colónica es una condición adquirida secundaria a debilidad de la pared en el sitio de penetración de los vasos rectos asociada a presiones intracólicas elevadas (dieta pobre en fibra). La diverticulitis aguda ocurre por la micro o macroperforación del divertículo tras la obstrucción por un fecalito. Denominada popularmente "la apendicitis del lado izquierdo", su manejo ha evolucionado: los casos no complicados se tratan médicamente sin cirugía, los abscesos se drenan por radiología intervencional, y la cirugía de urgencia (Operación de Hartmann) se reserva para la peritonitis purulenta o fecaloidea.

1. FISIOPATOLOGÍA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN CLÍNICA

Los divertículos colónicos son **pseudodivertículos** (herniaciones de la mucosa y submucosa a través de la capa muscular propia en los puntos débiles de penetración vascular). En Occidente y Chile, más del 90% asientan en el **colon sigmoides y descendente**, debido a su menor diámetro luminal y mayores presiones de segmentación (Ley de Laplace).

La **diverticulitis aguda** se produce por la erosión de la pared diverticular provocada por un fecalito impactado, lo que genera isquemia local, necrosis transmural y **microperforación** con inflamación de la grasa pericólica circundante. **(ver Imagen 11.3)**

Cuadro clínico clásico: Dolor constante y progresivo en la **fosa ilíaca izquierda (FII)** o hipogastrio de varios días de evolución, sensación febril, anorexia, náuseas y alteración del hábito intestinal (frecuentemente constipación, aunque puede haber diarrea). Al examen físico se constata dolor exquisito a la palpación en FII, resistencia muscular involuntaria, signo de Blumberg (+) en cuadrante inferior izquierdo y, en un 20% de los casos, una masa inflamatoria palpable sensible.

2. DIAGNÓSTICO TOMOGRÁFICO Y CLASIFICACIÓN DE HINCHEY MODIFICADA

El examen de elección indiscutido en la fase aguda es el **TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso** (sensibilidad > 95% y especificidad > 98%). Signos tomográficos característicos: presencia de divertículos sigmoideos, **engrosamiento concéntrico de la pared colónica > 4 mm**, estriación de la grasa pericólica (*fat stranding*), presencia de colecciones líquidas loculadas (abscesos) y burbujas de gas extraluminal.

Regla de Oro: La colonoscopía y el enema baritado están ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS en la fase aguda debido al alto riesgo de convertir una microperforación sellada en una perforación libre con peritonitis fecal masiva por la insuflación de aire endoscópica.

Clasificación de Hinchey modificada por Wasvary:

- **Hinchey 0:** Diverticulitis leve; engrosamiento parietal sin flemón ni absceso.
- **Hinchey Ia:** Flemón pericólico o inflamación pericólica localizada confinada al mesocolon.
- **Hinchey Ib:** Absceso pericólico o mesocólico pequeño (< 4 cm).
- **Hinchey II:** Absceso a distancia (pélvico, retroperitoneal o intraabdominal) habitualmente > 4 cm.
- **Hinchey III:** Peritonitis purulenta generalizada sin comunicación libre con la luz colónica.
- **Hinchey IV:** Peritonitis fecaloidea generalizada por disrupción macroscópica no sellada.

TABLA 11.3.A · CLASIFICACIÓN DE HINCHEY MODIFICADA Y ALGORITMO TERAPÉUTICO ESCALONADO 4.01.2.008

ESTADIO HINCHEY	HALLAZGOS PATOLÓGICOS / TOMOGRÁFICOS	ESTRATEGIA TERAPÉUTICA DE ELECCIÓN	CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN / CIRUGÍA
Hinchey 0	Diverticulitis clínica; engrosamiento parietal sin flemón	Manejo médico ambulatorio; analgesia y dieta líquida	Hospitalizar solo si intolerancia oral o comorbilidad
Hinchey Ia	Flemón o inflamación pericólica confinada a mesocolon	Hospitalización, reposo intestinal, ATB endovenosos	Ceftriaxona + Metronidazol EV; respuesta > 90%
Hinchey Ib	Absceso pericólico o mesocólico pequeño (< 4 cm)	Antibioticoterapia EV parenteral exclusiva	Vigilancia tomográfica si hay persistencia febril
Hinchey II	Absceso a distancia pélvico o retroperitoneal (≥ 4 cm)	Drenaje percutáneo guiado por TAC + ATB EV	Evita colostomía de urgencia; resección electiva diferida
Hinchey III	Peritonitis purulenta generalizada sin contenido fecal libre	Laparotomía urgente: Operación de Hartmann o resección + ileo	Cirugía inmediata con lavado peritoneal y UCI
Hinchey IV	Peritonitis fecaloidea generalizada por perforación macroscópica	Operación de Hartmann de urgencia + Resucitación intensiva	Mortalidad 20-30%; lavado profuso y soporte en UPC

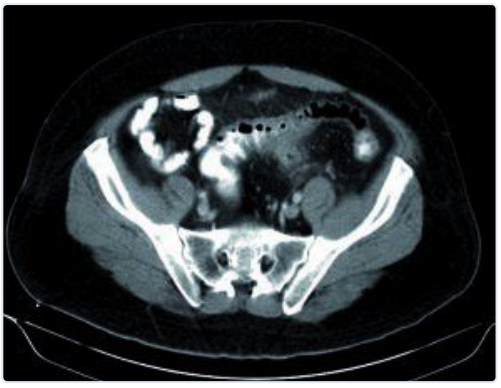
11.3. Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MANEJO MÉDICO CONSERVADOR VS DRENAJE PERCUTÁNEO INTERVENCIONAL

Diverticulitis No Complicada (Hinchey 0 e Ia): Pacientes jóvenes, estables, sin comorbilidad grave y con adecuada tolerancia oral pueden manejarse de forma **ambulatoria** con dieta líquida fraccionada, analgesia con paracetamol y reposo. En pacientes con comorbilidades, ancianos, inmunodeprimidos o con fiebre elevada se indica **hospitalización** con régimen cero, hidratación EV y antibióticos parenterales: **Ceftriaxona 1-2 g/día EV + Metronidazol 500 mg c/8h EV** o Ciprofloxacino + Metronidazol.

Absceso Localizado Pequeño (Hinchey Ib < 3-4 cm): Manejo hospitalario con antibióticos endovenosos de amplio espectro; más del 80% resuelven favorablemente sin necesidad de intervención invasiva.

Absceso Pélvico o Grande (Hinchey II ≥ 4 cm): El tratamiento de elección es el **Drenaje Percutáneo Guiado por TAC o Ecografía** con catéter pigtail asociado a antibioticoterapia endovenosa. Este abordaje evita la laparotomía de urgencia en un ambiente séptico severo, permite controlar la infección y transforma una cirugía de urgencia con estoma en una resección colónica electiva posterior en un solo tiempo con anastomosis primaria.



DIVERTICULITIS EN TC

Imagen 11.3. Diverticulitis.

FIGURA 11.3 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN DIVERTICULITIS AGUDA (CLASIFICACIÓN DE HINCHEY)

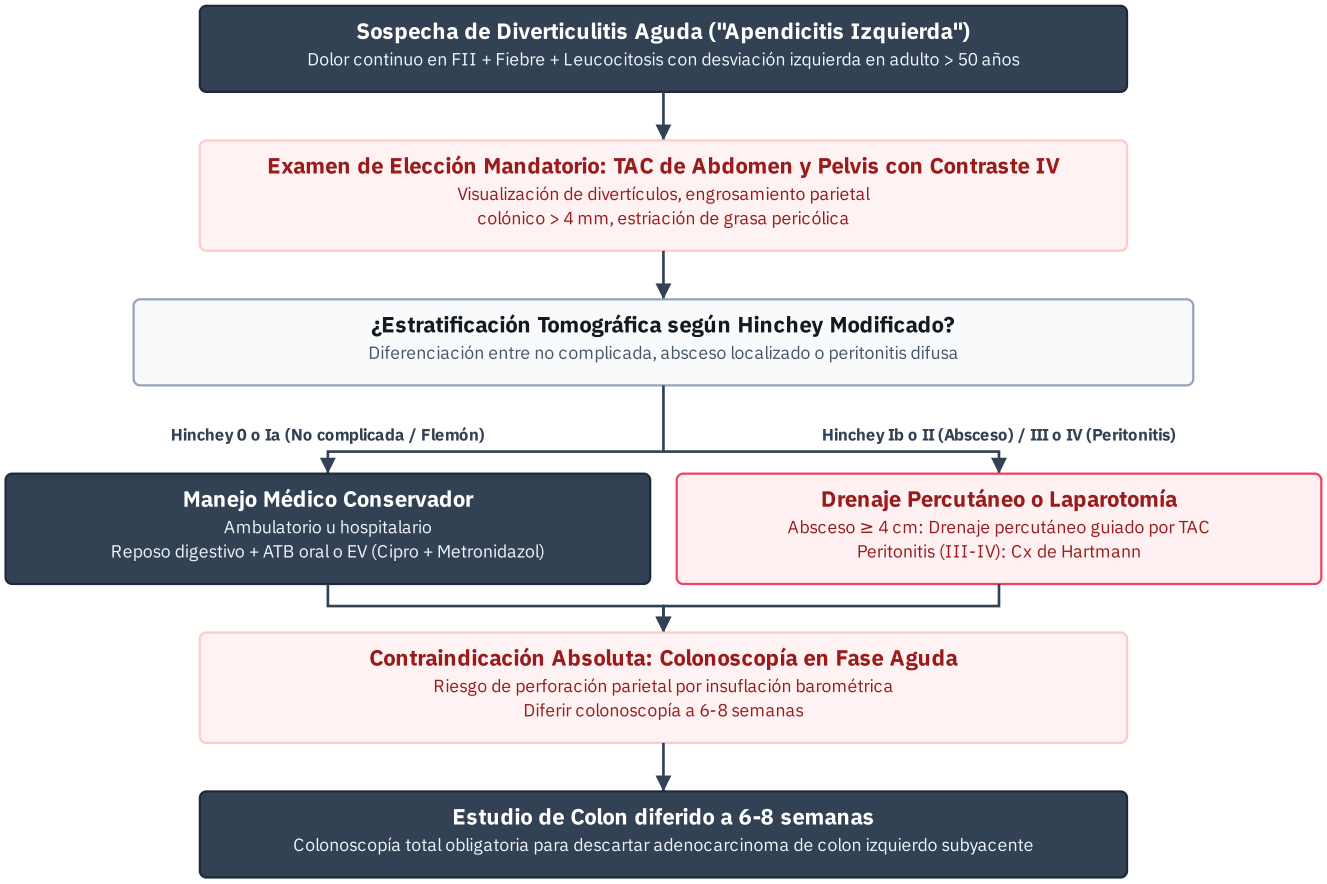


TABLA 11.3.B · CRITERIOS DE GRAVEDAD, FALLA DE TRATAMIENTO Y SELECCIÓN QUIRÚRGICA CRITERIOS DE GRAVEDAD

PARÁMETRO DE RIESGO	DEFINICIÓN DE ALARMA	SIGNIFICADO FISIOPATOLÓGICO	CONDUCTA INMEDIATA
Neumoperitoneo masivo	Aire libre difuso subdiafragmático o en varios cuadrantes	Perforación libre de asa colónica hacia cavidad peritoneal	Laparotomía exploradora inmediata
Inestabilidad hemodinámica	PAS < 90 mmHg, oliguria, lactato > 2.0 mmol/L	Shock séptico de origen abdominal (Hinchey III-IV)	Resucitación Parkland-like + Hartmann urgente
Falla de manejo médico	Persistencia de fiebre o dolor > 48-72 h con ATB EV	Progresión de flemón a absceso o perforación secundaria	Repetir TAC de abdomen con contraste urgente
Inmunosupresión basal	Corticoides crónicos, quimioterapia, trasplante renal	Ausencia de respuesta leucocitaria; alto riesgo de perforación oculta	Hospitalización obligatoria y umbral quirúrgico bajo

11.3. Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. INDICACIONES QUIRÚRGICAS DE URGENCIA Y COLONOSCOPÍA DIFERIDA

Las indicaciones absolutas de **cirugía de urgencia** son: 1) Peritonitis generalizada purulenta o fecaloidea (Hinchey III y IV); 2) Falla del tratamiento médico o del drenaje percutáneo con empeoramiento de la sepsis; 3) Absceso inaccesible para drenaje percutáneo con deterioro clínico; 4) Neumoperitoneo masivo con shock séptico.

La técnica clásica de urgencia es la **Operación de Hartmann** (sigmoidectomía con resección del segmento inflamado perforado, cierre del muñón rectal ciego y abocamiento del colon descendente como colostomía terminal en fosa ilíaca izquierda). En pacientes seleccionados con Hinchey III estables, cirujanos colorrectales experimentados pueden optar por resección con anastomosis primaria y ostomía de protección.

Seguimiento a las 6 a 8 semanas: Colonoscopía Total Obligatoria. Una vez resuelto por completo el episodio agudo inflamatorio, todo paciente debe ser sometido a colonoscopía completa para **descartar un adenocarcinoma de colon**, dado que hasta un 2 a 5% de los cuadros diagnosticados inicialmente como diverticulitis corresponden en realidad a un cáncer de colon perforado o coexistente.

TABLA 11.3.C · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO Y TIEMPOS DE PROCEDIMIENTOS EN DIVERTICULITIS — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

INTERVENCIÓN	FÁRMACOS / ABORDAJE TÉCNICO	DURACIÓN / VENTANA TEMPORAL	REGLAS CLÍNICAS CLAVE
Antibioticoterapia Ambulatoria	Ciprofloxacino 500 mg c/12h + Metronidazol 500 mg c/8h oral	7 a 10 días por vía oral	Alternativa: Amoxicilina/Clavulánico 875/125 mg c/8h
Antibioticoterapia Parenteral	Ceftriaxona 1-2 g/día EV + Metronidazol 500 mg c/8h EV	Mínimo 3 a 5 días EV; completar 10-14 días oral	Cubrir enterobacterias (E. coli) y anaerobios (B. fragilis)
Drenaje Percutáneo	Catéter pigtail 8-12 Fr guiado por TAC	Mantener hasta débito purulento < 10-15 mL/24h	Indicado en abscesos ≥ 4 cm accesibles sin interposición de asas
Colonoscopía de Control	Endoscopía digestiva baja total bajo sedación	6 a 8 semanas post-resolución del episodio agudo	OBLIGATORIA para descartar adenocarcinoma de colon enmascarado

11.3. Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (DIVERTICULITIS AGUDA)

► La diverticulitis aguda ocurre por microperforación diverticular en el colon sigmoides y se presenta con dolor en FII, fiebre y Blumberg (+).

► La colonoscopía está FORMALMENTE CONTRAINDICADA en la fase aguda por riesgo inminente de perforación barométrica libre.

► Abscesos pequeños < 3-4 cm (Hinchey Ib) responden exitosamente a tratamiento médico exclusivo con antibióticos endovenosos.

► A las 6-8 semanas de resuelto el cuadro agudo, la colonoscopía completa es mandatoria para descartar cáncer colorrectal subyacente.

► El TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso es el examen de primera línea obligatorio para diagnosticar y etapificar según Hinchey.

► Abscesos diverticulares ≥ 4 cm (Hinchey II) se manejan de elección con drenaje percutáneo guiado por TAC + antibióticos endovenosos.

► La peritonitis generalizada purulenta o fecal (Hinchey III-IV) es una emergencia quirúrgica absoluta que exige Operación de Hartmann.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

11.3

Hombre de 62 años, hipertenso en tratamiento con enalapril, consulta por dolor constante de 3 días de evolución localizado en la fosa ilíaca izquierda, que ha aumentado progresivamente de intensidad, acompañado de náuseas, constipación y temperatura axilar de 38.2 °C. Al examen físico destaca abdomen distendido, con dolor marcado a la palpación en fosa ilíaca izquierda, resistencia muscular involuntaria focal y signo de Blumberg positivo en dicho cuadrante. El hemograma muestra 15.200 leucocitos/mm³ con 82% neutrófilos y PCR de 120 mg/L. Se realiza un TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso que demuestra múltiples divertículos en colon sigmoides, engrosamiento parietal de 7 mm con importante estriación de la grasa pericólica y una colección líquida hipodensa tabicada con burbujas de gas de 5.5 cm de diámetro adyacente al sigmoides, sin líquido libre en otros cuadrantes.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta una diverticulitis aguda complicada con un absceso pélvico pericólico de 5.5 cm de diámetro, clasificada como Hinchey II (absceso a distancia/pélvico ≥ 4 cm). En abscesos diverticulares mayores o iguales a 4 cm, la conducta estándar y de elección es hospitalizar en sala de cirugía, mantener régimen cero, iniciar hidratación parenteral y antibioticoterapia endovenosa de amplio espectro (ceftriaxona + metronidazol), y realizar un drenaje percutáneo guiado por TAC con colocación de catéter pigtail. Este enfoque evita una cirugía de Hartmann de urgencia con colostomía y permite enfriar el proceso para una eventual sigmoidectomía electiva con anastomosis primaria.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.3 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.008

1. Un hombre de 65 años consulta por dolor en fosa ilíaca izquierda y fiebre de 38.5 °C. El TAC de abdomen y pelvis con contraste revela una diverticulitis aguda sigmoidea complicada con un absceso pélvico de 5 cm de diámetro bien delimitado. El paciente se encuentra hemodinámicamente estable sin signos de peritonitis generalizada. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

A) Laparotomía exploradora urgente y Operación de Hartmann
B) Antibióticos endovenosos más drenaje percutáneo guiado por TAC
C) Antibioticoterapia oral ambulatoria con ciprofloxacino y metronidazol
D) Colonoscopía de urgencia para descompresión endoscópica del absceso
E) Hemicolectomía izquierda laparoscópica inmediata

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.008

2. Un paciente de 58 años se recupera satisfactoriamente tras 6 días de hospitalización por un primer episodio de diverticulitis aguda no complicada confirmada por TAC de abdomen. Al momento del alta hospitalaria, ¿cuál es la indicación médica más relevante respecto al estudio diferido de su colon?

A) Realizar colonoscopía total a las 6 a 8 semanas para descartar neoplasia maligna oculta
B) Programar enema baritado a los 10 días del alta
C) No requiere estudios adicionales por tener diagnóstico tomográfico confirmado
D) Indicar colonoscopía inmediata antes del alta médica
E) Solicitar antígeno carcinoembrionario y ecografía abdominal de control

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.008

3. Una mujer de 72 años ingresa a urgencias por dolor abdominal difuso severo, taquicardia de 118 lpm, PA 85/50 mmHg y temperatura de 39.0 °C. Al examen físico presenta abdomen en tabla con dolor exquisito y contractura involuntaria en los cuatro cuadrantes. El TAC abdominal revela diverticulosis sigmoidea con perforación libre colónica, presencia de abundante neumoperitoneo y líquido libre purulento-fecaloideo difuso en toda la cavidad peritoneal. Tras iniciar reanimación con fluidos y antibióticos EV, ¿cuál es la conducta quirúrgica indicada?

A) Drenaje percutáneo de colecciones bajo visión tomográfica
B) Laparotomía exploradora de urgencia con Operación de Hartmann
C) Laparoscopía diagnóstica con lavado peritoneal exclusivo sin resección
D) Instalación de sonda rectal descompresiva y observación
E) Anastomosis ileorrectal primaria sin ostomía

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.008

4. ¿Cuál de los siguientes esquemas antibióticos parenterales es el más adecuado para el manejo hospitalario de una diverticulitis aguda complicada con flemón pericólico (Hinchey Ia)?

A) Ceftriaxona 1 a 2 g/día EV más Metronidazol 500 mg cada 8 horas EV
B) Cloxacilina 2 g cada 4 horas EV en monoterapia
C) Vancomicina 1 g cada 12 horas EV más Amikacina 1 g cada 24 horas EV
D) Claritromicina 500 mg cada 12 horas EV más Cefazolina 1 g cada 8 horas EV
E) Azitromicina 500 mg cada 24 horas EV en monoterapia

Más preguntas online de Diverticulitis Aguda →

11.4. Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La obstrucción intestinal mecánica representa hasta el 20% de todos los ingresos por abdomen agudo. Su etiología depende críticamente del segmento comprometido: en el intestino delgado, las bridas o adherencias postoperatorias son la causa más frecuente (60-70%), seguidas por las hernias atascadas; en el colon, el cáncer colorrectal encabeza la lista (60%), seguido por el vólvulo de sigmoides (20%). El mayor desafío clínico es diagnosticar precozmente el sufrimiento de asa (estrangulación), el cual transforma un cuadro médico-quirúrgico electivo en una urgencia de laparotomía inmediata por riesgo de necrosis y perforación.

1. FISIOPATOLOGÍA, SEMIOLOGÍA Y TETRAEDRO CARDINAL

La oclusión mecánica luminal desencadena una cascada fisiopatológica: acumulación proximal de gas deglutido y líquido digestivo (hasta 8-10 litros diarios), distensión progresiva de asas, aumento de la presión intraluminal, hiperperistaltismo reflejo de lucha y compromiso del retorno venoso mural, lo que conduce a trasudación de líquido al tercer espacio, hipovolemia severa y desequilibrio hidroelectrolítico (alcalosis hipoclorémica en obstrucciones altas, acidosis metabólica en bajas o estranguladas).

Tetraedro cardinal de la obstrucción intestinal:

1) **Dolor abdominal:** Típicamente cólico, intermitente y periumbilical en fases iniciales. *Alerta: Si el dolor se torna continuo, sordo y exquisito, debe sospecharse estrangulación e isquemia mural.*

2) **Distensión abdominal:** Mínima o ausente en obstrucciones altas (duodeno o yeyuno proximal) y marcada o masiva en obstrucciones bajas (íleon distal y colon).

3) **Vómitos:** Precoces, profusos y biliosos en obstrucciones altas; tardíos, fecaloideos y precedidos de náuseas intensas en obstrucciones bajas.

4) **Detención de emisión de gases y heces:** Signo cardinal tardío pero constante en la obstrucción completa.

Al examen físico destacan ruidos hidroaéreos de lucha metálicos o de "bazuqueo" en fase precoz, seguidos de silencio auscultatorio por agotamiento muscular. **Es mandatorio palpar minuciosamente todos los orificios herniarios (inguinal, crural, umbilical)**: una hernia crural atascada no diagnosticada es un error fatal prevenible.

2. DIAGNÓSTICO IMAGENOLÓGICO: RADIOLOGÍA SIMPLE VS TAC

La **Radiografía simple de abdomen de pie y decúbito** es el estudio inicial: en intestino delgado muestra dilatación central de asas (> 3 cm), **niveles hidroaéreos en escalera** y pliegues circulares o *válvulas conniventes* que atraviesan la totalidad del diámetro luminal, con ausencia de gas en marco colónico. **(ver Imagen 11.4A)**

En obstrucción de colon, se observa distensión periférica en marco (> 6 cm en colon, > 9 cm en ciego) con haustras que no cruzan completamente la luz. En el **vólvulo de sigmoides**, la radiografía es diagnóstica en más del 80% de los casos al revelar el clásico **signo del grano de café o asa en omega**: un asa sigmoidea masivamente distendida que asciende desde la fosa ilíaca izquierda hacia el hipocondrio o cuadrante superior derecho, con dos paredes adyacentes gruesas centrales. **(ver Imagen 11.4B)**

El **TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso** es el estándar de oro actual: identifica con precisión la zona de transición (sitio exacto de obstrucción), la etiología subyacente (brida, tumor, intususcepción, cálculo biliar en íleo biliar) y evalúa la viabilidad vascular (neumatosis intestinal, gas en vena porta, engrosamiento parietal con falta de realce en estrangulación).

TABLA 11.4.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: OBSTRUCCIÓN DE INTESTINO DELGADO VS OBSTRUCCIÓN DE COLON 4.01.2.005

CARACTERÍSTICA CLÍNICA / RADIOLÓGICA	OBSTRUCCIÓN INTESTINO DELGADO (ALTA)	OBSTRUCCIÓN DE COLON (BAJA)	VÓLVULO DE SIGMOIDES
Etiología principal	Bridas postquirúrgicas (60-70%), hernias (20%)	Cáncer colorrectal (60%), diverticulitis (10%)	Rotación sigmoidea sobre su meso elongado (chagas, dieta)
Dolor abdominal	Cólico periumbilical precoz y muy frecuente	Cólico en hipogastrio o flancos, insidioso	Dolor cólico que se torna sordo en hemiabdomen izquierdo
Vómitos	Precoces, abundantes, biliosos a porráceos	Tardíos o ausentes; fecaloideos en fase avanzada	Tardíos; náuseas precedentes
Distensión abdominal	Discreta o moderada; central	Severa, marcada, periférica en marco	Masiva, asimétrica, timpanismo marcado
Radiografía simple	Asas centrales en escalera con válvulas conniventes	Marco colónico dilatado con haustras periféricas	Signo del "grano de café" o asa en omega nacida en FII
Manejo de primera línea	Médico conservador (SNG + Sueros) x 24-48 h	Quirúrgico según etiología (o stent colónico)	Desvolvulación endoscópica urgente + sonda rectal

11.4. Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer — Enfrentamiento Diagnóstico

3. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE SUFRIMIENTO DE ASA (ESTRANGULACIÓN)

La **estrangulación intestinal** se define por la oclusión concomitante del suministro sanguíneo mesentérico arterial o venoso (frecuente en hernias atascadas, vólvulos y obstrucciones en asa cerrada con válvula ileocecal continente). Provoca infarto transmural, necrosis bacteriana y perforación peritonítica en cuestión de horas.

Criterios cardinales de estrangulación (obligan a cirugía inmediata):

- **Dolor abdominal continuo**, intenso, refractario a analgesia, que pierde su carácter cólico intermitente.
- **Signos de irritación peritoneal focal o generalizada** (resistencia muscular involuntaria y Blumberg positivo).
- **Fiebre sostenida** (> 38.0 °C) y taquicardia desproporcionada (> 100-110 lpm).
- **Leucocitosis marcada con desviación izquierda** (> 15.000/mm³).
- **Acidosis metabólica con elevación de lactato sérico** (marcador de hipoperfusión tisular e isquemia mesentérica).



A. NIVELES HIDROAÉREOS **B.** VÓLVULO DE SIGMOIDES

Imagen 11.4. Obstrucción intestinal.

FIGURA 11.4 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y CONDUCTA EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL MECÁNICA

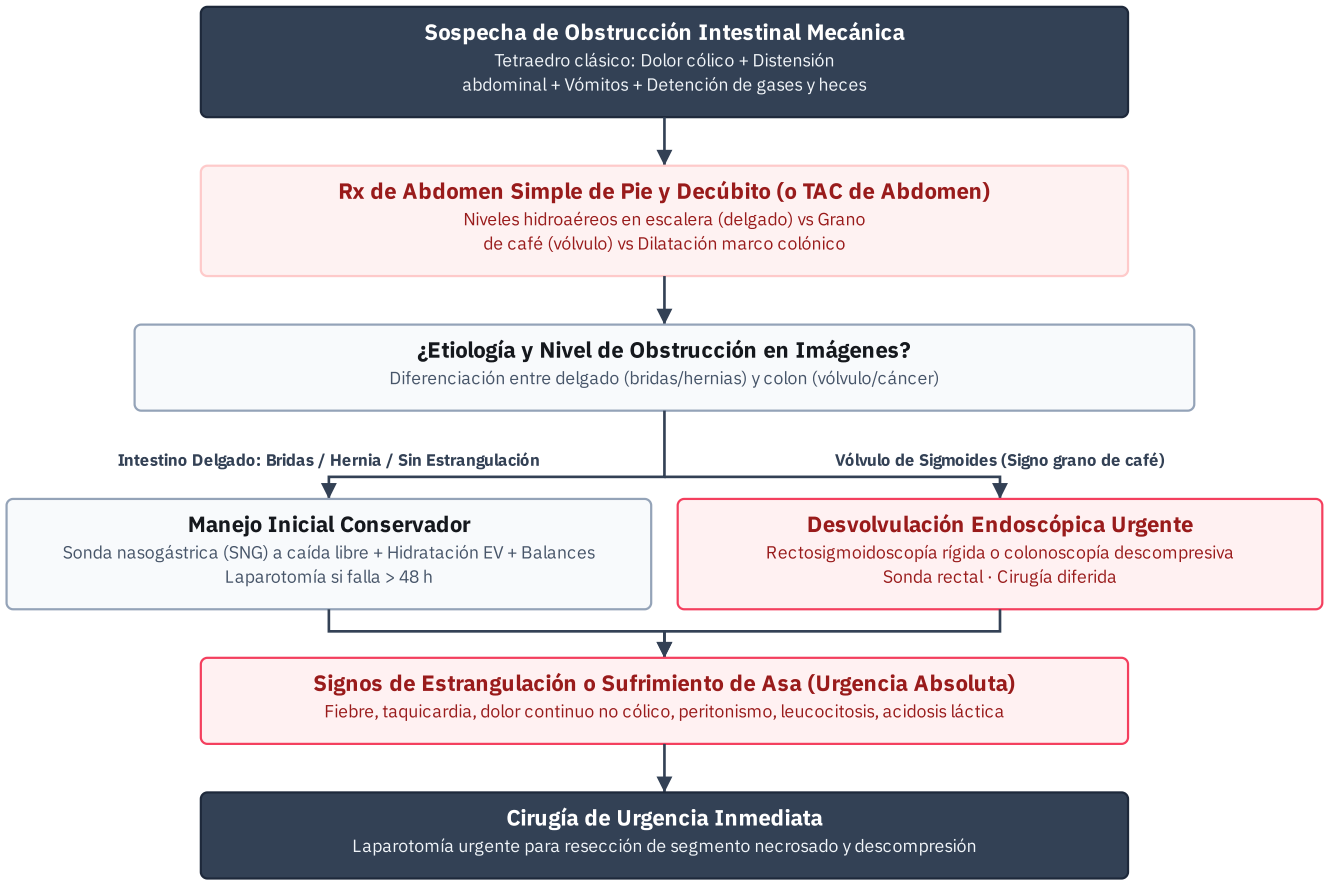


TABLA 11.4.B · CRITERIOS DE ESTRANGULACIÓN Y SIGNOS DE ALARMA EN OBSTRUCCIÓN INTESTINAL CRITERIOS DE GRAVEDAD

CRITERIO DE GRAVEDAD	HALLAZGO CLÍNICO / LABORATORIO	MECANISMO PATOLÓGICO	CONDUCTA QUIRÚRGICA MANDATORIA
Dolor continuo	Dolor sordo persistente entre paroxismos cólicos	Isquemia parietal sostenida e inflamación peritoneal	Laparotomía exploradora urgente sin dilación
Irritación peritoneal	Defensa muscular voluntaria o involuntaria y Blumberg (+)	Microperforación o trasudación séptica transmural	Aseo quirúrgico, enterectomía y anastomosis o estoma
Fiebre y taquicardia	T° > 38.0 °C y FC > 100 lpm persistente	Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica / sepsis	Resucitación hemodinámica intensiva y pabellón
Lactato elevado	Lactato sérico > 2.0-2.5 mmol/L y acidosis metabólica	Metabolismo anaeróbico por hipoperfusión intestinal	Marcador bioquímico de necrosis intestinal establecida
Neumatosis en TAC	Gas intramural en asa o gas en ramas de vena porta	Disrupción mucosa con pasaje de gas a la pared y lecho	Cirugía de rescate vital inmediata por infarto mesentérico

11.4. Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. MANEJO TERAPÉUTICO: BRIDAS VS VÓLVULO DE SIGMOIDES VS CÁNCER DE COLON

Obstrucción por Bridas/Adherencias (Intestino Delgado): En ausencia de signos de estrangulación, el tratamiento inicial es **médico-conservador**: régimen cero, **Sonda Nasogástrica (SNG) a caída libre** para descompresión gástrica (reduce el riesgo de broncoaspiración y vómitos), reposición hidroelectrolítica agresiva con Ringer Lactato o Suero Fisiológico y balance hídrico estricto. El 70-80% de las obstrucciones por bridas resuelven espontáneamente en las primeras 24 a 48 horas. Si no hay resolución en 48-72 horas o aparecen signos de estrangulación, se indica laparotomía/laparoscopía con adhesiolisis.

Vólvulo de Sigmoides No Complicado (Sin gangrena ni peritonitis): El tratamiento de elección es la **desvolvulación y descompresión endoscópica urgente** mediante rectosigmoidoscopía rígida o colonoscopía con colocación de una sonda rectal tutor durante 24-48 horas. Si la mucosa está viable, el procedimiento es exitoso en >80%; sin embargo, la recurrencia supera el 50%, por lo que se programa **sigmoidectomía electiva en la misma hospitalización**. Si hay mucosa necrótica o peritonitis: laparotomía urgente con Operación de Hartmann.

Cáncer de Colon Obstructivo: Se presenta como obstrucción colónica baja progresiva con válvula ileocecal continente (asa cerrada; riesgo inminente de perforación cecal por diastasis cuando el diámetro cecal supera los 10-12 cm). El tratamiento de urgencia es quirúrgico: resección oncológica con colostomía (Hartmann) o colocación de stent colónico autoexpandible como puente a cirugía en centros terciarios.

TABLA 11.4.C · MANEJO MÉDICO CONSERVADOR VS OPCIONES QUIRÚRGICAS SEGÚN ETIOLOGÍA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PATOLOGÍA / ESCENARIO	TRATAMIENTO INICIAL DE ELECCIÓN	CRITERIOS DE FRACASO / CONVERSIÓN	PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO DEFINITIVO
Bridas No Estranguladas	SNG a caída libre + Ringer Lactato EV + Balance x 24-48 h	Falta de tránsito a las 48-72 h o dolor continuo	Laparotomía / Laparoscopía con lisis de bridas (adhesiolisis)
Hernia Inguinal/Crural Atascada	Intento prudente de reducción suave en < 4-6 h (taxis)	Dolor exquisito, cambios cutáneos eritematosos o peritonismo	Hernioplastia urgente con exploración y resección de asa necrosada
Vólvulo Sigmoides No Necrosado	Desvolvulación endoscópica (rectosigmoidoscopía) + sonda	Isquemia mucosa endoscópica, perforación o peritonitis	Sigmoidectomía electiva en misma hospitalización (o Hartmann)
Cáncer Colorrectal Oclusivo	Estabilización, corrección electrolítica y TAC urgente	Riesgo de perforación cecal si diámetro ciego > 10-12 cm	Operación de Hartmann o colectomía subtotal de urgencia

11.4. Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (OBSTRUCCIÓN INTESTINAL MECÁNICA)

► La causa más frecuente de obstrucción de intestino delgado son las bridas postoperatorias (60-70%); en colon es el cáncer colorrectal (60%).

► En intestino delgado sin estrangulación, el manejo inicial es MÉDICO CONSERVADOR con Sonda Nasogástrica y fluidos EV por 24-48 horas.

► El vólvulo de sigmoides muestra el signo del "grano de café" y se maneja inicialmente con desvolvulación endoscópica si no hay necrosis.

► En obstrucción colónica en asa cerrada con válvula continente, un diámetro cecal > 10-12 cm indica riesgo inminente de perforación diastásica.

► El tetraedro de la obstrucción es dolor cólico, vómitos, distensión abdominal y detención de gases y heces.

► Signos de estrangulación (dolor continuo, fiebre, taquicardia, peritonismo, leucocitosis, acidosis láctica) exigen laparotomía inmediata.

► Siempre palpar orificios herniarios: la hernia crural atascada es una causa típica y grave de obstrucción en mujeres añosas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 11.4

Hombre de 71 años, postrado parcial por secuela de ACV y con constipación crónica pertinaz, es llevado a urgencias por sus cuidadores debido a 48 horas de detención completa de emisión de gases y deposiciones, asociado a distensión abdominal progresiva y vómitos alimentarios en dos ocasiones. Al examen físico: PA 126/78 mmHg, FC 88 lpm, afebril. Destaca un abdomen groseramente distendido, timpánico en su totalidad, no doloroso a la palpación profunda y sin signos de irritación peritoneal. Los orificios herniarios están libres y el tacto rectal muestra ampolla vacía. La radiografía simple de abdomen de pie muestra una notable dilatación de un asa colónica en forma de "U" invertida que ocupa desde la pelvis hasta el hipocondrio derecho, configurando el signo del "grano de café", sin niveles hidroaéreos en intestino delgado.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico y radiológico es patognomónico de un vólvulo de colon sigmoides no complicado (sin signos de peritonitis, fiebre ni sepsis). La torsión axial del mesocolon sigmoides sobre su eje genera una obstrucción mecánica colónica en asa cerrada. En ausencia de signos de estrangulación o perforación peritoneal, la conducta inicial de elección es la desvolvulación y descompresión endoscópica mediante rectosigmoidoscopía rígida o colonoscopía flexible con colocación de una sonda rectal tutora. Tras el éxito de la descompresión, se programa la sigmoidectomía electiva durante la misma hospitalización para prevenir la recidiva, que supera el 50%. La cirugía de urgencia (Hartmann) se reserva para casos con necrosis mucosa, perforación o falla del procedimiento endoscópico.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.4 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.005

1. Un hombre de 45 años, con antecedente de apendicectomía abierta hace 5 años, consulta por dolor cólico periumbilical, vómitos biliosos reiterados y distensión abdominal de 24 horas de evolución, con detención de eliminación de heces y gases. Al examen físico está afebril, hemodinámicamente estable, con abdomen distendido, ruidos metálicos aumentados, blando y depresible, sin signos de irritación peritoneal. La radiografía de abdomen de pie confirma dilatación de asas delgadas con niveles hidroaéreos en escalera y ausencia de gas colónico. ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado?

A) Laparotomía exploradora urgente con enterostomía de descarga
B) Instalación de sonda nasogástrica a caída libre, hidratación endovenosa y vigilancia clínica
C) Administración de laxantes osmóticos orales y enemas evacuantes a repetición
D) Colonoscopía de urgencia para descompresión intestinal retrógrada
E) Antibioticoterapia de amplio espectro y alta médica con control ambulatorio

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.005

2. Un paciente de 74 años consulta por dolor y distensión abdominal masiva. La radiografía de abdomen demuestra una gran dilatación del sigmoides con el signo clásico del "grano de café". El paciente está afebril, normotenso y su abdomen es timpánico y no doloroso a la palpación, sin peritonismo. ¿Cuál es la conducta inicial de elección?

A) Operación de Hartmann de urgencia
B) Desvolvulación endoscópica mediante rectosigmoidoscopía o colonoscopía
C) Instalación de sonda nasogástrica y tratamiento médico expectante
D) Laparotomía exploradora con cecostomía percutánea
E) Enema baritado a alta presión para reducción hidrostática

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.005

3. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos o de laboratorio es el indicador más sugerente de estrangulación (isquemia parietal intestinal) en un paciente con obstrucción mecánica de intestino delgado?

A) Presencia de dolor cólico intermitente que cede entre crisis
B) Ruidos hidroaéreos de tono metálico con bazuqueo gástrico
C) Dolor abdominal continuo, resistencia muscular involuntaria y acidosis láctica
D) Vómitos biliosos abundantes de inicio precoz
E) Visualización de niveles hidroaéreos en escalera en la radiografía simple

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.005

4. Una mujer de 82 años sin antecedentes de cirugías abdominales previas consulta por vómitos fecaloideos, distensión y dolor abdominal de 2 días de evolución. Al examen físico destaca distensión abdominal moderada y a la inspección de la región inguinal se palpa una masa dolorosa irreductible de 2 cm por debajo del ligamento inguinal, medial a los vasos femorales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hernia inguinal indirecta estrangulada
B) Hernia crural (femoral) atascada
C) Adenitis inguinal inflamatoria
D) Hernia obturatriz incarcerada
E) Aneurisma femoral trombosado

Más preguntas online de Obstrucción Intestinal Mecánica →

11.5. Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La peritonitis generalizada es la inflamación difusa del peritoneo provocada por contaminación bacteriana o química. La distinción cardinal es entre la Peritonitis Primaria o Espontánea (PBE, que se presenta en cirróticos con ascitis, es monomicrobiana y se trata médicamente con cefalosporinas de 3ª generación sin cirugía) y la Peritonitis Secundaria (causada por perforación de víscera hueca o dehiscencia anastomótica, polimicrobiana y que constituye una emergencia de laparotomía urgente). La perforación de úlcera gastroduodenal es el arquetipo del abdomen perforativo.

1. CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA: PRIMARIA VS SECUNDARIA VS TERCIARIA

Peritonitis Primaria o Bacteriana Espontánea (PBE): Infección del líquido ascítico en pacientes con cirrosis hepática o síndrome nefrótico, en ausencia de un foco infeccioso intraabdominal evidente. Su mecanismo es la traslocación bacteriana entérica por vía hematógena o linfática. Es **monomicrobiana** (Escherichia coli 60%, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae). Su diagnóstico se confirma mediante **paracentesis con recuento de polimorfonucleares (PMN) ≥ 250/mm³** y su tratamiento es estrictamente **médico con Cefotaxima o Ceftriaxona endovenosa**; la cirugía está formalmente contraindicada.

Peritonitis Secundaria: Representa más del 90% de las peritonitis quirúrgicas. Ocurre por **rotura o perforación de una víscera hueca** intraabdominal (úlcera péptica perforada, apendicitis gangrenosa perforada, diverticulitis Hinchey III-IV, perforación intestinal traumática) o por dehiscencia anastomótica. Es **polimicrobiana** (flora mixta entérica con gramnegativos aerobios y anaerobios como Bacteroides fragilis). El tratamiento es la **laparotomía exploradora de urgencia** obligatoria para el control del foco.

Peritonitis Terciaria: Cuadro infeccioso intraabdominal persistente o recurrente que aparece tras más de 48 horas de un tratamiento quirúrgico aparentemente adecuado de una peritonitis secundaria, habitualmente en pacientes críticos inmunocomprometidos en UPC, con microorganismos oportunistas nosocomiales multirresistentes (Enterococcus faecium, Candida spp., Pseudomonas).

2. ABDOMEN PERFORATIVO: SÍNDROME DE ÚLCERA PERFORADA Y SEMIOLOGÍA

La perforación de una úlcera péptica gastroduodenal produce la salida brusca de ácido clorhídrico, pepsina y bilis a la cavidad peritoneal libre, desencadenando una **peritonitis química hiperaguda** extremadamente dolorosa, seguida en 12 horas de sobreinfección bacteriana.

Semiología del abdomen perforativo:

• Inicio hiperagudo, súbito, en segundos, descrito clásicamente por el paciente como un **dolor "en puñalada" en epigastrio** que rápidamente se difunde a todo el abdomen.

• El paciente permanece inmóvil en decúbito dorsal (cualquier movimiento, tos o respiración profunda incrementa la agonía).

• Inspección: Abdomen plano, con ausencia total de excursión respiratoria parietal.

• Palpación: **Abdomen en tabla** (contractura muscular refleja involuntaria rígida como madera, invencible en los cuatro cuadrantes) y signo de Blumberg generalizado.

• Percusión: **Signo de Jobert positivo** (desaparición de la matidez hepática a la percusión sobre el hemitórax anterior derecho por interposición de gas libre neumoperitoneal).

3. DIAGNÓSTICO IMAGENOLÓGICO Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE URGENCIA

El examen inicial de mayor rendimiento por su rapidez es la **Radiografía de tórax de pie** (o radiografía de abdomen en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal en pacientes que no toleran bipedestación), que demuestra **neumoperitoneo** (aire libre subdiafragmático en forma de semiluna radiolúcida) en más del 75-80% de los casos. **(ver Imagen 11.5)**

Si la radiografía es negativa o dudosa pero la sospecha clínica persiste, el **TAC de abdomen y pelvis** confirma la presencia de mínimas burbujas de gas extraluminal, líquido libre peritoneal y localiza el sitio anatómico de perforación.

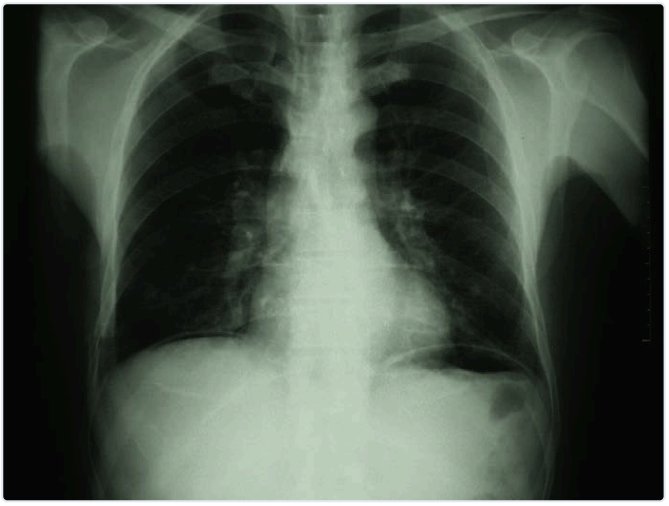
Conducta terapéutica inmediata:

1) Resucitación hidroelectrolítica agresiva con suero cristaloide isotónico por dos vías venosas periféricas gruesas.

2) Instalación de **Sonda Nasogástrica** para evacuar el contenido gástrico residual y detener la fuga peritoneal.

3) Antibioticoterapia endovenosa de amplio espectro inmediata (Ceftriaxona 2 g/día + Metronidazol 500 mg c/8h o Piperacilina/Tazobactam).

4) **Laparotomía o laparoscopía exploradora urgente:** Lavado exhaustivo de toda la cavidad peritoneal con suero fisiológico tibio (6 a 10 litros) y **cierre primario de la perforación con parche de epiplón vascularizado (Técnica de Graham)** en úlcera péptica.



NEUMOPERITONEO

Imagen 11.5. Perforación.

FIGURA 11.5 · ENFRENTAMIENTO DE LA PERITONITIS GENERALIZADA Y ABDOMEN PERFORATIVO

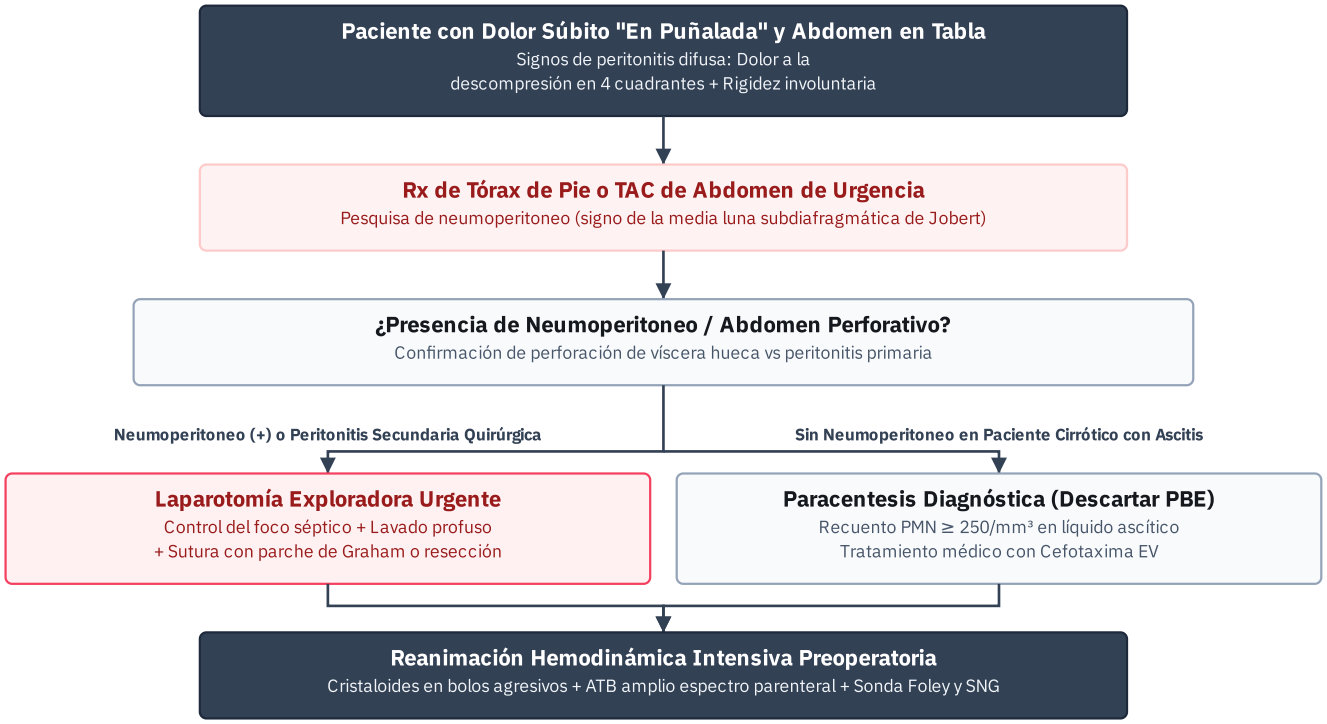


TABLA 11.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLAVE: PERITONITIS PRIMARIA VS SECUNDARIA VS TERCIARIA 4.01.2.003

CRITERIO DIFERENCIAL	PERITONITIS PRIMARIA (PBE)	PERITONITIS SECUNDARIA (QUIRÚRGICA)	PERITONITIS TERCIARIA (NOSOCOMIAL)
Población típica	Cirrótico con ascitis descompensada o nefrótico	Cualquier persona; úlcera, apendicitis, divertículo	Paciente crítico en UPC tras laparotomía previa
Mecanismo causal	Traslocación bacteriana monomicrobiana sin rotura	Perforación de víscera hueca o dehiscencia de sutura	Sobreinfección persistente en huésped inmunodeprimido
Microbiología	Monomicrobiana (E. coli, Klebsiella, Neumococo)	Polimicrobiana (Enterobacterias + B. fragilis)	Microorganismos multirresistentes (Candida, Enterococo)
Examen de elección	Paracentesis diagnóstica (PMN ≥ 250/mm³)	Radiografía de tórax / TAC (neumoperitoneo)	TAC con contraste + Cultivo de drenajes
Tratamiento	MÉDICO: Cefotaxima EV (¡Cirugía contraindicada!)	QUIRÚRGICO: Laparotomía urgente + Lavado	Re-laparotomía / Abdomen abierto + Antifúngicos

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 11.5

Hombre de 38 años, fumador y usuario crónico de ketoprofeno por lumbalgia mecánica, ingresa a urgencias traído por el SAMU por dolor abdominal de inicio súbito e hiperagudo hace 3 horas mientras cenaba, descrito como una puñalada desgarradora en el epigastrio que se irradió rápidamente a todo el abdomen. Al examen físico: sudoroso, pálido, taquicárdico a 112 lpm, PA 105/65 mmHg, T° 37.5 °C. El abdomen no tiene movilidad respiratoria, se encuentra rígidamente contracturado ("abdomen en tabla") con dolor insoportable a la palpación mínima y descompresión positiva generalizada. A la percusión se constata timpanismo sobre la zona hepática (signo de Jobert). La radiografía de tórax de pie muestra una clara semiluna de aire libre bajo el hemidiafragma derecho.

Conducta oficial. El cuadro clínico es el arquetipo de un abdomen perforativo secundario a úlcera gastroduodenal perforada (dolor en puñalada, vientre en tabla, signo de Jobert positivo y neumoperitoneo subdiafragmático en la radiografía de tórax). La presencia de neumoperitoneo en el contexto de peritonitis generalizada es una indicación formal e inmediata de intervención quirúrgica de urgencia. La conducta obligatoria consiste en instalar dos vías venosas de grueso calibre para resucitación inmediata con cristaloides, colocar sonda nasogástrica a caída libre para vaciar el estómago, administrar analgesia endovenosa, iniciar antibióticos de amplio espectro (ceftriaxona + metronidazol) y trasladar inmediatamente a pabellón para laparotomía exploradora, sutura de la úlcera con parche de epiplón de Graham y lavado profuso de la cavidad peritoneal.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

► Peritonitis primaria (PBE) = cirrótico, monomicrobiana, PMN ≥ 250/mm³ en líquido ascítico, manejo MÉDICO con Cefotaxima EV.

► Peritonitis secundaria = rotura de víscera hueca, polimicrobiana, neumoperitoneo, manejo QUIRÚRGICO de urgencia.

► El dolor "en puñalada" de inicio súbito + "vientre en tabla" + signo de Jobert (timpanismo hepático) es patognomónico de úlcera perforada.

► La radiografía de tórax de pie es el estudio inicial más rápido para confirmar neumoperitoneo (semiluna subdiafragmática).

► El tratamiento de la úlcera péptica perforada es la laparotomía/laparoscopía con lavado peritoneal profuso y sutura con parche de epiplón (Graham).

► Jamás realizar endoscopía digestiva alta ante sospecha de úlcera perforada, ya que la insuflación neumática empeora masivamente el cuadro.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.003

1. Un hombre de 42 años con antecedente de consumo frecuente de ibuprofeno presenta dolor epigástrico de inicio súbito tipo "puñalada" hace 4 horas, que luego se generalizó. Al examen físico se aprecia pálido, sudoroso, con PA 100/60 mmHg y taquicardia de 108 lpm. Su abdomen presenta contractura muscular involuntaria rígida ("vientre en tabla") con dolor a la descompresión en todos los cuadrantes y timpanismo en la región de matidez hepática. ¿Cuál es el examen inicial de elección para confirmar la principal sospecha diagnóstica?

A) Endoscopía digestiva alta de urgencia
B) Radiografía de tórax de pie
C) Ecografía abdominal enfocada en vesícula y páncreas
D) Colonoscopía con insuflación de CO2
E) Amilasa y lipasa plasmáticas seriadas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.003

2. Un paciente de 56 años con cirrosis hepática por alcohol y ascitis moderada acude al hospital por aumento de volumen abdominal y dolor sordo difuso de 2 días de evolución. No tiene antecedentes de cirugías previas. Al examen físico está febril (38.3 °C), abdomen distendido con onda ascítica presente, blando y con dolor difuso a la palpación profunda pero sin signos de abdomen en tabla. Se realiza paracentesis diagnóstica que da salida a líquido cetrino con 420 leucocitos/mm³ y 75% de polimorfonucleares. La tinción de Gram no muestra bacterias. ¿Cuál es la conducta terapéutica indicada?

A) Laparotomía exploradora de urgencia para control de foco
B) Iniciar Cefotaxima o Ceftriaxona endovenosa más infusión de albúmina
C) Realizar paracentesis evacuadora total y dar de alta con reposo
D) Indicar tratamiento ambulatorio exclusivo con ciprofloxacino oral
E) Solicitar TAC abdominal y diferir tratamiento hasta obtener el resultado del cultivo

Más preguntas online de Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 11.1 A 11.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Apendicitis Aguda: Score de Alvarado, Diagnóstico Clínico & Apendicectomía	La cronología de Murphy (dolor periumbilical que migra a FID tras 6-12 horas) es el...	**Score de Alvarado ≥ 7 en varones jóvenes con clínica típica permite indicar...**	En embarazadas, niños pequeños y mujeres jóvenes, la ecografía abdominal es el estudio...
Colecistitis Aguda: Guías de Tokio, Signo de Murphy Ecográfico & Colelap	Colecistitis aguda = dolor continuo en HCD > 6 horas + Murphy (+) + fiebre/leucocitosis...	**El signo de Murphy ecográfico positivo (dolor al presionar la vesícula con el...**	La bilirrubina elevada > 4 mg/dL NO es propia de colecistitis aislada y obliga a...
Diverticulitis Aguda: TAC de Abdomen, Clasificación de Hinchey & Manejo Médico vs Cx	La diverticulitis aguda ocurre por microperforación diverticular en el colon sigmoides...	**El TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso es el examen de primera línea...**	La colonoscopía está FORMALMENTE CONTRAINDICADA en la fase aguda por riesgo inminente...
Obstrucción Intestinal Mecánica: Bridas vs Vólvulo Sigmoides vs Cáncer	La causa más frecuente de obstrucción de intestino delgado son las bridas...	**El tetraedro de la obstrucción es dolor cólico, vómitos, distensión abdominal y...**	—
Peritonitis Generalizada & Abdomen Perforativo (Neumoperitoneo)	Peritonitis primaria (PBE) = cirrótico, monomicrobiana, PMN ≥ 250/mm³ en líquido...	**Peritonitis secundaria = rotura de víscera hueca, polimicrobiana, neumoperitoneo...**	Jamás realizar endoscopía digestiva alta ante sospecha de úlcera perforada, ya que la...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La cronología de Murphy (dolor periumbilical que migra a FID tras 6-12 horas) es el patrón clínico más específico de...

Score de Alvarado ≥ 7 en varones jóvenes con clínica típica permite indicar apendicectomía directa sin necesidad de TAC previo.

El TAC de abdomen y pelvis con contraste IV es el estándar de oro diagnóstico en ancianos, adultos con presentación atípica o...

En embarazadas, niños pequeños y mujeres jóvenes, la ecografía abdominal es el estudio inicial obligado para evitar radiación...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

▸ Score de Alvarado ≥ 7 en varones jóvenes con clínica típica permite indicar apendicectomía directa sin necesidad de TAC previo.

▸ El TAC de abdomen y pelvis con contraste IV es el estándar de oro diagnóstico en ancianos, adultos con presentación atípica o score intermedio (4-6 puntos).

▸ El signo de Murphy ecográfico positivo (dolor al presionar la vesícula con el transductor) es el hallazgo ecográfico más específico.

▸ La bilirrubina elevada > 4 mg/dL NO es propia de colecistitis aislada y obliga a descartar coledocolitiasis o Síndrome de Mirizzi.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La cronología de Murphy (dolor periumbilical que migra a FID tras 6-12 horas) es el patrón clínico más específico...	Tema 11.1 →
Colecistitis aguda = dolor continuo en HCD > 6 horas + Murphy (+) + fiebre/leucocitosis + pared engrosada en...	Tema 11.2 →
La diverticulitis aguda ocurre por microperforación diverticular en el colon sigmoides y se presenta con dolor en...	Tema 11.3 →
La causa más frecuente de obstrucción de intestino delgado son las bridas postoperatorias (60-70%); en colon es el...	Tema 11.4 →
Peritonitis primaria (PBE) = cirrótico, monomicrobiana, PMN ≥ 250/mm³ en líquido ascítico, manejo MÉDICO con...	Tema 11.5 →

MANUAL EUNACOM DE CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

BLOQUE 02 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
3 CÓDIGOS OFICIALES

02

BLOQUE TEMÁTICO
3 clases

PARED ABDOMINAL, HERNIAS & PROCTOLOGÍA

3	7	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

11.6	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	27
11.7	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	31
11.8	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	34

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 3 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
4.01.1.021	Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Sospecha	Inicial	Completo
4.01.1.016, 4.01.1.017	Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Específico	Inicial	Completo
4.01.1.018, 4.01.1.053	Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	Sospecha	Inicial	Completo

BLOQUE 02 · PARED ABDOMINAL, HERNIAS & PROCTOLOGÍA

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
7 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Hernia indirecta = congénita, sale por anillo profundo, lateral a vasos epigástricos, desciende a escroto, más común en jóvenes.
- Hernia directa = adquirida, triángulo de Hesselbach, medial a vasos epigástricos, debilidad de fascia transversalis.
- Hernia crural = por debajo del ligamento inguinal y medial a vena femoral; máxima tasa de estrangulación (30-40%) en mujeres añosas.
- **! TRAMPA** · Hernia estrangulada = dolor severo + signos inflamatorios cutáneos + íleo; CONTRAINDICADA LA REDUCCIÓN MANUAL (TAXIS).
- Hernia de Richter = pinzamiento del borde antimesentérico con isquemia y necrosis sin obstrucción luminal completa.
- En adultos, la técnica abierta de elección es Lichtenstein (malla de polipropileno libre de tensión); laparoscopía en bilaterales y recidivadas.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 3 TEMAS

Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	EUNACOM Diciembre 2018 · #144
Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	EUNACOM Julio 2025 · #27 · EUNACOM Julio 2015 · #41
Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	EUNACOM Diciembre 2024 · #77 · EUNACOM Diciembre 2024 · #79 · EUNACOM Agosto 2021 · #43 · EUNACOM Julio 2017 · #19

11.6. Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Una hernia es la protrusión anómala de un saco peritoneal con contenido intraabdominal a través de un orificio o debilidad congénita o adquirida de la pared. Las hernias inguinales representan el 75% de todas las hernias de la pared abdominal. La distinción entre hernia indirecta (congénita, lateral a vasos epigástricos), directa (adquirida por debilidad de la fascia transversalis en el triángulo de Hesselbach, medial a vasos epigástricos) y crural (por debajo del ligamento inguinal) es una pregunta angular en el EUNACOM. La hernia crural posee el mayor riesgo de estrangulación isquémica y siempre debe operarse de forma preferente.

1. ANATOMÍA QUIRÚRGICA Y CLASIFICACIÓN: INGUINAL VS CRURAL

El canal inguinal mide aproximadamente 4 a 5 cm de longitud y discurre oblicuo en la región inguinal inferior. Sus límites anatómicos son: **Pared anterior:** Aponeurosis del músculo oblicuo externo (mayor); **Pared posterior:** Fascia transversalis y tendón conjunto; **Techo:** Fibras arciformes del oblicuo interno y transverso; **Piso:** Ligamento inguinal (arco crural de Poupart) y ligamento lacunar (Gimbernat).

Hernia Inguinal Indirecta: Es la más frecuente de todas (50% de las hernias inguinales, común en jóvenes y niños). Es de origen congénito por permeabilidad del conducto peritoneovaginal embrionario. Emerge por el **anillo inguinal profundo**, situándose **LATERAL a los vasos epigástricos inferiores**. Acompaña al cordón espermático dentro de sus túnicas fasciales y con frecuencia desciende hacia el escroto (*hernia inguinoescrotal*).

Hernia Inguinal Directa: Representa el 25% de las hernias. Es de origen adquirido por debilidad estructural de la pared posterior (fascia transversalis) en el **Triángulo de Hesselbach** (delimitado por el ligamento inguinal inferiormente, el borde lateral del músculo recto anterior medialmente y los vasos epigástricos inferiores lateralmente). Emerge **MEDIAL a los vasos epigástricos inferiores**; protruye directamente hacia adelante y rara vez desciende al escroto. **(ver Imagen 11.6A)**

Hernia Crural (Femoral): Protruye a través del anillo crural, situándose **POR DEBAJO del ligamento inguinal** y **MEDIAL a la vena femoral** (delimitada medialmente por el ligamento lacunar de Gimbernat y posteriormente por el ligamento de Cooper). Es más frecuente en mujeres multíparas añosas. Debido a la rigidez inextensible del anillo crural, presenta el **mayor riesgo de atascamiento y estrangulación (hasta 30-40%)**.

2. FORMAS CLÍNICAS Y COMPLICACIONES: REDUCTIBLE VS ATASCADA VS ESTRANGULADA

Hernia Reductible: El contenido del saco herniario ingresa espontáneamente a la cavidad peritoneal al adoptar el decúbito o mediante maniobra manual suave. Puede ser *coercible* (permanece reducida) o *incoercible* (reaparece de inmediato al ponerse de pie).

Hernia Incarcerada o Atascada: El contenido no se puede reducir a la cavidad peritoneal debido a estrechez del anillo o adherencias, pero el **flujo vascular mesentérico está preservado**. El paciente presenta una masa dolorosa irreductible, sin signos inflamatorios cutáneos locales ni repercusión sistémica.

Hernia Estrangulada: Urgencia quirúrgica extrema. Ocurre compresión vascular del pedículo mesentérico con isquemia arterial, necrosis parietal, traslocación bacteriana y gangrena del asa atrapada. Se manifiesta por **dolor exquisito desproporcionado, enrojecimiento, calor y edema de la piel suprayacente, fiebre, taquicardia, íleo obstructivo y leucocitosis**. **(ver Imagen 11.6B)**

Regla de Oro EUNACOM: **ESTÁ FORMALMENTE PROHIBIDO INTENTAR REDUCIR (TAXIS) UNA HERNIA ESTRANGULADA**, ya que reintroducir un asa necrosada o perforada al abdomen produce una peritonitis fecaloidea generalizada catastrófica y shock séptico (*reducción en masa*).

Variedades epónimas de alta rentabilidad: 1) **Hernia de Richter:** Atascamiento de solo una porción del borde antimesentérico del asa, pudiendo necrosarse y perforarse sin causar obstrucción mecánica luminal completa; 2) **Hernia de Littré:** Contiene un Divertículo de Meckel en el saco; 3) **Hernia de Amyand:** Contiene el apéndice cecal dentro del saco inguinal; 4) **Hernia de Maydl:** Hernia en "W" con estrangulación del asa intraabdominal intermedia.

TABLA 11.6.A · DIAGNÓSTICO ANATÓMICO Y DIFERENCIAL: HERNIA INGUINAL INDIRECTA VS DIRECTA VS CRURAL 4.01.1.021

TIPO DE HERNIA	MECANISMO PATOGÉNICO	RELACIÓN ANATÓMICA CARDINAL	RIESGO DE ESTRANGULACIÓN Y POBLACIÓN
Inguinal Indirecta (50%)	Congénita (persistencia conducto peritoneovaginal)	Emerge por anillo profundo, LATERAL a vasos epigástricos	Riesgo moderado; muy frecuente en hombres jóvenes y niños
Inguinal Directa (25%)	Adquirida (debilidad fascia transversalis en Hesselbach)	Protruye en triángulo de Hesselbach, MEDIAL a vasos epigástricos	Riesgo bajo de estrangulación (anillo ancho); adultos mayores
Crural / Femoral (5-10%)	Adquirida (debilidad de tabique crural)	POR DEBAJO del ligamento inguinal, medial a vena femoral	MÁXIMO RIESGO DE ESTRANGULACIÓN (35-40%); mujeres multíparas
Hernia Umbilical	Falla de cierre de anillo umbilical fibroso	Orificio umbilical en línea media	GES en < 15 años; riesgo de estrangulación alto si cuello estrecho

11.6. Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones — Enfrentamiento Diagnóstico

3. DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El diagnóstico de la hernia inguinal es **eminentemente clínico**. Se evalúa al paciente de pie y en decúbito. Mediante la introducción del dedo índice del examinador a través del orificio inguinal superficial invaginando la piel escrotal, se solicita al paciente realizar la **maniobra de Valsalva** (pujar o toser):

• Si el impulso choca contra la **punta del dedo** del examinador que avanza por el trayecto inguinal, corresponde a una **hernia indirecta**.

• Si el impulso empuja la **yema o cara anterior del dedo** desde la pared posterior del canal, corresponde a una **hernia directa**.

Las imágenes (ecografía de partes blandas o TAC de abdomen y pelvis) se reservan para dudas diagnósticas en pacientes obesos, dolor inguinal sin masa palpable evidente (descartar pubalgia o tendinopatía de aductores) o hernias incisionales complejas multiloculadas con pérdida de domicilio.



A. TRIÁNGULO DE HESSELBACH **B.** ASA SANA Y ASA ESTRANGULADA

Imagen 11.6. Hernias de la pared abdominal.

FIGURA 11.6 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LAS HERNIAS DE PARED ABDOMINAL

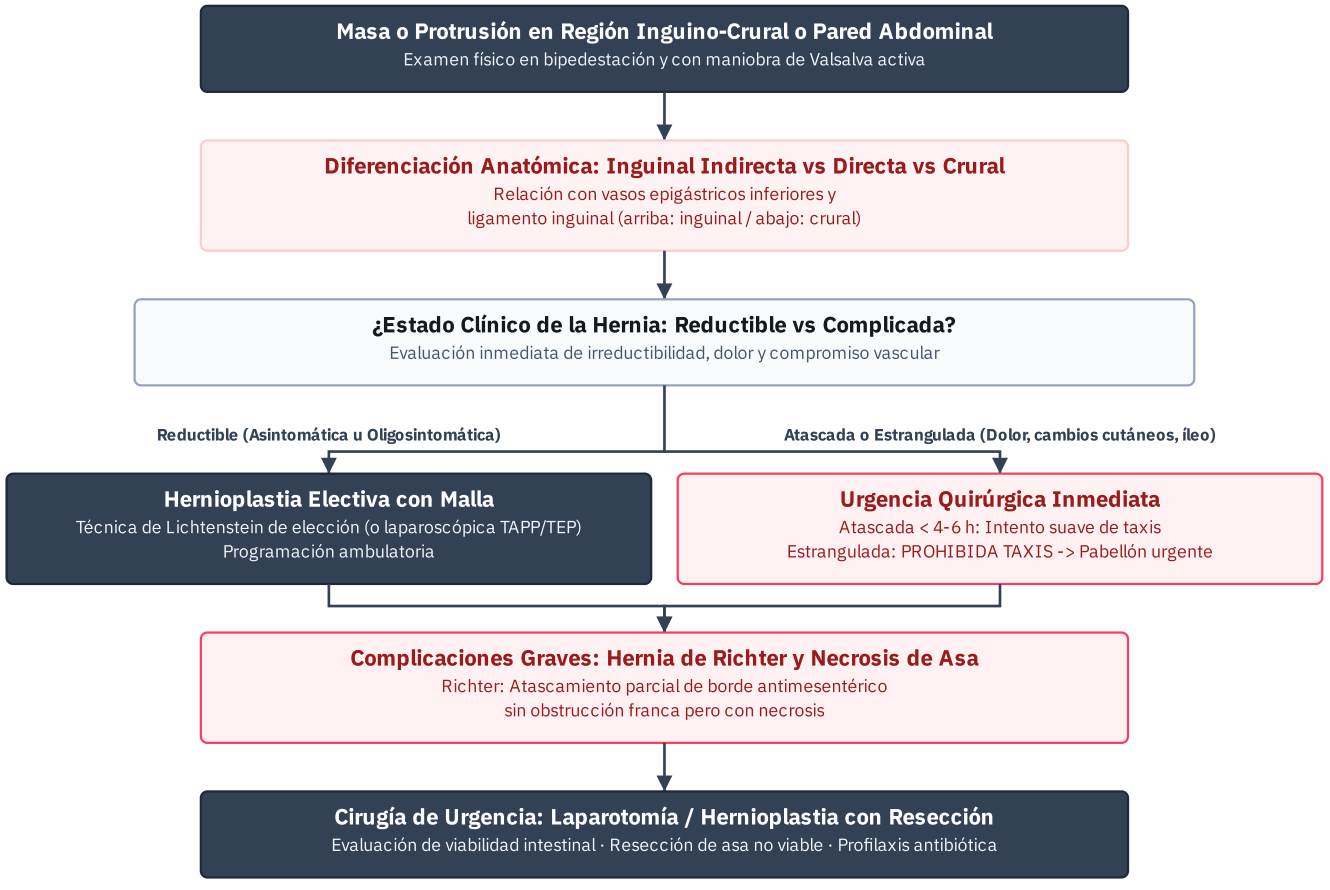


TABLA 11.6.B · ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA DE LAS HERNIAS DE PARED Y CONDUCTA QUIRÚRGICA CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESTADO CLÍNICO	DEFINICIÓN FISIOPATOLÓGICA	HALLAZGOS DE EXAMEN FÍSICO	ESTRATEGIA TERAPÉUTICA
Reductible	El contenido herniario entra y sale libremente del saco	Masa blanda indolora que protruye con Valsalva y reduce en reposo	Cirugía electiva programada (Lichtenstein con malla)
Incarcerada / Atascada	El contenido no reduce a cavidad; vascularización indemne	Masa dolorosa a la palpación, firme, irreductible, sin eritema	Intento de reducción manual suave (taxis) si < 4-6 h; si falla: cirugía
Estrangulada	Isquemia vascular arterial y venosa del asa atrapada	Dolor intenso, piel eritematosa violácea, calor local, íleo, fiebre	URGENCIA QUIRÚRGICA INMEDIATA; ¡PROHIBIDA TAXIS MANUAL!
Hernia con Pérdida de Domicilio	> 50% de vísceras abdominales residen crónicamente en saco	Abdomen retráctil con saco gigante irreductible de larga data	Preparación preoperatoria con neumoperitoneo progresivo (Goni Moreno)

11.6. Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: HERNIOPLASTIA LIBRE DE TENSIÓN Y LAPAROSCOPÍA

El tratamiento definitivo de la hernia en adultos es siempre quirúrgico, ya que no existe cicatrización espontánea y el orificio tiende a agrandarse progresivamente con riesgo constante de atascamiento.

Técnica Abierta de Lichtenstein: Es el estándar de oro de la hernioplastia inguinal abierta. Consiste en la colocación de una **malla protésica de polipropileno libre de tensión** fijada al ligamento inguinal y tendón conjunto para reforzar toda la pared posterior del canal inguinal, reduciendo la tasa de recidiva a menos del 1-2%. Las técnicas anatómicas con tensión sin malla (Shouldice, Bassini) están relegadas para casos con contaminación bacteriana franca o resección intestinal sucia donde la prótesis está contraindicada.

Abordaje Laparoscópico (TAPP / TEP): Indicado preferentemente en **hernias bilaterales** y en **hernias recidivadas** post-cirugía abierta previa (al ingresar por un plano no disecado previamente). TAPP (Transabdominal Preperitoneal) y TEP (Totalmente Extraperitoneal) ofrecen menor dolor postoperatorio precoz y retorno laboral más rápido.

Hernias en Pediatría: En niños menores de 15 años, la causa es estrictamente la persistencia del conducto peritoneovaginal permeable (hernia indirecta) con pared muscular posterior intacta; por ello, el tratamiento de elección es la **Herniotomía simple** (disección, ligadura alta y sección del saco herniario a nivel del anillo profundo) **SIN COLOCACIÓN DE MALLA**.

TABLA 11.6.C · TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DE REPARACIÓN DE HERNIAS INGUINALES Y CRURALES — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

TÉCNICA QUIRÚRGICA	TIPO DE ABORDAJE / MATERIAL	INDICACIÓN PRIMARIA	VENTAJAS Y PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES
Técnica de Lichtenstein	Abierta, libre de tensión, malla polipropileno	Estándar en hernia inguinal primaria del adulto	Baja recidiva (< 1%), anestesia local o raquídea ambulatoria
TAPP / TEP Laparoscópica	Laparoscópica preperitoneal con malla	Hernias bilaterales y hernias recidivadas	Menor dolor postoperatorio, evita cicatrices previas
Herniotomía Pediátrica	Abierta, ligadura alta exclusiva del saco	Hernia inguinal en lactantes y niños < 15 años	NO USAR MALLA en pediatría; respeta el crecimiento parietal
Reparación de Hernia Crural	Técnica de McVay (a Cooper) o malla cónica (plug)	Hernia femoral confirmada reducible o atascada	Cierre estricto del anillo crural para evitar recidiva
Hernia Estrangulada Séptica	Laparotomía, enterectomía de asa desvitalizada	Urgencia por necrosis intestinal peritonítica	Evitar mallas de polipropileno en campo purulento sucio

11.6. Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (HERNIAS DE PARED ABDOMINAL)

► Hernia indirecta = congénita, sale por anillo profundo, lateral a vasos epigástricos, desciende a escroto, más común en jóvenes.

► Hernia crural = por debajo del ligamento inguinal y medial a vena femoral; máxima tasa de estrangulación (30-40%) en mujeres añosas.

► Hernia de Richter = pinzamiento del borde antimesentérico con isquemia y necrosis sin obstrucción luminal completa.

► En niños menores de 15 años el tratamiento es herniotomía simple con ligadura alta del saco SIN MALLA (Garantía GES N° 58).

► Hernia directa = adquirida, triángulo de Hesselbach, medial a vasos epigástricos, debilidad de fascia transversalis.

► Hernia estrangulada = dolor severo + signos inflamatorios cutáneos + íleo; CONTRAINDICADA LA REDUCCIÓN MANUAL (TAXIS).

► En adultos, la técnica abierta de elección es Lichtenstein (malla de polipropileno libre de tensión); laparoscopía en bilaterales y recidivadas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

11.6

Mujer de 76 años, hipertensa y multípara de 4 hijos, consulta en el servicio de urgencia por cuadro de 10 horas de evolución caracterizado por la aparición súbita de una masa intensamente dolorosa en la región de la ingle derecha, asociado a náuseas y vómitos alimentarios en tres oportunidades. Al examen físico: PA 135/85 mmHg, FC 98 lpm, afebril. A la inspección de la región inguinal derecha se aprecia una masa nodular de 2.5 cm, dura, muy sensible, irreductible a la palpación suave, ubicada inmediatamente por debajo del ligamento inguinal y medial al pulso de la arteria femoral, con ligero enrojecimiento de la piel suprayacente. El abdomen se encuentra discretamente distendido con ruidos metálicos.

Conducta oficial razonada. El cuadro corresponde a una hernia crural o femoral derecha atascada con sospecha de sufrimiento isquémico (estrangulación precoz), evidenciado por la localización estricta por debajo del ligamento inguinal medial a los vasos femorales, la irreductibilidad, el dolor exquisito, los cambios inflamatorios cutáneos iniciales y los signos de obstrucción mecánica intestinal incipiente. Debido a la rigidez del anillo crural, estas hernias evolucionan velozmente a la necrosis transmural del asa. Está formalmente contraindicada la reducción manual (taxis). La conducta correcta e inmediata es régimen cero, vía venosa periférica, analgesia endovenosa, antibióticos profilácticos preoperatorios y traslado urgente a pabellón para exploración quirúrgica, descompresión del anillo crural, evaluación de la viabilidad del asa herniada y hernioplastia.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.6 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.021

1. Un hombre de 26 años acude a control médico por presentar un aumento de volumen en la región inguinal derecha que aumenta al levantar peso y desciende hacia el escroto. Al examen físico con el paciente en bipedestación, se introduce el dedo a través del orificio inguinal superficial y al solicitarle que tosa, se percibe un claro impulso que choca contra la punta del dedo explorador. ¿Cuál es la estructura anatómica que sirve como límite medial para el orificio de salida de esta hernia?

A) Arteria y vena epigástricas inferiores
B) Borde lateral del músculo recto anterior del abdomen
C) Ligamento lacunar de Gimbernat
D) Tracto iliopúbico de Thompson
E) Ligamento pectíneo de Cooper

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.021

2. Una mujer de 74 años consulta en urgencias por dolor intenso y una masa palpable no reductible en la región inguinocrural derecha de 8 horas de evolución, con eritema cutáneo local y náuseas. Al examen se palpa un nódulo irreductible de 3 cm inmediatamente por debajo del ligamento inguinal. ¿Cuál de las siguientes acciones está FORMALMENTE CONTRAINDICADA?

A) Indicar hidratación endovenosa y analgesia parenteral
B) Realizar maniobras de compresión y reducción manual forzada (taxis)
C) Solicitar hemograma y pruebas de coagulación preoperatorias
D) Indicar profilaxis antibiótica endovenosa antes de pabellón
E) Programar exploración quirúrgica de urgencia en pabellón central

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.021

3. ¿Cuál es la técnica quirúrgica estándar de elección para la reparación primaria de una hernia inguinal en un adulto de 52 años en cirugía electiva abierta?

A) Hernioplastia libre de tensión con malla de polipropileno (Técnica de Lichtenstein)
B) Reparación anatómica por planos con tensión muscular (Técnica de Bassini)
C) Herniotomía simple con ligadura alta del saco sin colocar prótesis
D) Cierre exclusivo del orificio con sutura invaginante de Marcy
E) Implantación de tapón biológico reabsorbible de colágeno

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.021

4. Un lactante de 14 meses presenta aumento de volumen inguinal derecho que aparece con el llanto y se reduce fácilmente en reposo. El examen confirma una hernia inguinal indirecta reductible. Según las normas clínicas y la Garantía Explícita en Salud (GES N° 58), ¿cuál es el procedimiento quirúrgico indicado?

A) Hernioplastia abierta con colocación de malla de polipropileno de baja densidad
B) Herniotomía simple con ligadura alta del saco herniario sin uso de malla
C) Manejo expectante con bragueros compresivos hasta los 5 años de edad
D) Reparación laparoscópica con fijación de malla preperitoneal TEP
E) Punción evacuadora percutánea del saco herniario

Más preguntas online de Hernias de Pared Abdominal →

11.7. Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La patología orificial benigna agrupa las afecciones más frecuentes del canal anal. Su enfrentamiento se basa en semiología rigurosa: el dolor anal severo defecatorio orienta a fisura anal; el dolor continuo pulsátil con masa sugiere un absceso anorrectal; el dolor brusco con nódulo azulado es una trombosis hemorroidal externa; y el sangrado rectal indoloro rutilante post-defecación es característico de hemorroides internas. La regla cardinal en el EUNACOM es que todo absceso anorrectal se drena quirúrgicamente de inmediato sin esperar fluctuación ni limitarse a antibióticos.

1. FISURA ANAL: ETIOPATOGENIA, TRÍADA DE BRODIE Y MANEJO ESCALONADO

La fisura anal es una úlcera o desgarro longitudinal del anodermo por debajo de la línea dentada, extendiéndose hasta el margen anal. En más del **90% de los casos se localiza en la línea media posterior**, zona con menor irrigación sanguínea capilar y mayor debilidad anatómica. Es desencadenada por el paso de deposiciones duras en pacientes con constipación, generando un círculo vicioso de dolor, **hipertonía e isquemia del esfínter anal interno (EAI)**. **(ver Imagen 11.7A)**

Cuadro clínico clásico: Dolor anal lacerante exquisito, descrito como "cortadura por cristales rotos", que inicia durante la defecación y persiste intensamente durante varias horas posteriores, acompañado de escasa rectorragia roja fresca en el papel higiénico.

En la **fisura anal crónica** (> 6-8 semanas) se observa la clásica **Tríada de Brodie**: 1) Úlcera profunda con visualización de las fibras circulares blancas del esfínter interno en su base; 2) Plicoma o papila anal hipertrófica en el extremo superior proximal; y 3) Hemorroide centinela o colgajo cutáneo en el extremo distal exterior.

Tratamiento médico de 1ª línea (éxito > 80%): Dieta rica en fibra y abundante agua para heces blandas, baños de asiento con agua tibia (relajan el esfínter por termoterapia) y bloqueadores de canales de calcio tópicos como **Diltiazem gel al 2%** (o nitroglicerina ungüento al 0.2%) aplicados en el canal anal dos a tres veces al día por 6 a 8 semanas.

Tratamiento quirúrgico de 2ª línea: Esfinterotomía Lateral Interna (ELI), estándar de oro para fisuras crónicas refractarias al tratamiento médico conservador.

2. ENFERMEDAD HEMORROIDAL: INTERNAS VS EXTERNAS Y TROMBOSIS AGUDA

Las hemorroides son almohadillas vasculares submucosas normales compuestas por sinusoides arteriovenosos, músculo liso (músculo de Treitz) y tejido conectivo fibroelástico, cuya función es contribuir a la continencia anal fina.

Hemorroides Internas: Situadas por encima de la línea dentada (plexo hemorroidal superior), cubiertas por epitelio columnar insensible al dolor somático. Se manifiestan clásicamente por **rectorragia roja rutilante indolora** al final de la deposición (goteo en la taza o estrías en las heces) y sensación de prolapso anal. Se clasifican en 4 grados: **Grado I:** Sangran pero no prolapsan; **Grado II:** Prolapsan al defecar pero se reducen espontáneamente; **Grado III:** Prolapsan y requieren reducción manual; **Grado IV:** Prolapso permanente irreductible. Tratamiento: Grados I-II con medidas higiénico-dietéticas o ligadura con bandas elásticas en policlínico; Grados III-IV con **Hemorroidectomía quirúrgica** (técnica de Milligan-Morgan abierta o Ferguson cerrada). **(ver Imagen 11.7B)**

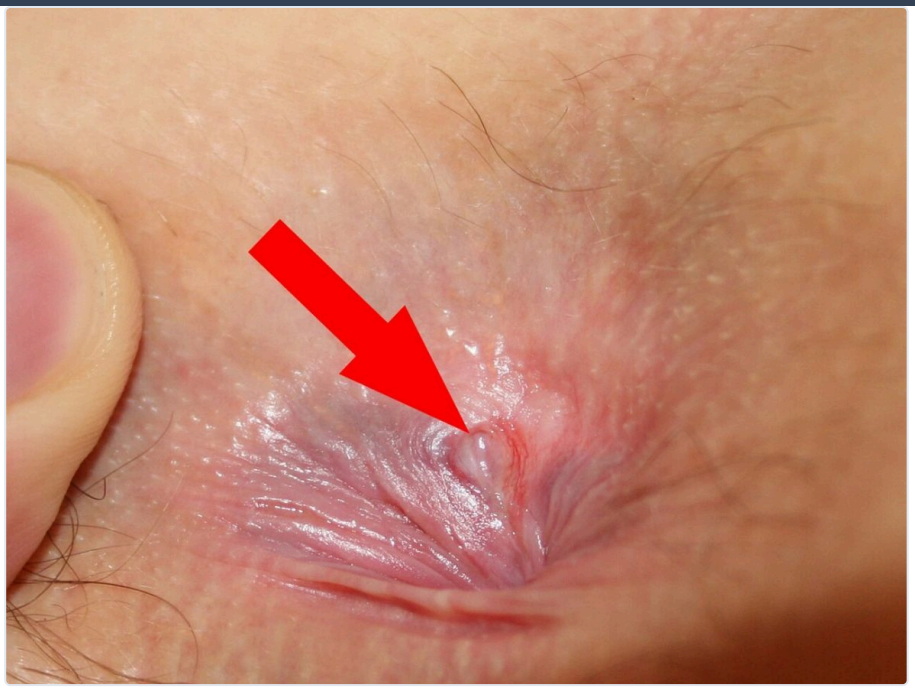
Hemorroides Externas: Situadas por debajo de la línea dentada (plexo hemorroidal inferior), cubiertas por anodermo ricamente inervado por nervios rectales inferiores somáticos. Son habitualmente asintomáticas salvo que sufran una **Trombosis Hemorroidal Externa Aguda** (aparición súbita tras esfuerzo defecatorio de una masa nodular azulada, violácea, tensa y exquisitamente dolorosa en el margen anal). Conducta en trombosis: Si consulta en las **primeras 72 horas**, el tratamiento de elección es la **trombectomía o enucleación del coágulo bajo anestesia local** en sala de procedimiento, aliviando el dolor de forma instantánea. Si consulta después de 72 horas, el dolor ya va en remisión espontánea y se indica manejo conservador con calor local, analgésicos orales y reposo.

3. ABSCESOS Y FÍSTULAS ANORRECTALES: CRIPTOGLANDULAR Y GOODSALL

Tanto los abscesos como las fístulas son dos fases evolutivas de una misma enfermedad de origen **criptoglandular (teoría de Eisenhammer)**: se inician por la obstrucción e infección bacteriana aguda de las glándulas anales que desembocan en las criptas de Morgagni a nivel de la línea pectínea.

Absceso Anorrectal: Fase aguda supurativa. El más frecuente es el **absceso perianal (60%)**, seguido del isquiorrectal (30%). Se manifiesta por dolor perianal continuo, pulsátil, progresivo, no ligado exclusivamente a la defecación, que impide sentarse, acompañado de tumefacción eritematosa, indurada y caliente. **REGLA DE ORO EUNACOM: El tratamiento de TODO absceso perianal es el DRENAJE QUIRÚRGICO DE URGENCIA INMEDIATO** bajo anestesia local o regional con incisión amplia en cruz o elíptica. *Nunca se debe postergar el drenaje esperando que fluctúe ni pretender tratarlo exclusivamente con antibióticos*, por el riesgo inminente de extensión al espacio isquiorrectal o sepsis perineal severa (Gangrena de Fournier).

Fístula Anorrectal: Fase crónica comunicante que se desarrolla en el 30-50% de los pacientes tras el drenaje de un absceso. Consiste en un trayecto epitelizado que comunica un orificio interno (en la cripta de la línea dentada) con un orificio externo perianal cutáneo que supura material purulento o serosanguinolento crónico. La **Regla de Goodsall** predice el trayecto fistuloso: las fístulas con orificio externo anterior a una línea transversa imaginaria siguen un trayecto radial recto hacia la cripta más cercana; las fístulas con orificio externo posterior siguen un trayecto curvo hacia la línea media posterior.



A. FISURA ANAL



B. PROLAPSO HEMORROIDAL GRADO CUATRO

Imagen 11.7. Fisura y hemorroides.

FIGURA 11.7 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y ALGORITMO TERAPÉUTICO EN PATOLOGÍA ORIFICIAL

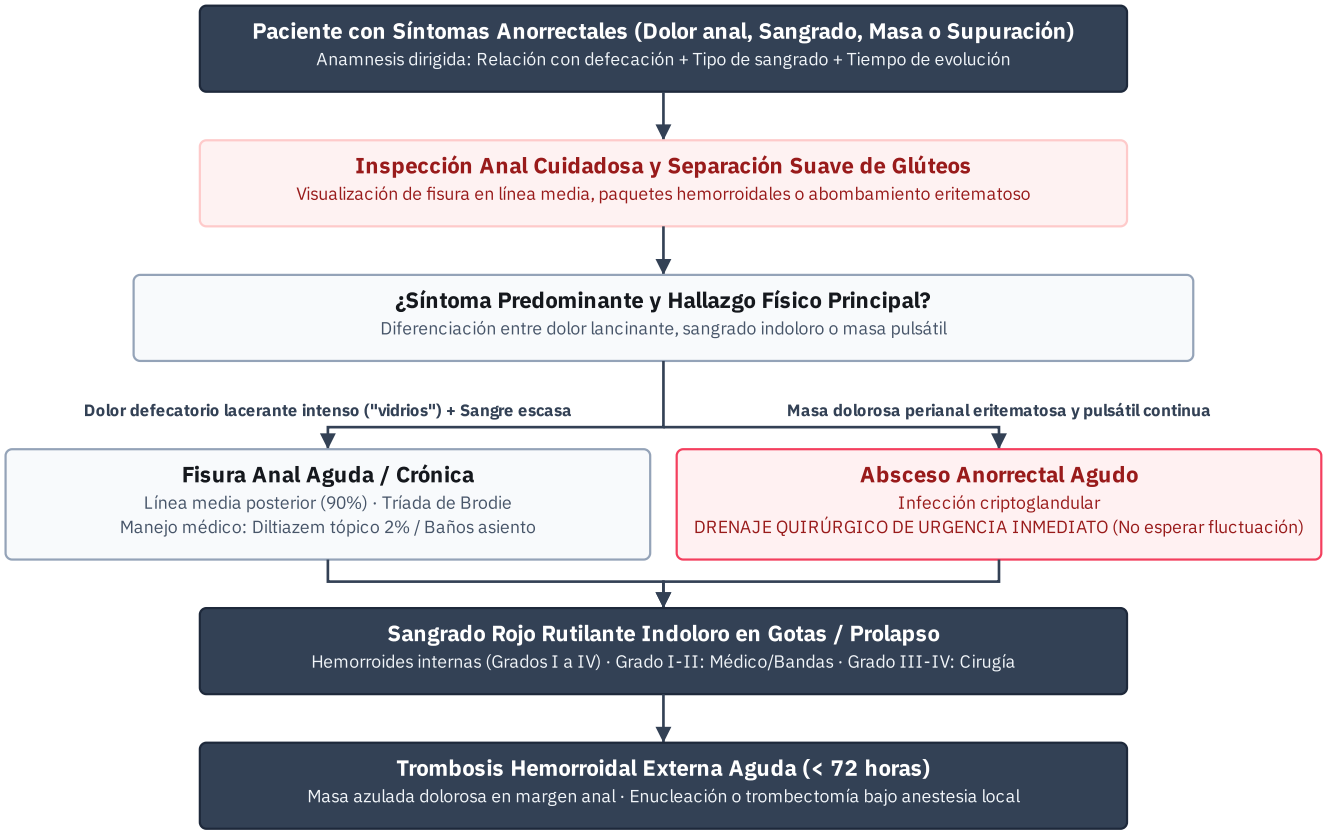


TABLA 11.7 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CARDINAL EN PATOLOGÍA ORIFICIAL BENIGNA

4.01.1.016, 4.01.1.017

PATOLOGÍA PROCTOLÓGICA	SÍNTOMA PRINCIPAL GUÍA	HALLAZGO FÍSICO PATOGNOMÓNICO	CONDUCTA TERAPÉUTICA DE ELECCIÓN
Fisura Anal	Dolor lacerante exquisito defecatorio persistente	Desgarro lineal anodérmico en línea media posterior (90%)	Médico: Fibra, baños de asiento, Diltiazem tópico 2% (o ELI)
Hemorroides Internas	Rectorragia roja rutilante indolora post-defecación	Prolapso de paquetes mucosos vasculares con Valsalva	Grado I-II: Dieta/Bandas elásticas · Grado III-IV: Hemorroidectomía
Trombosis Hemorroidal	Dolor brusco severo continuo no defecatorio	Nódulo violáceo tenso, palpable, azulado en margen anal	< 72 h: Trombectomía bajo anestesia local · > 72 h: Conservador
Absceso Perianal	Dolor pulsátil continuo severo, tumefacción	Masa indurada eritematosa caliente perianal dolorosa	DRENAJE QUIRÚRGICO INMEDIATO (No esperar fluctuación)
Fístula Anorrectal	Supuración purulenta crónica intermitente indolora	Orificio cutáneo perianal permeable con cordón fibroso	Fistulotomía o colocación de sedal (seton) según trayecto

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 11.7

Hombre de 41 años consulta en el servicio de urgencia por intenso dolor anal de 2 días de evolución, de carácter pulsátil y continuo, que le impide sentarse y caminar con normalidad, acompañado de sensación febril y malestar general. No ha presentado sangrado rectal franco. Al examen físico en posición de decúbito lateral con glúteos separados, se aprecia en el cuadrante posterolateral derecho del margen perianal una zona de aumento de volumen de 4 cm de diámetro, francamente eritematosa, caliente al tacto y extremadamente dolorosa a la palpación digital superficial, indurada, sin fluctuación evidente en este momento. La temperatura axilar es de 38.0 °C.

Conducta oficial. El cuadro clínico y el examen físico son diagnósticos de un absceso perianal agudo en fase de flemón/celulitis indurada. La conducta mandataria, inaplazable y de elección ante la confirmación clínica de cualquier absceso perianal es el drenaje quirúrgico de urgencia inmediato mediante incisión amplia cercana al margen anal bajo anestesia local o regional, con desbridamiento digital de los tabiques y evacuación del pus. Un error grave y recurrente en el examen EUNACOM es indicar antibióticos orales exclusivos o diferir el procedimiento esperando que la lesión "madure o fluctúe", lo cual predispone a la extensión de la infección hacia la fosa isquiorrectal o el desarrollo de una fascitis necrotizante perineal (Gangrena de Fournier).

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

► Dolor lacerante ("cristales rotos") durante y tras la defecación = fisura anal (90% línea media posterior).

► El tratamiento de 1ª línea de la fisura anal es médico: fibra, agua, baños de asiento tibios y Diltiazem tópico al 2%.

► Esfinterotomía lateral interna (ELI) es el estándar quirúrgico para la fisura anal crónica refractaria.

► Hemorroides internas = sangrado rojo rutilante indoloro en gotas; Grado I-II bandas elásticas, Grado III-IV hemorroidectomía.

► Trombosis hemorroidal externa < 72 horas se trata con trombectomía/enucleación del coágulo bajo anestesia local.

► TODO absceso anorrectal se DRENA QUIRÚRGICAMENTE DE INMEDIATO; no esperar fluctuación ni tratar solo con antibióticos.

► La Regla de Goodsall predice el trayecto fistuloso: orificios anteriores trayecto recto, posteriores trayecto curvo a la línea media.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.7

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.016

1. Un hombre de 34 años con antecedentes de constipación consulta por intenso dolor anal desgarrador durante la evacuación que persiste durante varias horas después de defecar, asociado al manchado de escasa sangre roja fresca en el papel higiénico. A la separación suave de los glúteos se visualiza un desgarro longitudinal superficial en la línea media posterior del margen anal. ¿Cuál es el tratamiento inicial de primera línea más apropiado?

A) Esfinterotomía lateral interna de urgencia
B) Régimen rico en fibra, abundante agua, baños de asiento tibios y Diltiazem tópico al 2%
C) Antibioticoterapia parenteral con ceftriaxona más metronidazol
D) Infiltración local de corticoides de depósito en la mucosa anal
E) Cauterización química inmediata de la lesión con nitrato de plata

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.017

2. Un paciente de 48 años consulta por 36 horas de dolor anal pulsátil severo y continuo, que le impide conciliar el sueño y sentarse. Al examen físico se aprecia una masa eritematosa, tensa, indurada y muy dolorosa de 3.5 cm en la región perianal izquierda, sin fluctuación clara aún a la palpación. El paciente está afebril y hemodinámicamente estable. ¿Cuál es la conducta médica correcta?

A) Indicar ciprofloxacino más metronidazol oral por 7 días y reevaluar cuando haya fluctuación
B) Realizar drenaje quirúrgico inmediato bajo anestesia
C) Indicar analgésicos antiinflamatorios orales y reposo en cama
D) Solicitar resonancia magnética de pelvis para confirmar la presencia de líquido purulento
E) Punción aspirativa con aguja fina en el policlínico ambulatorio

Más preguntas online de Patología Orificial Benigna →

11.8. Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La patología de partes blandas es uno de los campos quirúrgicos más comunes en atención primaria. La enfermedad pilonidal afecta a adultos jóvenes hirsutos en el surco natal sacrococcígeo, distinguiéndose tajantemente el manejo de la urgencia aguda (drenaje simple fuera de la línea media) del tratamiento curativo definitivo (resección electiva del seno). En los tumores mesenquimáticos de partes blandas, la regla cardinal es diferenciar un lipoma benigno superficial de un sarcoma de partes blandas, donde una masa mayor a 5 cm profunda y fija obliga a estudio con resonancia magnética previa a cualquier manipulación.

1. ENFERMEDAD DEL SENO PILONIDAL: PATOGENIA, FASES Y MANEJO

La **enfermedad pilonidal** (quiste o seno sacrococcígeo) es una afección adquirida producida por la penetración e invaginación de pelos desprendidos en los folículos pilosos dilatados de la hendidura interglútea natal, favorecida por la fricción local al sentarse, el sudor, la obesidad y el vello abundante. **(ver Imagen 11.8A y C)**

Fase Aguda (Absceso Pilonidal): Masa intensamente dolorosa, fluctuante, eritematosa y caliente en la región sacrococcígea superior, con celulitis circundante. **Conducta de urgencia:** Drenaje quirúrgico simple bajo anestesia local con una incisión vertical *preferentemente lateralizada (1-2 cm fuera de la línea media)* para evitar cicatrices viciosas en el fondo del surco, lavado copioso y curetaje para extraer los mechones de pelos retenidos. **(ver Imagen 11.8B)**

Fase Crónica (Fístula Pilonidal): Uno o múltiples orificios puntiformes ciegos (*pits*) en la línea media del surco sacrococcígeo con salida intermitente de secreción seropurulenta o sanguinolenta y pelos visibles. El tratamiento definitivo curativo es la **resección quirúrgica completa en bloque** del trayecto y sus ramificaciones en un tiempo electivo, pudiendo dejarse cicatrizar por segunda intención (menor recidiva, cierre prolongado en 6-8 semanas) o mediante técnicas de aplanamiento del surco con colgajos asimétricos (Técnica de Karydakis o colgajo en rombo de Limberg) para reducir la tasa de recurrencia.

2. HIDROSADENITIS SUPURATIVA (ENFERMEDAD DE VERNEUIL)

Es una enfermedad inflamatoria cutánea crónica y recidivante del epitelio folicular de las **glándulas sudoríparas apocrinas**, caracterizada por la formación de nódulos inflamatorios profundos dolorosos, abscesos coalescentes, trayectos fistulosos dérmicos y cicatrices retráctiles desfigurantes (*cicatrices en cuerda de violín*).

Afecta predominantemente las áreas intertriginosas ricas en glándulas apocrinas: **axilas, regiones inguinales, perineo y pliegues inframamarios**.

El manejo médico incluye medidas higiénicas, cese de tabaquismo (principal desencadenante), antibióticos orales (doxiciclina o combinación de clindamicina + rifampicina en brotes) y terapias biológicas anti-TNF (adalimumab) en casos moderados a severos (Clasificación de Hurley estadios II y III). El tratamiento quirúrgico se reserva para trayectos fistulosos crónicos organizados mediante destechamiento (*deroofing*) o escisión amplia del tejido glandular comprometido.

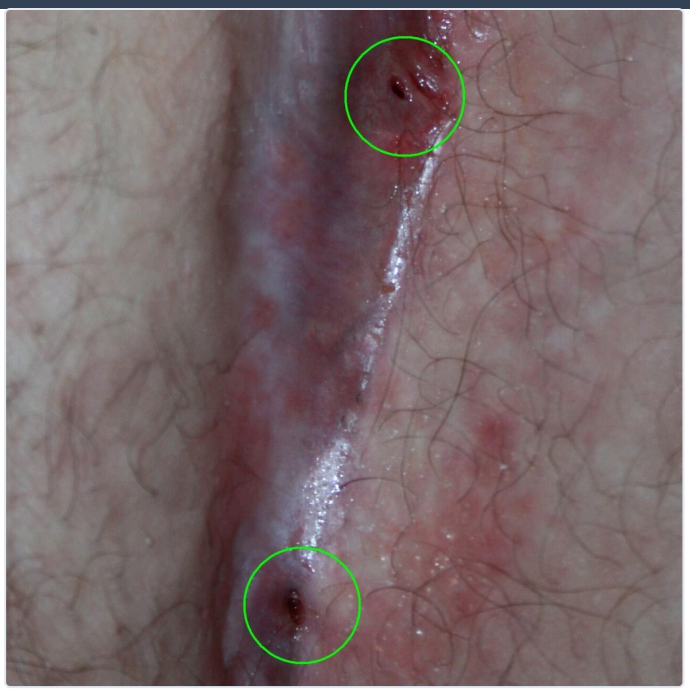
3. TUMORES BENIGNOS DE PARTES BLANDAS Y BANDERAS ROJAS DE SARCOMA

Lipoma Subcutáneo: Es el tumor mesenquimático benigno más común del cuerpo humano, compuesto por adipocitos maduros encapsulados. Clínicamente se presenta como una masa blanda, móvil, lobulada, no dolorosa, bien delimitada, situada en el tejido celular subcutáneo de extremidades, tronco o cuello, que se desliza bajo los dedos al palparla ("signo del resbalamiento"). La indicación de extirpación quirúrgica electiva se basa en criterios estéticos, compresión nerviosa o crecimiento progresivo.

Quiste Epidérmico / Quiste Sebáceo: Lesión quística dérmica benigna revestida por epitelio escamoso estratificado que acumula queratina laminar blanquecina de olor fétido. Se caracteriza por un **orificio o poro central puntiforme (punctum)** visible adherido a la epidermis. La extirpación quirúrgica debe incluir la **cápsula quística íntegra**; si la cápsula se rompe o queda retenida, la probabilidad de recidiva local es prácticamente del 100%. Si está infectado agudamente (enrojecido y fluctuante), solo debe realizarse incisión y drenaje, difiriendo la exéresis de la cápsula para cuando la inflamación haya cedido.

Banderas Rojas de Malignidad (Sospecha de Sarcoma de Partes Blandas):

- **Tamaño > 5 cm de diámetro mayor.**
- **Localización profunda** (subfascial o intramuscular).
- **Crecimiento rápido** o acelerado en pocas semanas/meses.
- **Fijación a planos profundos** óseos o musculares.
- *Conducta mandatoria ante banderas rojas:* **PROHIBIDA LA RESECCIÓN MARGINAL A CIEGAS**. Se debe solicitar **Resonancia Magnética con contraste** del segmento anatómico afectado y derivar a un centro oncológico terciario para biopsia con aguja gruesa (tru-cut) planificada en el eje de la futura incisión quirúrgica oncológica.



A. SINUS PILONIDAL



B. ABSCESO PILONIDAL



C. LIPOMAS

Imagen 11.8. Patología de piel y partes blandas.

FIGURA 11.8 · ENFRENTAMIENTO CLÍNICO DE PATOLOGÍA PILONIDAL Y LESIONES DE PARTES BLANDAS

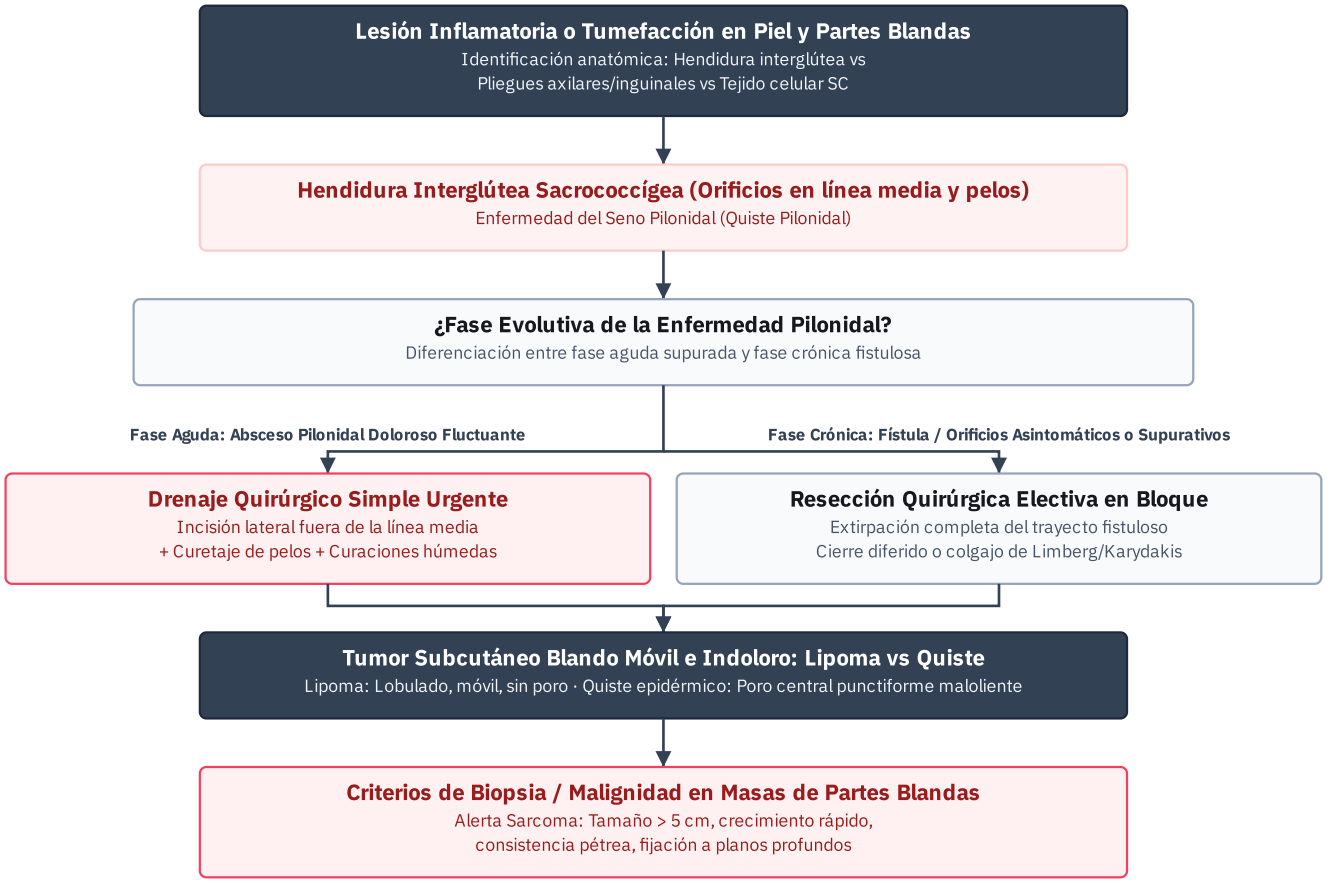


TABLA 11.8 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: LIPOMA VS QUISTE EPIDÉRMICO VS SARCOMA DE PARTES BLANDAS 4.01.1.018, 4.01.1.053

CARACTERÍSTICA	LIPOMA BENIGNO SUBCUTÁNEO	QUISTE EPIDÉRMICO (SEBÁCEO)	SARCOMA DE PARTES BLANDAS (MALIGNO)
Capa anatómica	Tejo celular subcutáneo superficial	Intradérmico adherido a epidermis	Profundo (subfascial o intramuscular)
Consistencia y bordes	Blando, lobulado, bordes netos móviles	Elástico, renitente, adherido a piel	Duro, pétreo, firme, mal delimitado o lobulado
Signo patognomónico	Signo del resbalamiento bajo los dedos	Poro / Punctum central visible en piel	Fijación estricta a planos profundos o hueso
Tamaño y evolución	Habitualmente < 5 cm, crecimiento lento	Varía 1 a 4 cm, puede sobreinfectarse	> 5 cm, crecimiento rápido e inexorable
Tratamiento definitivo	Enucleación quirúrgica con cápsula	Exéresis completa de la cápsula íntegra	Resonancia + Biopsia Tru-Cut + Cirugía oncológica

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 11.8

Hombre de 22 años, estudiante universitario con vello corporal abundante y sobrepeso, consulta por dolor intenso, tumefacción y calor en la región glútea superior de 3 días de evolución, que se intensifica al permanecer sentado frente al computador y le impide dormir decúbito supino. Al examen físico en posición prona se observa en la zona media sacrococcígea interglútea una tumefacción intensamente eritematosa, caliente y fluctuante de 4 cm de diámetro, muy dolorosa al tacto, con un orificio puntiforme central del que emerge un pequeño mechón de pelos negros. No presenta compromiso hemodinámico ni fiebre.

Conducta oficial. El cuadro corresponde a un absceso sacrococcígeo pilonidal en fase aguda. El tratamiento de urgencia indiscutido es la incisión y drenaje quirúrgico simple de la colección bajo anestesia local, complementado con la extracción meticulosa de los pelos y restos de queratina retenidos en la cavidad mediante curetaje suave y curaciones secundarias con gasa húmeda. Una incisión lateralizada (a 1-2 cm de la línea media) favorece una mejor cicatrización. No está indicada la resección amplia en bloque del trayecto pilonidal durante la fase de infección aguda activa, ya que se asocia a tasas elevadas de dehiscencia de herida e infección severa; la cirugía curativa electiva definitiva se programa semanas después de resuelto el proceso flemoso agudo.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

► La enfermedad pilonidal se produce por invaginación de pelos en los folículos de la hendidura interglútea en jóvenes.

► En fase aguda (absceso pilonidal), la conducta es DRENAJE QUIRÚRGICO SIMPLE con curetaje de pelos (no resección amplia).

► La resección en bloque del seno pilonidal se programa de forma ELECTIVA tras resolver el proceso agudo infeccioso.

► La hidrosadenitis supurativa compromete glándulas apocrinas en axilas e ingles con fístulas y cicatrices cordonales crónicas.

► Quiste epidérmico = orificio o poro central punctiforme adherido a epidermis; extirpación completa de la cápsula para evitar recidiva.

► Banderas rojas de Sarcoma de partes blandas: tamaño > 5 cm, localización profunda/subfascial, consistencia dura y crecimiento rápido.

► Ante sospecha de Sarcoma, está proscrita la exéresis a ciegas: solicitar Resonancia Magnética y derivar a oncología para biopsia Tru-Cut.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.8

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.018

1. Un hombre de 23 años acude a urgencias por una masa fluctuante dolorosa y caliente en la región sacrococcígea interglútea de 48 horas de evolución, compatible con un absceso pilonidal agudo. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de urgencia más apropiado?

A) Resección radical amplia en bloque con colgajo de avance fasciocutáneo inmediato

B) Incisión y drenaje quirúrgico simple bajo anestesia local con extracción de pelos

C) Prescripción exclusiva de antibióticos orales por 14 días y reposo estricto

D) Punción aspirativa con jeringa fina ambulatoria

E) Cauterización química con nitrato de plata de los orificios fistulosos

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.053

2. Un hombre de 55 años consulta por la aparición de una masa indolora en el muslo derecho de 6 meses de evolución, que ha presentado un crecimiento acelerado en el último mes. Al examen físico se palpa una masa de 7 cm de diámetro, firme, no dolorosa, profundamente adherida a la masa muscular del cuádriceps, sin movilidad respecto a los planos profundos. ¿Cuál es la conducta inicial correcta?

A) Realizar resección marginal ambulatoria bajo anestesia local en policlínico

B) Solicitar Resonancia Magnética del muslo y derivar a comité oncológico para biopsia con aguja gruesa

C) Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) para estudio citológico inmediato

D) Indicar tratamiento con antiinflamatorios no esteroidales y control clínico en 6 meses

E) Realizar ecografía de partes blandas y proceder a enucleación quirúrgica directa

Más preguntas online de Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 11.6 A 11.8

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Hernias de Pared Abdominal: Inguinal Directa/Indirecta, Crural & Complicaciones	Hernia indirecta = congénita, sale por anillo profundo, lateral a vasos epigástricos...	**Hernia directa = adquirida, triángulo de Hesselbach, medial a vasos epigástricos...**	Hernia estrangulada = dolor severo + signos inflamatorios cutáneos + íleo...
Patología Orificial Benigna: Fisura Anal, Hemorroides Internas/Externas & Abscesos/Fístulas	Dolor lacerante ("cristales rotos") durante y tras la defecación = fisura anal (90%...	**El tratamiento de 1ª línea de la fisura anal es médico: fibra, agua, baños de asiento...**	El cuadro clínico y el examen físico son diagnósticos de un absceso perianal agudo en...
Patología Pilonidal, Hidrosadenitis & Tumores Benignos de Partes Blandas	La enfermedad pilonidal se produce por invaginación de pelos en los folículos de la...	**En fase aguda (absceso pilonidal), la conducta es DRENAJE QUIRÚRGICO SIMPLE con...**	Quiste epidérmico = orificio o poro central punctiforme adherido a epidermis...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Hernia indirecta = congénita, sale por anillo profundo, lateral a vasos epigástricos, desciende a escroto, más común en jóvenes.

Hernia directa = adquirida, triángulo de Hesselbach, medial a vasos epigástricos, debilidad de fascia transversalis.

Hernia crural = por debajo del ligamento inguinal y medial a vena femoral; máxima tasa de estrangulación (30-40%) en mujeres...

Hernia estrangulada = dolor severo + signos inflamatorios cutáneos + íleo; CONTRAINDICADA LA REDUCCIÓN MANUAL (TAXIS).

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Hernia indirecta = congénita, sale por anillo profundo, lateral a vasos epigástricos, desciende a escroto, más... → Tema 11.6

Dolor lacerante ("cristales rotos") durante y tras la defecación = fisura anal (90% línea media posterior). → Tema 11.7

La enfermedad pilonidal se produce por invaginación de pelos en los folículos de la hendidura interglútea en... → Tema 11.8

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

▸ Hernia directa = adquirida, triángulo de Hesselbach, medial a vasos epigástricos, debilidad de fascia transversalis.

▸ Hernia crural = por debajo del ligamento inguinal y medial a vena femoral; máxima tasa de estrangulación (30-40%) en mujeres añosas.

▸ El tratamiento de 1ª línea de la fisura anal es médico: fibra, agua, baños de asiento tibios y Diltiazem tópico al 2%.

▸ Esfinterotomía lateral interna (ELI) es el estándar quirúrgico para la fisura anal crónica refractaria.

03

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

5	7	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
11.9	Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)	40
11.10	Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante	44
11.11	Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia	48
11.12	Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC	52
11.13	Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES	56

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
4.01.2.027, 4.01.5.014	Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS	Sospecha	Inicial	Derivar
4.01.2.016	Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante	Específico	Inicial	Derivar
4.01.2.010	Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia	Sospecha	Inicial	Derivar
4.01.2.027, 1.10.2.006	Traumatismo Encéfalo-Craneano	Específico	Inicial	Derivar
4.01.2.026	Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES	Específico	Inicial	Derivar

BLOQUE 03 · POLITRAUMATIZADO, CIRUGÍA DE URGENCIA & QUEMADURAS (ATLS)

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
7 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Prioridad ATLS absoluta: Tratar primero la lesión que mata primero; evaluación y reanimación simultáneas.

A: Control cervical estricto en línea bimanual; retirar collar solo para intubación manteniendo alineación manual.

Criterio de vía aérea definitiva: Escala de Coma de Glasgow ≤ 8 puntos, apnea, trauma inhalatorio o volet torácico grave.

! TRAMPA · B: Descartar y tratar inmediatamente el neumotórax a tensión (descompresión clínica sin radiografía previa).

C: Control de hemorragias externas exanguinantes con presión o torniquete; reposición 1:1:1 y Ácido Tranexámico < 3 horas.

! TRAMPA · Contraindicación de sonda Foley: sospecha de lesión uretral (uretrorragia, hematoma perineal, próstata flotante).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 5 TEMAS

Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante	EUNACOM Diciembre 2025 · #123 · EUNACOM Julio 2025 · #71 · EUNACOM Julio 2024 · #102 · EUNACOM Diciembre 2024 · #33
Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia	EUNACOM Julio 2015 · #31
Traumatismo Encéfalo-Craneano	EUNACOM Diciembre 2022 · #99
Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES	EUNACOM Enero 2023 · #77

11.9. Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El politraumatismo es una de las principales causas de muerte e incapacidad en adultos jóvenes en Chile. El protocolo ATLS (Advanced Trauma Life Support) del Colegio Americano de Cirujanos sistematiza la atención del trauma para evitar muertes prevenibles en la "hora dorada". Se fundamenta en el principio inquebrantable de priorizar el tratamiento de la lesión con mayor riesgo vital inmediato antes de continuar con la evaluación sistemática. La tríada letal del trauma (hipotermia, acidosis metabólica y coagulopatía) debe prevenirse activamente desde el primer minuto con reanimación hemostática y control precoz del daño.

1. PRINCIPIOS GENERALES DEL ATLS Y DISTRIBUCIÓN TRIMODAL DE LA MORTALIDAD

La mortalidad por trauma sigue una **distribución trimodal** clásica: 1) **Primer pico (inmediato, segundos a minutos):** Por lesiones incompatibles con la vida (rotura de aorta torácica, transección medular alta, trauma encéfalo-craneano devastador); solo prevenibles mediante medidas de seguridad vial y salud pública; 2) **Segundo pico (precoz, minutos a horas o "hora dorada"):** Por hematomas intracraneales (epidural/subdural), neumotórax a tensión, hemotórax masivo, rotura esplénica o hepática, fracturas inestables de pelvis y shock hemorrágico; este grupo constituye el *objetivo prioritario del protocolo ATLS*; 3) **Tercer pico (tardío, días a semanas):** Por sepsis, falla multiorgánica (SDMO) y coagulopatía en la UPC. **(ver Imagen 11.9A)**

La evaluación inicial se divide rigurosamente en: **Evaluación Primaria (A-B-C-D-E) con resucitación concomitante inmediata**, seguida de la reevaluación continua de las funciones vitales, y finalmente la **Evaluación Secundaria** detallada céfalo-caudal una vez estabilizado el paciente.

2. EVALUACIÓN PRIMARIA SISTEMÁTICA: PASOS A-B-C-D-E

A (Airway con restricción de movimiento cervical): Asegurar permeabilidad de la vía aérea retirando secreciones, sangre o cuerpos extraños, manteniendo **estricto control cervical en línea bimanual**. El collar cervical semirrígido se retira transitoriamente solo durante la intubación mientras un segundo operador mantiene la alineación manual neutra para evitar hiperextensión o flexión. Criterios de vía aérea definitiva (intubación orotraqueal): apnea, compromiso severo de conciencia con **Escala de Glasgow ≤ 8 puntos**, quemadura inhalatoria con estridor, o volet costal con insuficiencia respiratoria severa. Si la intubación orotraqueal no es posible tras 2-3 intentos, el procedimiento quirúrgico de rescate de elección es la **Cricotiroidotomía quirúrgica**.

B (Breathing y ventilación): Inspección, palpación, percusión y auscultación del tórax para descartar y tratar de inmediato las lesiones mortales torácicas: neumotórax a tensión (descompresión inmediata con aguja), neumotórax abierto (parche oclusivo sellado en tres puntas), hemotórax masivo (tubo de tórax grueso) y tórax volante con contusión pulmonar.

C (Circulation con control de hemorragia): Identificación y detención de hemorragias externas exanguinantes mediante **presión directa firme o torniquete hemostático en extremidades**. Instalación inmediata de **dos vías venosas periféricas cortas y gruesas (14 o 16G)** en antebrazo (o acceso intraóseo en tibia proximal/húmero si no hay acceso venoso en < 90 segundos). Se inicia **reanimación hemostática de control de daños con relación 1:1:1** (concentrado de glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas) y administración precoz de **Ácido Tranexámico 1 g EV en bolo** en los primeros 10 minutos (siempre dentro de las 3 primeras horas del trauma). Se adopta una estrategia de *hipotensión permisiva* (PAS meta 80-90 mmHg en trauma cerrado sin TEC) limitando los cristaloides a máximo 1.000 mL para evitar hemodilución e hipotermia.

D (Disability - Estado neurológico): Evaluación rápida del nivel de conciencia mediante la Escala de Coma de Glasgow y examen pupilar (simetría, tamaño y fotorreactividad).

E (Exposure y control de hipotermia): Desvestir completamente al paciente cortando la ropa para examinar toda la superficie corporal; girar en bloque (log-roll) para inspección y palpación de la columna vertebral y dorso; e inmediatamente cubrir con mantas térmicas e infundir fluidos tibios (39 °C) para **prevenir la hipotermia**.

TABLA 11.9.A · PROTOCOLO ATLS — EVALUACIÓN PRIMARIA (A-B-C-D-E), ACCIONES Y ERRORES FATALES 4.01.2.027, 4.01.5.014

ETAPA ATLS	PRIORIDAD Y HALLAZGO EVALUADO	ACCIÓN TERAPÉUTICA INMEDIATA	ERROR FATAL FRECUENTE
A (Airway)	Permeabilidad de vía aérea y estabilidad cervical	Alineación bimanual cervical en línea + IOT si GCS ≤ 8	Hiperextender el cuello o demorar cricotiroidotomía
B (Breathing)	Ventilación y lesiones torácicas de riesgo vital	Oxígeno alto flujo + Descompresión con aguja/tubo	Esperar radiografía en neumotórax a tensión
C (Circulation)	Control de hemorragias externas y shock hemorrágico	Presión directa, torniquete, protocolo 1:1:1 + Ácido tranexámico	Sobrecargar con cristaloides (> 1 L) induciendo coagulopatía
D (Disability)	Nivel de conciencia y reactividad pupilar	Escala Glasgow + Evaluar asimetría o midriasis pupilar	Atribuir compromiso de conciencia solo a intoxicación
E (Exposure)	Inspección de toda la superficie corporal y dorso	Giro en bloque (log-roll) + Mantas térmicas y sueros tibios	Dejar al paciente desnudo provocando hipotermia refractaria

11.9. Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E) — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ANEXOS DE LA EVALUACIÓN PRIMARIA Y CONTRAINDICACIONES DE SONDAS

Los anexos fundamentales son: 1) Monitorización cardíaca continua y oximetría de pulso; 2) Gasometría arterial y lactato sérico seriado; 3) Radiografías de trauma básicas (Radiografía de tórax AP de pie/decúbito y Radiografía de pelvis AP); y 4) **Eco-FAST abdominal**.

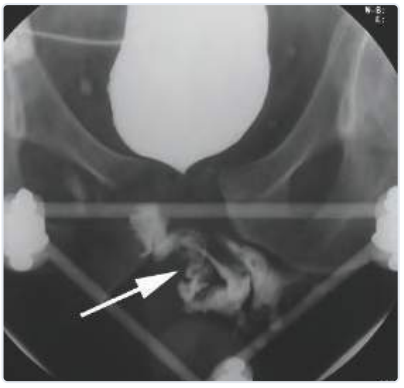
Sonda Vesical (Foley): Indispensable para cuantificar la diuresis horaria (meta de resucitación > 0.5 mL/kg/h). *Contraindicación absoluta:* Sospecha de lesión traumática uretral. Signos de rotura uretral: **sangre en el meato uretral (uretrorragia), hematoma perineal o escrotal en "alas de mariposa", y próstata flotante o no palpable al tacto rectal**. Ante cualquiera de estos hallazgos, está prohibido colocar sonda Foley y se debe solicitar uretrografía retrógrada o instalar cistostomía suprapúbica percutánea. **(ver Imagen 11.9C)**

Sonda Nasogástrica (SNG): Indicada para descomprimir el estómago y reducir el riesgo de broncoaspiración. *Contraindicación absoluta por vía nasal:* Sospecha de **fractura de base de cráneo o trauma maxilofacial grave** (signos: ojos de mapache, signo de Battle, rinorraquia u otorraquia), ya que la sonda puede penetrar la lámina cribiforme hacia el lóbulo frontal; en estos pacientes, la sonda se coloca por vía **orogástrica**. **(ver Imagen 11.9B)**



A. ABCDE

B. OJOS DE MAPACHE: SONDA POR LA BOCA



C. URETROGRAFÍA: CONTRASTE QUE SE ESCAPA (FLECHA)

Imagen 11.9. La evaluación primaria.

FIGURA 11.9 · PROTOCOLO ATLS DE EVALUACIÓN INICIAL DEL POLITRAUMATIZADO (A-B-C-D-E)

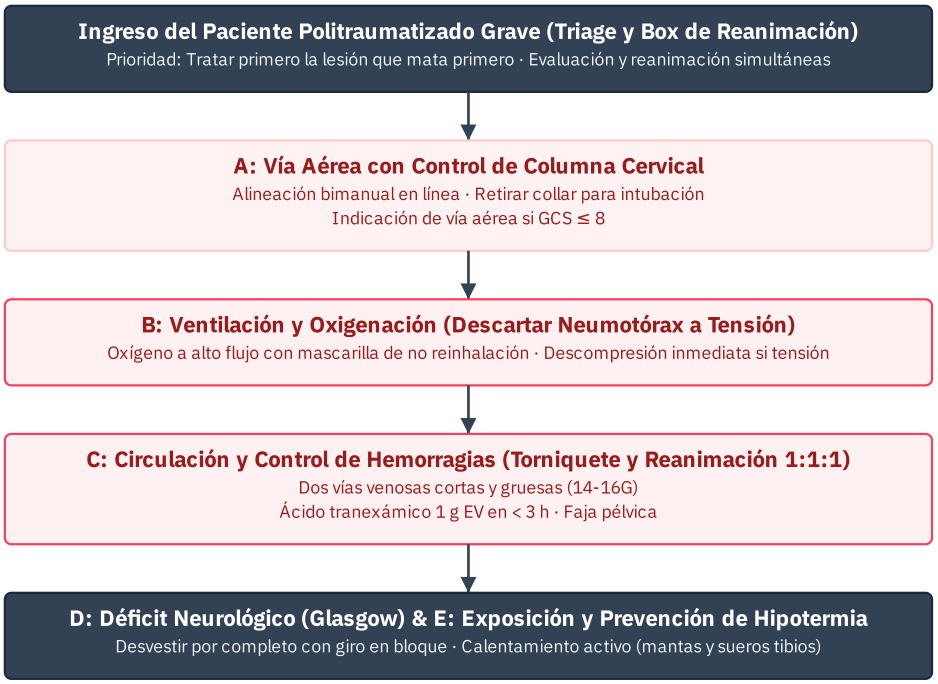


TABLA 11.9.B · TRÍADA LETAL DEL TRAUMA Y CRITERIOS DE CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS CRITERIOS DE GRAVEDAD

COMPONENTE TRÍADA	MECANISMO PATOGÉNICO	UMBRAL DE ALARMA CRÍTICA	ESTRATEGIA TERAPÉUTICA
Hipotermia	Pérdida por exposición, shock y administración de fluidos fríos	Temperatura central < 35.0 °C (falla coagulación)	Calentamiento activo: mantas térmicas + sueros tibios a 39 °C
Acidosis Metabólica	Hipoperfusión tisular sistémica y metabolismo anaerobio	pH < 7.20 y lactato sérico > 4.0 mmol/L	Restablecer perfusión con hemoderivados; control de hemorragia
Coagulopatía de Consumo	Hemorragia masiva, hemodilución por sueros e hipotermia	Plaquetas < 50.000, fibrinógeno < 150 mg/dL, INR > 1.5	Protocolo transfusional masivo 1:1:1 + Ácido tranexámico precoz
Control de Daños	Cirugía abreviada para salvar la vida en ambiente de colapso	Tríada letal presente o tiempo quirúrgico > 90 min	Packing con compresas + Abdomen abierto + UPC + Reoperación diferida

11.9. Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E) — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. EVALUACIÓN SECUNDARIA Y CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS

La **Evaluación Secundaria** solo comienza cuando la evaluación primaria ha finalizado, las maniobras de reanimación están en curso y se han normalizado los parámetros vitales. Consiste en la historia clínica dirigida mediante la mnemotecnia **AMPLIA**: **A**lergias, **M**edicamentos habituales, **P**atologías previas / embarazo, **L**ibaciones / última comida, e **I**ncidente / **A**mbiente del trauma; seguido de un examen físico minucioso "de la cabeza a los pies".

Cirugía de Control de Daños (Damage Control Surgery): En pacientes politraumatizados críticos con coagulopatía, hipotermia (< 35 °C) y acidosis láctica severa (pH < 7.2), está formalmente contraindicada una cirugía definitiva prolongada. Se realiza una laparotomía abreviada en 3 etapas: 1) **Control hemostático y de contaminación rápido** (< 60-90 min) mediante packing intraabdominal con compresas y suturas simples o ligaduras en bucle; 2) **Cierre temporal del abdomen (Bolsa de Bogotá o sistema de presión negativa)** y traslado a UPC para recalentamiento, reversión de coagulopatía y soporte intensivo durante 24 a 48 horas; y 3) **Reintervención planificada (second look)** a las 48-72 horas para retiro del packing y reconstrucción anatómica definitiva.

TABLA 11.9.C · PROTOCOLO DE REANIMACIÓN HEMOSTÁTICA, ÁCIDO TRANEXÁMICO Y HEMODERIVADOS — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

INTERVENCIÓN	DOSIS / POSOLOGÍA ESTÁNDAR	VENTANA TEMPORAL ESTRICTA	OBJETIVOS CLÍNICOS / METAS
Ácido Tranexámico (TXA)	1 g EV en bolo (en 10 min) + 1 g EV en infusión continua en 8 h	Primeros 10 min tras el ingreso (estrictamente < 3 h del trauma)	Disminuye la mortalidad por sangrado; ineficaz si se da tras 3 h
Protocolo Transfusión Masiva	Relación fija 1:1:1 (1 GR : 1 PFC : 1 Unidad de Plaquetas)	Activación inmediata ante shock hemorrágico clase III-IV	Evita la coagulopatía dilucional letal inducida por suero
Cristaloides Isotónicos	Ringer Lactato tibio máximo 1.000 mL en bolo inicial	Fase inicial de evaluación primaria	Restringir su uso; pasar precozmente a hemoderivados
Faja Pélvica / Cinchón	Colocación centrada sobre los trocánteres mayores femorales	Ante sospecha de fractura pélvica inestable con hipotensión	Reduce el volumen pélvico y favorece el taponamiento del sangrado venoso

11.9. Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E) — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (EVALUACIÓN INICIAL DEL POLITRAUMATIZADO)

► Prioridad ATLS absoluta: Tratar primero la lesión que mata primero; evaluación y reanimación simultáneas.

► Criterio de vía aérea definitiva: Escala de Coma de Glasgow ≤ 8 puntos, apnea, trauma inhalatorio o volet torácico grave.

► C: Control de hemorragias externas exanguinantes con presión o torniquete; reposición 1:1:1 y Ácido Tranexámico < 3 horas.

► Contraindicación de sonda nasogástrica por nariz: fractura de base de cráneo o trauma facial masivo (instalar orogástrica).

► A: Control cervical estricto en línea bimanual; retirar collar solo para intubación manteniendo alineación manual.

► B: Descartar y tratar inmediatamente el neumotórax a tensión (descompresión clínica sin radiografía previa).

► Contraindicación de sonda Foley: sospecha de lesión uretral (uretrorragia, hematoma perineal, próstata flotante).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

11.9

Hombre de 28 años, conductor de automóvil que colisionó a alta velocidad contra un árbol sin cinturón de seguridad, es traído al servicio de urgencia por personal paramédico. Ingresa con collar cervical rígido, inmovilizado en tabla espinal larga. Al ingreso: pálido, sudoroso, quejumbroso con dificultad respiratoria marcada, responde solo con gemidos incomprensibles y localiza estímulos dolorosos (Glasgow estimado 8 puntos). Su PA es de 82/48 mmHg, FC 128 lpm, SatO2 88% con mascarilla con reservorio. A la auscultación torácica se constata abolición completa del murmullo vesicular en el hemitórax izquierdo, con timpanismo marcado a la percusión, ingurgitación de las venas yugulares del cuello y desviación de la tráquea hacia la derecha.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta un politraumatismo de alta energía en shock hemodinámico obstructivo y distributivo severo. Durante la evaluación primaria simultánea, el paso A evidencia un compromiso de conciencia crítico con Escala de Glasgow de 8 puntos, lo que constituye una indicación absoluta de aseguramiento de vía aérea definitiva (intubación orotraqueal con control cervical manual en línea bimanual). Sin embargo, en el paso B se diagnostica de forma clínica e inmediata un Neumotórax a Tensión en el hemitórax izquierdo (hipotensión severa, abolición del murmullo vesicular izquierdo, timpanismo, ingurgitación yugular y desviación traqueal contralateral). La regla de oro del ATLS es que el neumotórax a tensión es una emergencia con riesgo de muerte en segundos y su tratamiento es ESTRICTAMENTE CLÍNICO, estando formalmente prohibido diferir la descompresión para solicitar una radiografía de tórax. La conducta inmediata es la descompresión con aguja gruesa (14G) en el 5° espacio intercostal línea axilar anterior izquierda (o pleurostomía con tubo inmediata), seguida de intubación orotraqueal, reanimación hemostática con protocolo 1:1:1 y ácido tranexámico.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.9 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.027

1. Un hombre de 24 años es traído a urgencias tras sufrir una colisión en motocicleta a alta velocidad. Se encuentra inmovilizado en tabla espinal con collar cervical. Al ingreso está estuporoso, emite sonidos incomprensibles, no abre los ojos y presenta postura de descerebración al estímulo doloroso (Glasgow 4 puntos). Respira espontáneamente con esfuerzo respiratorio. ¿Cuál es la primera medida que debe adoptarse de acuerdo con el protocolo ATLS?

A) Trasladar de inmediato a pabellón para laparotomía exploradora
B) Realizar intubación orotraqueal con técnica de 4 manos y estabilización cervical manual en línea
C) Solicitar TAC de cráneo urgente para descartar hemorragia intracraneal
D) Administrar 2.000 mL de suero fisiológico frío en bolo por vía venosa
E) Instalar una sonda nasogástrica por fosa nasal derecha para descompresión

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.027

2. Un paciente de 30 años politraumatizado por atropello ingresa pálido y taquicárdico con PA 80/50 mmHg. Al examen físico se constata presencia de sangre en el meato uretral y un hematoma en alas de mariposa en el perineo. ¿Cuál es la conducta correcta respecto a la instalación de sondas en este paciente?

A) Instalar sonda Foley lubricada con abundante gel con anestésico ejerciendo presión suave
B) Está contraindicada la instalación de sonda Foley uretral; solicitar uretrografía retrógrada o evaluar cistostomía suprapúbica
C) Instalar sonda nasogástrica y sonda Foley de inmediato para monitorizar balance hídrico
D) Dilatar la uretra con bujías metálicas previo al paso de sonda Foley 18 Fr
E) Realizar punción suprapúbica a ciegas con trocar grueso sin evaluación previa

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.027

3. En el contexto de la reanimación de control de daños en un paciente politraumatizado con shock hemorrágico exanguinante, ¿cuál es el beneficio demostrado de la administración precoz de Ácido Tranexámico?

A) Aumentar la agregación plaquetaria si se administra después de las 4 horas del trauma
B) Reducir la mortalidad por sangrado al inhibir la fibrinólisis si se administra dentro de las primeras 3 horas del evento
C) Revertir de forma selectiva el efecto de los anticoagulantes orales directos
D) Disminuir la incidencia de insuficiencia renal aguda por rabdomiólisis
E) Reemplazar la necesidad de transfusión de plaquetas y plasma fresco congelado

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.027

4. Un paciente politraumatizado grave en shock hemorrágico es llevado a pabellón para laparotomía de urgencia. A los 45 minutos de cirugía se constata temperatura central de 33.8 °C, pH arterial de 7.14, lactato de 6.2 mmol/L e incoagulabilidad microvascular difusa en sábana. ¿Cuál es la estrategia quirúrgica que debe adoptarse de inmediato?

A) Continuar la cirugía definitiva hasta reparar meticulosamente todas las lesiones vasculares y digestivas
B) Cirugía de control de daños: empaquetamiento (packing) rápido de cuadrantes con compresas, cierre temporal del abdomen y traslado urgente a UPC para resucitación
C) Administrar 4 ampollas de bicarbonato de sodio y finalizar con cierre formal de la pared por planos
D) Realizar bypass vascular femorofemoral y cerrar la laparotomía
E) Mantener al paciente en pabellón hasta que la temperatura se normalice espontáneamente

Más preguntas online de Evaluación Inicial del Politraumatizado →

11.10. Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El trauma torácico es responsable de hasta un 25% de las muertes en pacientes politraumatizados. Más del 85% de las lesiones torácicas pueden resolverse de forma definitiva mediante procedimientos sencillos como el drenaje pleural o analgesia adecuada, requiriendo toracotomía quirúrgica formal menos del 10-15%. La causa más frecuente de muerte prevenible en el box de reanimación es el retraso en la descompresión de un neumotórax a tensión por esperar una radiografía de confirmación, lo cual constituye una infracción médica inexcusable.

1. NEUMOTÓRAX A TENSIÓN: FISIOPATOLOGÍA, SEMIOLOGÍA Y DESCOMPRESIÓN

El **neumotórax a tensión** se desarrolla cuando se genera un mecanismo de válvula unidireccional por una laceración en el parénquima pulmonar o la pared torácica: el aire penetra a la cavidad pleural durante la inspiración pero queda atrapado sin poder escapar durante la espiración. **(ver Imagen 11.10B)**

La elevación continua de la presión intrapleural colapsa por completo el pulmón afectado y **desplaza masivamente el mediastino y la tráquea hacia el lado contralateral**, provocando la compresión extrínseca de la vena cava superior e inferior, angulación de las estructuras vasculares y colapso del retorno venoso al corazón derecho, desencadenando un **shock obstructivo cardiogénico fulminante** y paro cardiorrespiratorio en actividad eléctrica sin pulso (AESP).

Semiología patognomónica: Paciente con disnea extrema, taquipnea, sudoración, cianosis, taquicardia severa e **hipotensión arterial**; al examen torácico: **asimetría en la expansión, abolición total del murmullo vesicular ipsilateral, timpanismo resonante a la percusión, ingurgitación de las venas yugulares del cuello y desviación de la tráquea hacia el hemitórax contralateral**.

Tratamiento de urgencia: *EL DIAGNÓSTICO ES ESTRICTAMENTE CLÍNICO; ESTÁ PROHIBIDO ESPERAR UNA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX*. La conducta inmediata es la **descompresión con catéter venoso grueso (14 o 16G)** en el **5° espacio intercostal línea axilar anterior** (sitio recomendado por ATLS 10ª edición por menor grosor parietal, aceptándose también el 2° EIC línea medioclavicular), seguido de la instalación definitiva de un **tubo de drenaje pleural (pleurostomía de 28-32 Fr)** conectado a una trampa de agua con aspiración suave en el 5° espacio intercostal entre la línea axilar anterior y media.

2. HEMOTÓRAX MASIVO: CRITERIOS, DRENAJE Y SELECCIÓN PARA TORACOTOMÍA

El **hemotórax masivo** se define por la **acumulación rápida de más de 1.500 mL de sangre** (o más de un tercio de la volemia del paciente) en la cavidad pleural, o un **débito hemático continuo superior a 200 mL/hora durante 2 a 4 horas consecutivas** a través del tubo pleural. **(ver Imagen 11.10C)**

Es causado habitualmente por la rotura o laceración traumática de vasos sistémicos de alta presión (arterias mamarias internas, intercostales o grandes vasos hiliares/aórticos) o desgarros extensos del parénquima pulmonar.

Diferenciación semiológica cardinal con el neumotórax: A la percusión torácica se constata **matidez franca** (en vez de timpanismo), abolición del murmullo pulmonar, y al examen del cuello las **venas yugulares se encuentran planas y colapsadas** debido a la hipovolemia masiva severa (a diferencia de la ingurgitación del neumotórax a tensión o taponamiento).

Manejo inicial: Colocación inmediata de un tubo de pleurostomía grueso (28 a 32 Fr) para evacuar la sangre (permitiendo la reexpansión pulmonar por taponamiento mecánico de la superficie visceral) e inicio en paralelo de **transfusión de hemoderivados 1:1:1 con sistema de autotransfusión** del débito pleural. **Indicación formal de Toracotomía de Urgencia en pabellón:** Débito inicial inmediato ≥ 1.500 mL de sangre fresca tras la colocación del tubo, o persistencia de sangrado activo > 200 mL/hora durante 2 a 4 horas, o necesidad continua de transfusión para mantener la estabilidad hemodinámica.

TABLA 11.10.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: NEUMOTÓRAX A TENSIÓN VS HEMOTÓRAX MASIVO VS TAPONAMIENTO 4.01.2.016

SIGNO / HALLAZGO CLÍNICO	NEUMOTÓRAX A TENSIÓN	HEMOTÓRAX MASIVO	TAPONAMIENTO CARDÍACO
Presión arterial y pulso	Hipotensión severa; taquicardia	Hipotensión severa (shock hipovolémico)	Hipotensión con pulso paradójico
Murmullo vesicular	Abolido o muy disminuido ipsilateral	Abolido ipsilateralmente	Murmullo vesicular NORMAL bilateral
Percusión torácica	TIMPANISMO hiperresonante marcado	MATIDEZ franca en hemitórax afecto	Sonoridad pulmonar conservada
Venas del cuello	INGURGITACIÓN yugular prominente	PLANAS / COLAPSADAS (hipovolemia)	INGURGITACIÓN yugular prominente
Posición traqueal	Desviación CONTRALATERAL de tráquea	Normal o levemente contralateral	Tráquea rigurosamente CENTRADA
Tratamiento de elección	Punción descompresiva 14G -> Tubo pleural	Tubo pleural grueso (28-32 Fr) + Sangre	Eco-FAST -> Ventana pericárdica / Quirúrgico

11.10. Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante — Enfrentamiento Diagnóstico

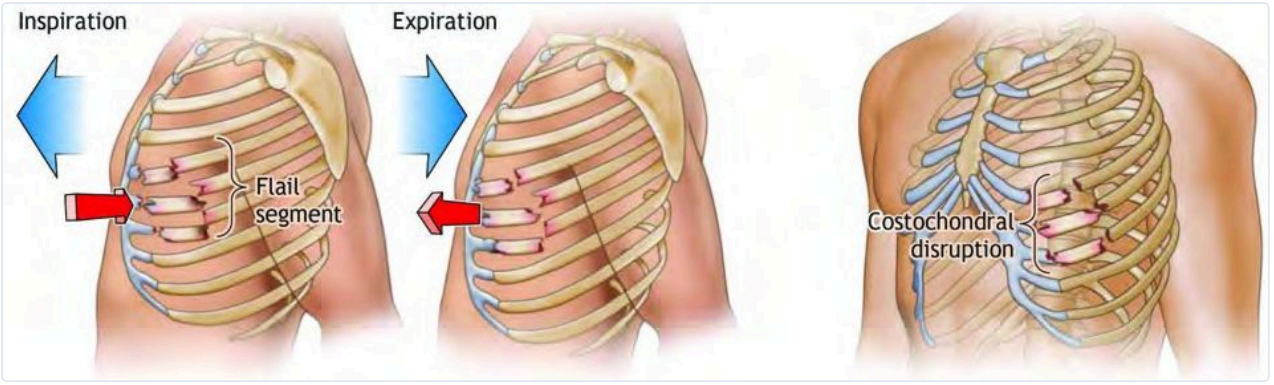
3. TÓRAX VOLANTE (VOLET COSTAL) Y CONTUSIÓN PULMONAR

El **tórax volante (flail chest)** se produce por la **fractura de 3 o más costillas consecutivas en dos o más sitios diferentes de su longitud**, o fracturas costales asociadas a disyunción esternal, lo que ocasiona la pérdida de la continuidad ósea de un segmento de la pared torácica. **(ver Imagen 11.10A)**

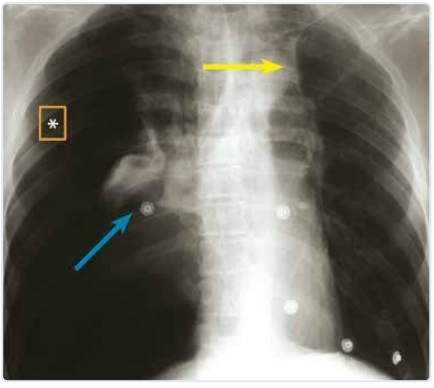
Este segmento se desacopla del resto de la caja y presenta **movimiento paradójico**: durante la inspiración el segmento flácido es succionado hacia adentro por la presión intrapleural negativa, y durante la espiración protruye hacia afuera.

Sin embargo, la causa primaria de la hipoxemia severa que amenaza la vida **NO es el movimiento paradójico de la pared, sino la CONTUSIÓN PULMONAR SUBYACENTE** (hemorragia alveolar, edema intraparenquimatoso, pérdida de surfactante y colapso de alvéolos con grave efecto de shunt arteriovenoso).

Tratamiento: Oxigenoterapia para mantener SatO2 > 92%, **analgesia potente y precoz** (idealmente bloqueo regional epidural torácico o paravertebral continuo para permitir respiraciones profundas y evitar atelectasias), kinesioterapia respiratoria intensiva y **administración prudente y restringida de líquidos cristaloides** (la sobrecarga hídrica inunda el parénquima contundido y empeora catastróficamente la hipoxia). Si el paciente presenta insuficiencia respiratoria aguda refractaria (PaO2 < 60 mmHg con FiO2 0.5) o fatiga muscular, se procede a la intubación orotraqueal y ventilación mecánica con presión positiva al final de la espiración (PEEP).



A. TÓRAX VOLANTE



B. NEUMOTÓRAX A TENSIÓN



C. HEMOTÓRAX

Imagen 11.10. Trauma de tórax.

FIGURA 11.10 · ALGORITMO DE MANEJO DE LESIONES TORÁCICAS DE RIESGO VITAL INMEDIATO

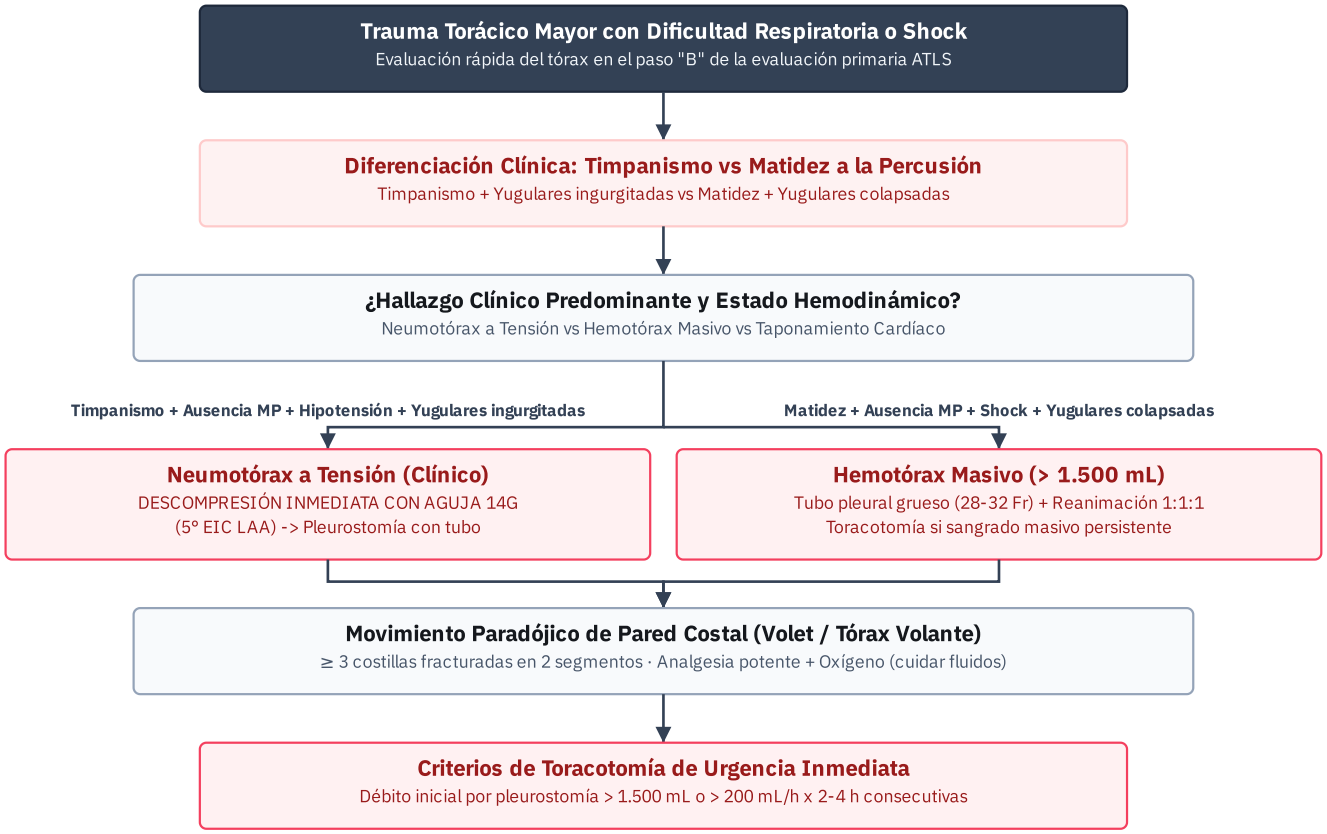


TABLA 11.10.B · CRITERIOS DE TORACOTOMÍA DE URGENCIA EN TRAUMA TORÁCICO MAYOR — CRITERIOS DE GRAVEDAD

TIPO DE TORACOTOMÍA	CRITERIOS DE INDICACIÓN INMEDIATA	OBJETIVO QUIRÚRGICO	TASA DE SOBREVIDA / PRONÓSTICO
Toracotomía de Pabellón (Temprana)	Débito inicial por pleurostomía ≥ 1.500 mL o sangrado > 200 mL/h x 2-4 h	Control de hemorragia vascular (mamaria, intercostal, hilio) y resección pulmonar	Excelente si se opera precozmente (sobrevida > 70-80%)
Toracotomía de Reanimación (Box)	Paro cardiorrespiratorio presenciado en box de urgencia con herida torácica penetrante (< 15 min)	Clampeo aórtico descendente, masaje cardíaco interno y alivio de taponamiento	Baja sobrevida global (< 10-15%); indicada solo en paro presenciado
Fuga Aérea Masiva Persistente	Burbujeo continuo masivo en trampa de agua con incapacidad de reexpandir el pulmón	Sospecha de rotura de vía aérea mayor (bronquio principal o tráquea)	Requiere broncoscopía urgente y reparación quirúrgica abierta
Lesión Esofágica Traumática	Presencia de aire mediastínico, derrame pleural turbio y amilasa elevada en líquido	Mediastinitis letal fulminante; debridamiento y sutura primaria urgente	Mortalidad > 30-40% si se demora más de 24 horas

11.10. Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TAPONAMIENTO CARDÍACO Y NEUMOTÓRAX ABIERTO

Taponamiento Cardíaco: Acumulación rápida de sangre en el saco pericárdico fibroso inextensible (habitualmente 150-200 mL en trauma agudo), comprimiendo las cavidades cardíacas e impidiendo el llenado ventricular diastólico. Es común en heridas penetrantes en el "área precordial o cardíaca de Zidler" (delimitada por la clavícula derecha superiormente, el reborde costal izquierdo inferiormente, la línea medioclavicular derecha y la línea axilar anterior izquierda).

Se manifiesta por la clásica **Tríada de Beck:** 1) Hipotensión arterial con pulso débil; 2) Ruidos cardíacos apagados o velados a la auscultación; y 3) Ingurgitación de venas yugulares del cuello (presión venosa central elevada); asociada a **pulso paradójico** (caída > 10 mmHg de la PAS durante la inspiración espontánea). El **Eco-FAST (ventana subxifoidea pericárdica)** confirma el diagnóstico en segundos con sensibilidad > 95%. Tratamiento de urgencia: Ventana pericárdica subxifoidea o pericardiocentesis de rescate con aguja descompresiva, seguida de esternotomía o toracotomía en pabellón.

Neumotórax Abierto ("Herida torácica soplante"): Defecto parietal mayor a dos tercios del diámetro traqueal, lo que provoca que el aire entre preferentemente por la herida parietal. **Manejo de urgencia:** Colocación de un **parche oclusivo rectangular estéril fijado solo en TRES DE SUS LADOS** (válvula de escape unidireccional: se pega al inspirar y se abre al espirar para liberar el aire retenido). Nunca cerrar los cuatro lados sin tubo pleural previo, pues causaría un neumotórax a tensión mortal.

TABLA 11.10.C · TÉCNICA DE PLEUROSTOMÍA, SELECCIÓN DE TUBOS Y CUIDADO DE DRENAJES PLEURALES — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PASO / PROCEDIMIENTO	DETALLE TÉCNICO ESTANDARIZADO	MATERIAL / CALIBRE RECOMENDADO	ERRORES CRÍTICOS A EVITAR
Sitio de inserción	5° Espacio Intercostal, entre línea axilar anterior y media	Triángulo de seguridad de la pared torácica lateral	Colocarlo muy bajo (> 6° EIC) perforando diafragma, bazo o hígado
Paso de la costilla	Incisión y disección POR EL BORDE SUPERIOR de la costilla inferior	Protege el paquete vasculonervioso intercostal subcostal	Incisión pegada al borde inferior costal seccionando arteria intercostal
Calibre de tubo	Neumotórax simple: 20-24 Fr · Hemotórax masivo: 28-32 Fr	Tubo torácico con mandril retirado antes de penetrar pleura	Usar tubos finos en hemotórax que se ocluyen precozmente por coágulos
Conexión y succión	Sistema cerrado con sello de agua a -20 cmH2O de aspiración	Frasco de drenaje bajo el nivel del tórax del paciente	Elevar el frasco de drenaje sobre la camilla reingresando líquido a la pleura

11.10. Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (TRAUMA TORÁCICO MAYOR)

► Neumotórax a tensión = hipotensión + timpanismo + abolición de MP + ingurgitación yugular + desviación traqueal.

► Hemotórax masivo = matidez + abolición de MP + shock hipovolémico con yugulares colapsadas (planas).

► Tórax volante (flail chest) = ≥ 3 costillas rotas en ≥ 2 segmentos; la causa de la hipoxemia es la CONTUSIÓN PULMONAR subyacente.

► Tríada de Beck (hipotensión + ruidos cardíacos apagados + ingurgitación yugular) + pulso paradójico = taponamiento cardíaco (Eco-FAST).

► El diagnóstico del neumotórax a tensión es CLÍNICO; PROHIBIDO esperar radiografía; descompresión inmediata con aguja en 5° EIC LAA.

► Indicación de toracotomía de urgencia en hemotórax: débito inicial ≥ 1.500 mL o sangrado persistente > 200 mL/h x 2-4 horas.

► En volet y contusión pulmonar: analgesia potente (bloqueo epidural/regional), oxígeno y RESTRICCIÓN prudente de fluidos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

11.10

Hombre de 26 años es llevado al servicio de urgencia por testigos tras recibir una herida por arma blanca en el 4° espacio intercostal paraesternal izquierdo (área precordial). Al ingreso se encuentra pálido, confuso, con sudoración profusa. Signos vitales: PA 78/45 mmHg, FC 122 lpm débil y filiforme, FR 24 rpm, SatO2 96% con oxígeno ambiental. A la auscultación torácica se constata murmullo vesicular presente y simétrico en ambos campos pulmonares, sonoridad normal a la percusión bilateral, pero los ruidos cardíacos se perciben apagados y lejanos. En el cuello se observa una notable ingurgitación de ambas venas yugulares. Al medir la presión arterial se objetiva una disminución de 16 mmHg en la presión sistólica durante la inspiración espontánea.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta una herida penetrante precordial con shock y la clásica Tríada de Beck (hipotensión con ruidos cardíacos apagados e ingurgitación yugular), acompañada de pulso paradójico (caída de PAS > 10 mmHg en inspiración) y murmullo pulmonar bilateral conservado, cuadro patognomónico de Taponamiento Cardíaco traumático agudo por hemopericardio a tensión. La presencia de ruidos respiratorios normales y sonoridad bilateral descarta neumotórax a tensión (el cual cursaría con timpanismo y abolición del murmullo unilateral). La conducta obligatoria es confirmar el derrame pericárdico mediante la ventana subxifoidea del Eco-FAST y trasladar inmediatamente a pabellón de cirugía para esternotomía o toracotomía exploradora con descompresión y sutura de la herida miocárdica (la pericardiocentesis con aguja es solo una medida de rescate transitorio si no hay pabellón disponible).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.10 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.016

1. Un hombre de 32 años sufre una agresión con arma blanca en el hemitórax derecho. Al llegar al box de urgencias presenta disnea severa, cianosis, sudoración y agitación psicomotora. Su PA es de 75/40 mmHg y su FC de 130 lpm. Al examen físico se constata abolición del murmullo pulmonar en todo el hemitórax derecho, timpanismo a la percusión y marcada ingurgitación de las venas yugulares, con desviación de la tráquea hacia la izquierda. ¿Cuál es la conducta inmediata que debe realizarse?

A) Solicitar radiografía de tórax portátil urgente para cuantificar el colapso pulmonar
B) Realizar descompresión pleural inmediata con aguja/catéter grueso en el 5° espacio intercostal línea axilar anterior derecha
C) Proceder a intubación orotraqueal inmediata y ventilación con presión positiva antes de cualquier procedimiento
D) Infusión rápida de 2.000 mL de suero fisiológico para restablecer la presión venosa
E) Realizar pericardiocentesis subxifoidea de urgencia con trocar metálico

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.016

2. A un paciente de 25 años que sufrió un traumatismo torácico penetrante por herida de bala se le instala un tubo de drenaje pleural en el hemitórax izquierdo, obteniéndose de forma inmediata la salida de 1.700 mL de sangre fresca por el frasco de recolección, manteniéndose taquicárdico con PA 85/55 mmHg a pesar de iniciar transfusión de glóbulos rojos. ¿Cuál es la conducta de elección?

A) Instalar un segundo tubo de drenaje pleural en el mismo hemitórax
B) Trasladar de inmediato a pabellón de cirugía para Toracotomía de Urgencia
C) Pinzar el tubo de drenaje pleural durante 2 horas para permitir el taponamiento
D) Solicitar AngioTAC de tórax para localizar el vaso sangrante antes de decidir cirugía
E) Administrar sulfato de protamina y observar el débito durante 6 horas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.016

3. Un paciente de 45 años sufre un aplastamiento torácico en un accidente laboral. Al examen físico se observa una zona de la pared torácica anterolateral derecha que se deprime durante la inspiración y protruye durante la espiración, asociada a crepitaciones óseas de las costillas 4ª, 5ª y 6ª en dos segmentos. La radiografía confirma fracturas costales dobles en 3 arcos costales contiguos. El paciente refiere dolor insoportable al respirar y su SatO2 es de 87% con aire ambiental. ¿Cuál es el pilar patogénico principal responsable de la hipoxemia en este paciente?

A) La oscilación del aire viciado de un pulmón a otro (pendelluft)
B) La contusión pulmonar subyacente que genera edema y colapso alveolar
C) La rotura del conducto torácico con quilotórax masivo
D) La parálisis diafragmática ipsilateral por lesión del nervio frénico
E) La pérdida de la presión negativa intrapleural por fractura esternal

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.016

4. Un hombre de 22 años llega a urgencias tras una riña con una herida de 4 cm en la pared torácica lateral derecha que produce un silbido y gorgoteo audible con cada movimiento respiratorio ("herida torácica soplante"). ¿Cuál es la medida de manejo de emergencia inicial que debe implementarse de inmediato en el box de reanimación?

A) Suturar herméticamente la herida con puntos totales en la piel en el box
B) Colocar un parche oclusivo rectangular estéril sellado en tres de sus cuatro lados
C) Instalar un tubo de tórax directamente a través de la misma herida traumática
D) Indicar intubación orotraqueal sin cubrir la herida parietal
E) Introducir una gasa con vaselina profundamente en la cavidad pleural

Más preguntas online de Trauma Torácico Mayor →

11.11. Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El abdomen es una cavidad oculta capaz de albergar litros de sangre sin cambios físicos externos llamativos en las fases iniciales. En el trauma abdominal cerrado, los órganos lesionados con mayor frecuencia son el bazo (40-55%) y el hígado (35-45%). En el trauma penetrante por arma blanca, el hígado y el intestino delgado encabezan la frecuencia, mientras que en las heridas por arma de fuego el intestino delgado y el colon son los más vulnerables. La regla de oro en el EUNACOM es la bifurcación hemodinámica: paciente inestable con líquido libre en Eco-FAST va directamente a pabellón para laparotomía; paciente estable se estudia con TAC con contraste.

1. MECANISMOS DE LESIÓN, ÓRGANOS COMPROMETIDOS Y SEMIOLOGÍA

Trauma Abdominal Cerrado (Contuso): Producido por compresión directa, desaceleración brusca o cizallamiento (accidentes de tránsito, caídas de altura, atropellos). Los órganos sólidos son los más afectados debido a su parénquima friable y rica vascularización: **1° Bazo (40-55%), 2° Hígado (35-45%), 3° Intestino delgado y mesenterio (5-10%)** y retroperitoneo con hematomas pélvicos. En desaceleración brusca destaca la avulsión de pedículos vasculares y el desgarro de la unión ileocecal o duodeno-yeyunal fija (Ligamento de Treitz).

Trauma Abdominal Penetrante:

• **Por Arma Blanca (Baja energía):** El trayecto es lineal y lesiona las estructuras interpuestas: **1° Hígado (40%), 2° Intestino delgado (30%), 3° Diafragma (20%) y 4° Colon (15%)**.

• **Por Arma de Fuego (Alta energía):** Genera daño por impacto directo, fragmentación ósea y **cavitación temporal expansiva**: **1° Intestino delgado (50%), 2° Colon (40%), 3° Hígado (30%) y grandes vasos abdominales (25%)**. En heridas de bala transperitoneales, la laparotomía exploradora es prácticamente mandatoria por la altísima probabilidad (>90%) de perforación visceral.

Signos de alarma al examen físico: **Signo de Kehr** (dolor referido en el hombro izquierdo por irritación diafragmática producida por hemoperitoneo de origen esplénico); **Signo del cinturón de seguridad** (equimosis transversa en pared abdominal, altamente asociada a rotura de intestino delgado, desgarro mesentérico o fractura vertebral lumbar de Chance); hematomas periumbilicales (Signo de Cullen) o en flancos (Signo de Grey Turner) sugerentes de hemorragia retroperitoneal masiva.

2. PROTOCOLO ECO-FAST (FOCUSED ASSESSMENT WITH SONOGRAPHY FOR TRAUMA)

El **Eco-FAST** es una ecografía orientada, rápida (realizada en menos de 2 a 3 minutos en el box de reanimación simultáneamente con las maniobras del ABC), no invasiva y repetible, cuyo objetivo **NO es caracterizar la lesión orgánica específica, sino DETECTAR LA PRESENCIA DE LÍQUIDO LIBRE ABNORMAL** (habitualmente sangre) en los espacios peritoneales dependientes y el saco pericárdico.

Las 4 ventanas acústicas estándar del Eco-FAST: (ver Imagen 11.11A)

1) **Ventana Hepatorrenal (Espacio o Receso de Morrison):** Entre el hígado y el riñón derecho. Es la **ventana más sensible del abdomen**; el líquido libre se visualiza precozmente como una franja anecoica negra.

2) **Ventana Esplenorrenal:** Entre el bazo y el riñón izquierdo.

3) **Ventana Pélvica o Suprapúbica:** Fondo de saco de Douglas en la mujer o espacio rectovesical en el varón, evaluando líquido acumulado en la pelvis verdadera.

4) **Ventana Pericárdica Subxifoidea:** Evalúa la presencia de hemopericardio y taponamiento cardíaco.

E-FAST (Extended FAST): Añade la evaluación pleural bilateral en los ápices anteriores (ausencia de deslizamiento pleural para neumotórax) y en las bases costofrénicas (hemotórax).

TABLA 11.11.A · GRADACIÓN AAST Y CRITERIOS DE MANEJO EN TRAUMA ESPLÉNICO Y HEPÁTICO 4.01.2.010

GRADO AAST	LESIÓN ESPLÉNICA / HEPÁTICA TÍPICA	ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO ESTÁNDAR	CRITERIOS DE CONVERSIÓN QUIRÚRGICA
Grado I	Hematoma subcapsular < 10% superficie; laceración capsular < 1 cm profundidad	Manejo No Operatorio (MNO): Reposo en cama x 48 h + Hematocrito seriado	Deterioro hemodinámico o caída inexplicable > 3-4 puntos de hematocrito
Grado II	Hematoma subcapsular 10-50%; laceración parenquimatosa 1-3 cm	MNO en sala de agudos / UPC; monitorización no invasiva estricta	Aparición de dolor abdominal difuso progresivo o peritonismo franco
Grado III	Hematoma subcapsular > 50% o roto; laceración > 3 cm profundidad	MNO en UPC; AngioTAC urgente; embolización si hay extravasación (blush)	Requerimiento transfusional > 2 unidades de GR en 24 horas
Grado IV	Laceración que compromete vasos segmentarios o hiliares con desvascularización > 25%	Angioembolización si está estable; Cirugía urgente si hay shock	Inestabilidad hemodinámica persistente refractaria a resucitación
Grado V	Estallido esplénico o hepático completo; desvascularización total del órgano	Laparotomía urgente: Esplenectomía total (bazo) / Packing hepático	Pabellón directo inmediato por shock hemorrágico exanguinante

11.11. Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA: PACIENTE INESTABLE VS ESTABLE

La conducta médica en el trauma abdominal depende estrictamente de la **estabilidad hemodinámica** del paciente (definida por Presión Arterial Sistólica ≥ 90 mmHg y respuesta a la reanimación inicial con fluidos/hemoderivados):

• **PACIENTE HEMODINÁMICAMENTE INESTABLE (PAS < 90 mmHg refractaria):**

- **Si Eco-FAST es POSITIVO:** Se traslada de inmediato a **Pabellón para Laparotomía Exploradora Urgente**. *ESTÁ FORMALMENTE CONTRAINDICADO LLEVAR A UN PACIENTE INESTABLE AL RESONADOR O TOMÓGRAFO (TAC)*, ya que la probabilidad de paro y muerte durante el examen es altísima. **(ver Imagen 11.11B)**

- **Si Eco-FAST es NEGATIVO o dudoso:** Debe buscarse otra fuente oculta de shock hemorrágico masivo: fractura de pelvis inestable (colocar faja pélvica inmediata), hemotórax masivo o fracturas femorales bilaterales.

• **PACIENTE HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE (O ESTABILIZADO):**

- El examen de elección y estándar de oro es el **TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso**. Permite graduar con exactitud las lesiones anatómicas de bazo, hígado o riñón según la escala de la AAST (American Association for the Surgery of Trauma), pesquisar extravasación activa de contraste (*blush arterial*) y evaluar el retroperitoneo.

• **INDICACIONES ABSOLUTAS DE LAPAROTOMÍA URGENTE (Sin necesidad de imágenes previas):**

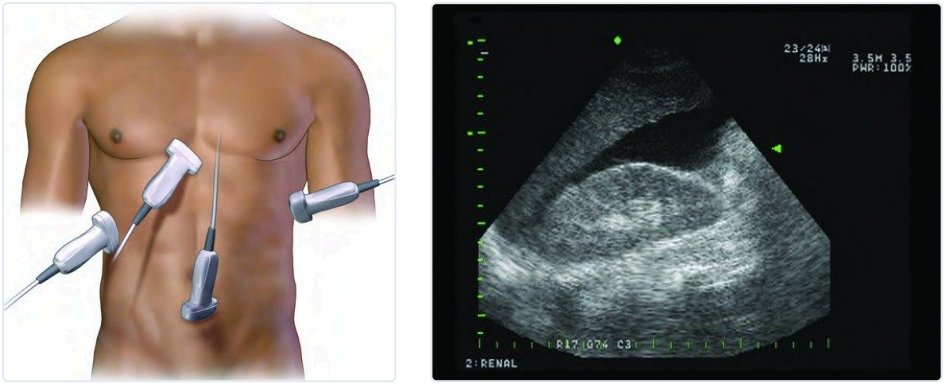
1) Inestabilidad hemodinámica persistente con sospecha fundada de sangrado intraabdominal;

2) Signos de **peritonitis generalizada** (defensa muscular involuntaria rígida, vientre en tabla);

3) **Evisceración** de asas intestinales u omento a través de una herida traumática;

4) Presencia de **neumoperitoneo** evidente en radiografía de tórax o abdomen;

5) Herida penetrante por arma de fuego con trayectoria transperitoneal evidente o sangrado gastrointestinal alto/bajo activo masivo.



A. VENTANAS DEL FAST **B.** FAST POSITIVO

Imagen 11.11. Trauma abdominal: FAST.

FIGURA 11.11 · ALGORITMO DE DECISIÓN EN TRAUMA ABDOMINAL: ESTADO HEMODINÁMICO Y ECO-FAST

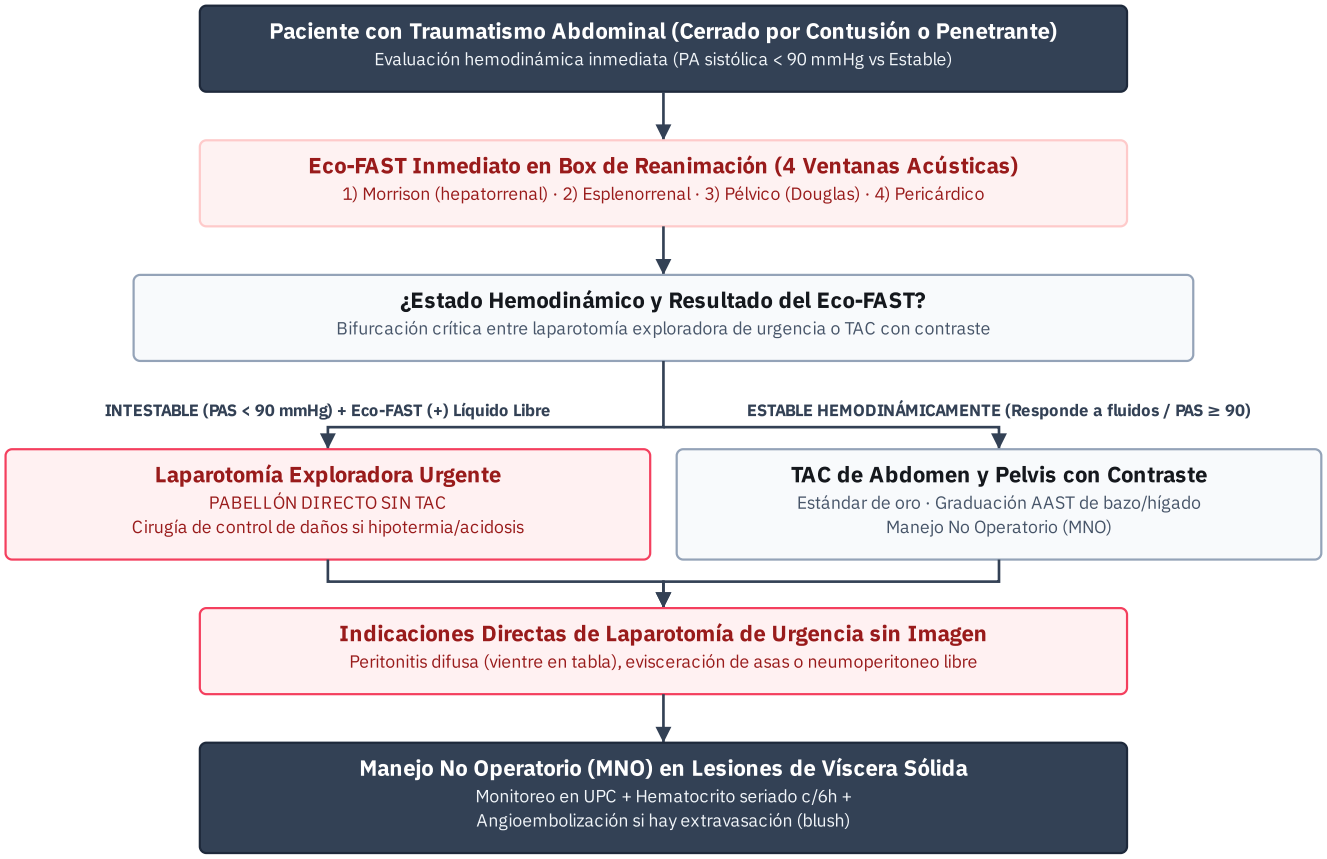


TABLA 11.11.B · ZONAS ANATÓMICAS DEL RETROPERITONEO Y CONDUCTA QUIRÚRGICA ANTE HEMATOMAS — CRITERIOS DE GRAVEDAD

ZONA RETROPERITONEAL	LÍMITES ANATÓMICOS Y ESTRUCTURAS CONTENIDAS	ETIOLOGÍA FRECUENTE	CONDUCTA QUIRÚRGICA EN LAPAROTOMÍA
Zona I (Central)	Desde hiato aórtico hasta promontorio sacro: Aorta abdominal, VCI, páncreas, duodeno	Trauma penetrante o desaceleración brusca severa	EXPLORACIÓN QUIRÚRGICA OBLIGATORIA (Riesgo de lesión de grandes vasos y duodeno)
Zona II (Flancos)	Fosas lumbares y flancos: Riñones, glándulas suprarrenales, uréteres, colon ascendente/descendente	Trauma renal contuso o heridas lumbares	NO EXPLORAR si el hematoma es cerrado y no expansivo; Explorar si es penetrante o pulsátil
Zona III (Pélvica)	Pelvis menor verdadera bajo promontorio sacro: Vasos ilíacos, plexo venoso presacro	Fracturas inestables de la pelvis (libro abierto)	NO EXPLORAR (abrirlo desata hemorragia exanguinante incoercible); Packing pélvico + Fijador

11.11. Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. MANEJO NO OPERATORIO (MNO) DE LESIONES DE VÍSCERA SÓLIDA

En las últimas dos décadas, el **Manejo No Operatorio (MNO)** se ha consolidado como el estándar de cuidado en más del 80-90% de los traumatismos contusos de bazo, hígado y riñón.

Requisitos indispensables para indicar MNO: 1) Estabilidad hemodinámica absoluta (espontánea o tras resucitación inicial); 2) Ausencia de signos de peritonitis o irritación peritoneal; 3) Ausencia de sospecha de lesión de víscera hueca concomitante (intestino o colon); 4) TAC con contraste disponible para gradación morfológica; y 5) Disponibilidad inmediata de monitorización en UPC, control seriadísimo de hematocrito y pabellón quirúrgico disponible las 24 horas.

Angioembolización Arterial por Radiología Intervencional: Indicada como complemento del MNO en pacientes estables que presentan en el TAC extravasación activa de medio de contraste intraesplénica o intrahepática (*blush vascular*) o pseudoaneurismas traumáticos, logrando una tasa de éxito superior al 95% en la preservación esplénica y hepática.

TABLA 11.11.C · PROTOCOLO DE VIGILANCIA DEL MANEJO NO OPERATORIO (MNO) Y CUIDADO DE ESPLENECTOMÍA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ASPECTO CLÍNICO	PROTOCOLO ESTANDARIZADO EN UPC / SALA	PARÁMETROS DE CONTROL Y MONITOREO	ACCIONES PREVENTIVAS CRÍTICAS
Monitoreo en MNO	Reposo absoluto en cama por 48 a 72 horas; régimen cero inicial	Hematocrito y hemoglobina cada 6-8 horas las primeras 24 h; signos vitales continuos	Ecografía o TAC de control solo si hay caída de hematocrito o dolor
Profilaxis Trombosis	Heparina de bajo peso molecular (Enoxaparina 40 mg SC/día)	Iniciar a las 24-48 horas si el hematocrito se mantiene estable	La tromboprofilaxis precoz es segura y previene tromboembolismo pulmonar
Vacunación Post-Esplenectomía	Profilaxis contra bacterias encapsuladas: Neumococo, Meningococo y H. influenzae tipo b	Administrar a los 14 días postoperatorios (o antes del alta)	Previene la sepsis fulminante por asplenia (OPSI) con mortalidad > 50%
Reincorporación física	Evitar deportes de contacto y levantamiento de peso durante 2 a 3 meses	Control clínico y ecográfico a las 6-8 semanas post-alta	Riesgo de rotura esplénica retardada (hematoma subcapsular tardío)

11.11. Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (TRAUMA ABDOMINAL)

► En trauma abdominal cerrado, los órganos más frecuentemente lesionados son el bazo (1º) y el hígado (2º).

► El Eco-FAST evalúa 4 ventanas buscando LÍQUIDO LIBRE anormal: Morrison (hepatorrenal), esplenorrenal, pélvico y pericárdico.

► Paciente ESTABLE = TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso (estándar de oro para MNO y gradación AAST).

► Todo paciente sometido a esplenectomía total debe recibir vacunación contra bacterias capsuladas (Neumococo, Meningococo, Hib).

► En trauma penetrante por arma blanca el órgano más lesionado es el hígado; por arma de fuego es el intestino delgado.

► Paciente INESTABLE (PAS < 90) + Eco-FAST (+) = LAPAROTOMÍA EXPLORADORA URGENTE INMEDIATA (prohibido TAC).

► Manejo No Operatorio (MNO) de bazo/hígado: paciente estable, sin peritonitis ni lesión de víscera hueca; angioembolización si hay blush.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

11.11

Hombre de 31 años, conductor que colisionó frontalmente a 80 km/h contra una barrera de contención con uso de cinturón de seguridad, es recibido en el box de reanimación. Al ingreso: quejumbroso, pálido y sudoroso, con dolor abdominal difuso y dolor referido al hombro izquierdo (signo de Kehr). Signos vitales: PA 84/48 mmHg, FC 126 lpm, FR 22 rpm, SatO2 96% con oxígeno por mascarilla. El abdomen presenta equimosis transversa lineal en hipogastrio (signo del cinturón), blando pero con dolor difuso moderado a la palpación profunda, sin abdomen en tabla franco. Se administran 1.000 mL de suero Ringer Lactato tibio en 10 minutos y se activa protocolo transfusional, registrándose una nueva PA de 82/46 mmHg (no respondedor hemodinámico). Se realiza de inmediato un Eco-FAST en el box que revela abundante líquido libre anecoico en el espacio hepatorrenal de Morrison y en el receso esplenorrenal.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta un traumatismo abdominal cerrado de alta energía con shock hipovolémico/hemorrágico descompensado refractario a la resucitación con volumen (inestabilidad hemodinámica persistente) y un Eco-FAST positivo para hemoperitoneo masivo. En este escenario, la regla de oro indiscutida del ATLS es el traslado inmediato y directo a pabellón para una Laparotomía Exploradora de Urgencia para el control del foco hemorrágico (lo más probable una rotura esplénica o hepática grave). Llevar a este paciente inestable al tomógrafo para un TAC de abdomen (el llamado "viaje de la muerte" al scanner) es una negligencia médica inexcusable.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.11 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.010

1. Un hombre de 29 años sufre un accidente de tránsito en calidad de conductor. Ingresa al servicio de urgencia con PA 80/50 mmHg y FC de 128 lpm. Pese a la infusión rápida de 1.000 mL de solución Ringer Lactato, su PA persiste en 82/52 mmHg. El examen abdominal demuestra dolor a la palpación en hemiabdomen izquierdo sin vientre en tabla franco. Se realiza un Eco-FAST en el box de reanimación que demuestra abundante líquido libre en el espacio de Morrison y en la pelvis. ¿Cuál es la conducta inmediata que debe realizarse?

A) Trasladar de inmediato a pabellón de cirugía para Laparotomía Exploradora
B) Trasladar a la sala de tomografía para realizar TAC de abdomen y pelvis con contraste
C) Realizar lavado peritoneal diagnóstico para confirmar el porcentaje de glóbulos rojos
D) Infusión de 2.000 mL adicionales de suero fisiológico frío y reevaluar en 30 minutos
E) Solicitar arteriografía percutánea para embolización vascular de urgencia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.010

2. ¿Cuál es el órgano abdominal que se lesiona con mayor frecuencia en los traumatismos abdominales cerrados (contusos) de alta energía?

A) Hígado
B) Bazo
C) Páncreas
D) Intestino delgado
E) Vejiga urinaria

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.010

3. Un hombre de 24 años sufre una herida penetrante por arma blanca en el hipocondrio izquierdo. Al ingreso se encuentra vigil, con PA 120/75 mmHg y FC 80 lpm. El abdomen es blando, sin defensa ni irritación peritoneal. El examen físico de la herida confirma que la hoja penetró la aponeurosis anterior. El Eco-FAST resulta negativo para líquido libre intraabdominal y el TAC con contraste no muestra lesiones de vísceras sólidas ni neumoperitoneo. ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada para descartar una lesión diafragmática oculta?

A) Laparoscopía diagnóstica (o toracoscopía) para visualización directa del diafragma
B) Alta médica con reposo y analgésicos orales
C) Lavado peritoneal diagnóstico ambulatorio
D) Radiografía seriada de esófago, estómago y duodeno con bario
E) Ecocardiograma transtorácico

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.010

4. Un paciente de 35 años sufrió un traumatismo abdominal contuso con hematoma subcapsular y laceración esplénica Grado II tratada exitosamente mediante manejo no operatorio (MNO). A las 36 horas de evolución en la UPC, se encuentra afebril, hemodinámicamente estable con hematocritos seriados normales. ¿Cuál es la indicación correcta respecto a la profilaxis de trombosis venosa profunda (TVP)?

A) Contraindicar de forma definitiva cualquier anticoagulante durante toda la hospitalización
B) Iniciar tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular (enoxaparina) al constatar estabilidad del hematocrito tras 24-48 horas
C) Iniciar anticoagulación plena con heparina no fraccionada en bomba de infusión
D) Indicar aspirina 300 mg al día por vía oral
E) Instalar de inmediato un filtro en la vena cava inferior

Más preguntas online de Trauma Abdominal →

11.12. Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El traumatismo encéfalo-craneano (TEC) es la primera causa de muerte traumática en adultos jóvenes y niños. Se clasifica de acuerdo con la Escala de Coma de Glasgow en leve (13-15), moderado (9-12) y grave (≤8). En el TEC leve, el reto médico principal radica en identificar certeramente qué pacientes requieren un TAC de cerebro urgente para pesquisar lesiones quirúrgicas antes del deterioro neurológico irreversible. En el TEC grave, el objetivo primordial es la neuroprotección agresiva para evitar el daño cerebral secundario desencadenado por la hipoxia, la hipotensión arterial y la hipertensión endocraneana refractaria.

1. CLASIFICACIÓN POR SEVERIDAD (GLASGOW) Y FISIOPATOLOGÍA DEL DAÑO SECUNDARIO

La severidad del TEC se estratifica mediante la **Escala de Coma de Glasgow (GCS)** evaluada tras la resucitación inicial: **TEC Leve:** GCS 13 a 15 puntos (representa el 80% de las consultas); **TEC Moderado:** GCS 9 a 12 puntos (10%); y **TEC Grave:** GCS ≤ 8 puntos (10%, incapaz de proteger vía aérea).

Fisiopatológicamente se distinguen dos fases lesionales: 1) **Daño Primario:** Ocurre de forma instantánea al momento del impacto por fuerzas mecánicas directas, contusión cortical, laceración y daño axonal difuso (DAD); es biológicamente irreversible y su prevención depende exclusivamente de la seguridad vial y laboral; 2) **Daño Secundario:** Conjunto de noxas sistémicas e intracraneales que se desarrollan en los minutos, horas y días posteriores (**hipotensión arterial sistémica, hipoxemia, hipercapnia, hipertermia, hiperglicemia e hipertensión endocraneana**). El objetivo de todo el tratamiento médico de urgencia es prevenir y tratar activamente el daño secundario.

Principio de Monro-Kellie: La cavidad craneal es un compartimento rígido con un volumen fijo constante compuesto por parénquima cerebral (80%), sangre (10%) y líquido cefalorraquídeo (10%). La aparición de una masa expansiva (hematoma) agota rápidamente los mecanismos de amortiguación (desplazamiento de LCR y sangre venosa), provocando una elevación exponencial de la Presión Intracraneana (PIC), colapso de la Presión de Perfusión Cerebral (**PPC = PAM - PIC**, normal > 60-70 mmHg), isquemia cerebral global y herniación encefálica mortal.

2. INDICACIONES DE TAC DE ENCÉFALO SIN CONTRASTE EN TEC LEVE (REGLAS DE DECISIÓN)

En el TEC moderado (GCS 9-12) y en el TEC grave (GCS ≤ 8), el **TAC de encéfalo sin contraste es MANDATORIO en el 100% de los casos de forma inmediata**.

En el **TEC Leve (GCS 13-15)**, las guías clínicas internacionales (Canadian CT Head Rule y New Orleans Criteria) y las guías GES de Chile establecen las indicaciones estrictas para solicitar un TAC de encéfalo urgente:

- **GCS menor a 15 puntos evaluado a las 2 horas del impacto.**
- **Sospecha de fractura de cráneo abierta o con hundimiento** (deformidad ósea palpable).
- **Signos físicos de fractura de base de cráneo:** 1) Ojos de mapache (equimosis periorbitaria bilateral sin trauma facial directo); 2) Signo de Battle (equimosis retroauricular sobre la apófisis mastoides); 3) Otorraquia o rinorraquia (salida de líquido cefalorraquídeo claro por oído o nariz); 4) Hemotímpano en la otoscopía. **(ver Imagen 11.12B y C)**
- **Vómitos reiterados** (≥ 2 o más episodios explosivos).
- **Edad ≥ 65 años.**
- **Pérdida de conciencia presenciada > 5 minutos** o amnesia retrógrada del evento > 30 minutos.
- **Mecanismo de alta energía:** Eyección de vehículo, caída de altura > 1 metro (o más de 5 escalones), o peatón atropellado.
- **Uso de anticoagulantes orales (Sintrom/Warfarina o DOACs) o coagulopatía conocida.**

TABLA 11.12.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL TOMOGRÁFICO Y CLÍNICO: HEMATOMA EPIDURAL VS SUBDURAL VS HSA 4.01.2.027, 1.10.2.006

CARACTERÍSTICA DIFERENCIAL	HEMATOMA EPIDURAL	HEMATOMA SUBDURAL AGUDO	HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA TRAUMÁTICA
Vaso lesionado	Arteria Meníngea Media (85%) asociada a fractura temporal	Venas puente corticales parasagitales	Laceración de pequeños vasos piales o corticales
Espacio anatómico	Epidural (entre hueso craneal y duramadre)	Subdural (entre duramadre y aracnoides)	Subaracnoideo (en cisternas de la base y surcos)
Patrón tomográfico	Imagen hiperdensa en LENTE BICONVEXA; NO cruza suturas	Imagen hiperdensa en SEMILUNA CÓNCAVA; SÍ cruza suturas	Hiperdensidad lineal en surcos cerebrales y cisternas
Evolución clínica clásica	Intervalo lúcido -> deterioro brusco con midriasis	Deterioro neurológico progresivo e insidioso en ancianos	Cefalea occipital explosiva, fotofobia, meningismo
Tratamiento definitivo	Craneotomía y evacuación quirúrgica inmediata de urgencia	Craneotomía descompresiva si espesor > 10 mm o shift > 5 mm	Manejo médico en UPC, analgesia y neuroprotección

11.12. Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC — Enfrentamiento Diagnóstico

3. LESIONES INTRACRANEALES FRECUENTES: HEMATOMA EPIDURAL VS SUBDURAL

Hematoma Epidural: (ver Imagen 11.12A)

• Colección hemática situada entre la tabla interna del hueso del cráneo y la duramadre. Se asocia en más del 85% de los casos a una fractura de la escama del hueso temporal con desgarro o rotura traumática de la **Arteria Meníngea Media** (sangrado arterial de alta presión).

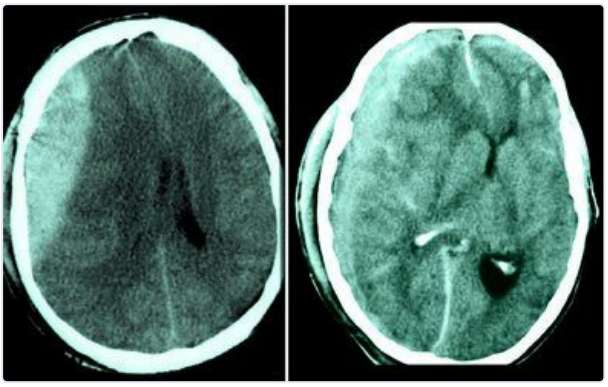
• **Clínica clásica:** Pérdida transitoria inicial de conciencia seguida de un **"intervalo lúcido"** asintomático de varias horas, tras el cual el paciente experimenta un rápido y brusco deterioro neurológico con cefalea severa, coma, midriasis paralítica ipsilateral (por herniación uncal con compresión del III par craneal) y hemiparesia contralateral.

• **Hallazgo tomográfico patognomónico:** Imagen hiperdensa homogénea en **lente biconvexa (convexa hacia el parénquima)**, bien delimitada, que **NO cruza las líneas de sutura craneal** (debido a la íntima adherencia de la duramadre al periostio sutural). Tratamiento: Craneotomía y evacuación quirúrgica urgente.

Hematoma Subdural Agudo:

• Colección hemática situada entre la duramadre y la aracnoides, originada por la rotura de las **venas puente corticales** que drenan hacia los senos durales (sangrado venoso de baja presión pero gran volumen). Frecuente en ancianos con atrofia cerebral y en pacientes con desaceleración violenta.

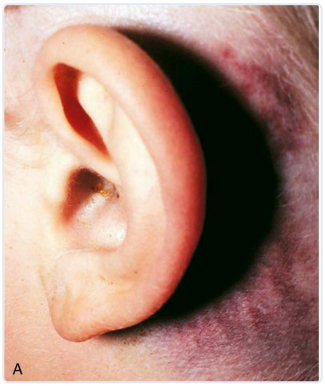
• **Hallazgo tomográfico patognomónico:** Imagen hiperdensa difusa en **forma de semiluna cóncava** que rodea la convexidad hemisférica y **SÍ cruza libremente las suturas craneales** (limitada solo por la hoz del cerebro o el tentorio), asociando habitualmente marcado edema cerebral y desviación de la línea media. Conlleva peor pronóstico funcional que el hematoma epidural por el grave daño axonal parenquimatoso subyacente.



A. EPIDURAL VS SUBDURAL



B. OJOS DE MAPACHE



C. SIGNO DE BATTLE

Imagen 11.12. Trauma craneano.

FIGURA 11.12 · ALGORITMO DE MANEJO DEL TRAUMATISMO ENCÉFALO-CRANEANO (TEC) Y CRITERIOS DE TAC

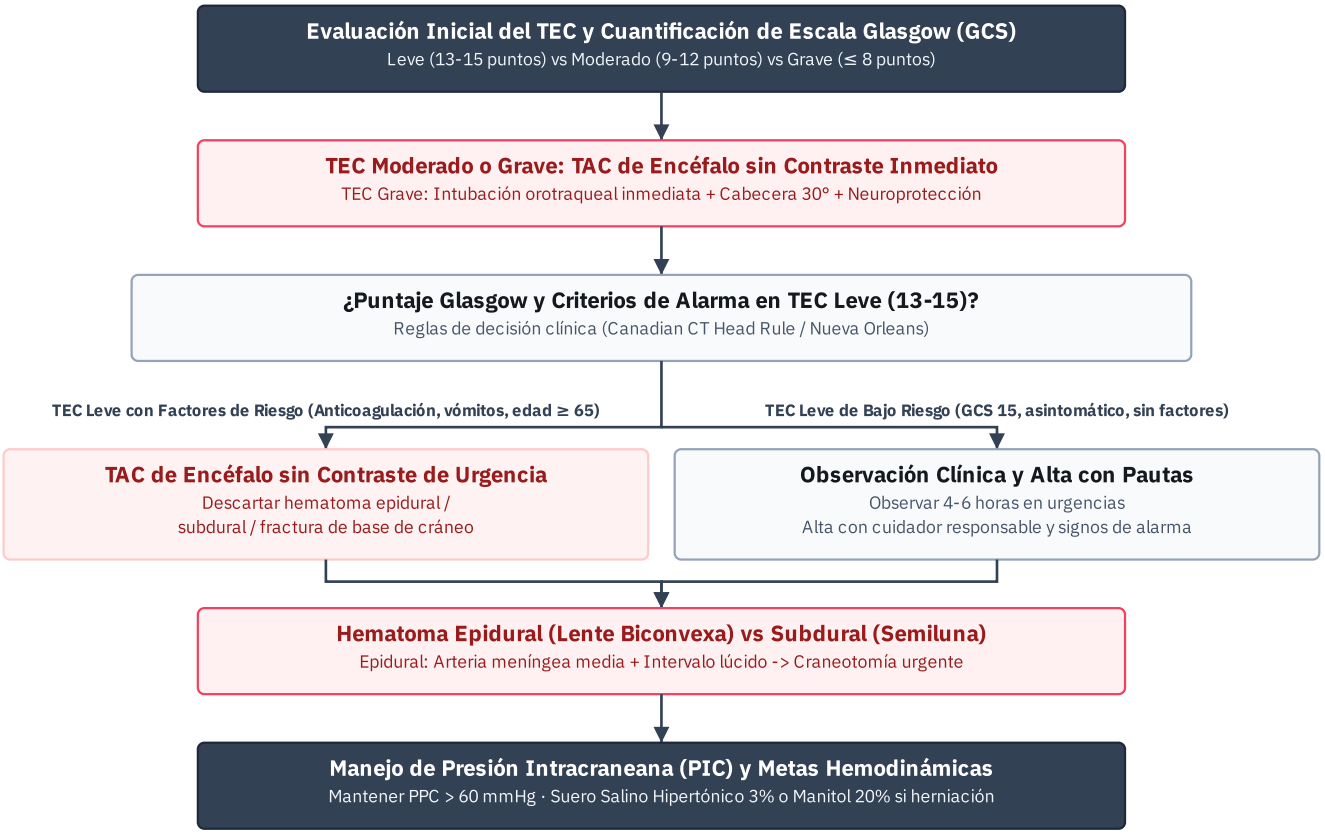


TABLA 11.12.B · ESCALA DE COMA DE GLASGOW Y ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD EN EL TEC — CRITERIOS DE GRAVEDAD

PUNTAJE GLASGOW TOTAL	CATEGORÍA DE SEVERIDAD	RIESGO DE LESIÓN QUIRÚRGICA EN TAC	CONDUCTA MÉDICA ESTANDARIZADA
13 a 15 puntos	TEC Leve	Bajo (3-5%); aumenta a > 15% con factores de alarma	Aplicar criterios de Canadian CT Head Rule; observar o TAC
9 a 12 puntos	TEC Moderado	Moderado-Alto (20-30%)	TAC de encéfalo sin contraste OBLIGATORIO en 100% de casos; UPC
3 a 8 puntos	TEC Grave	Muy Alto (> 40-50%); mortalidad elevada	INTUBACIÓN OROTRAQUEAL INMEDIATA + TAC + Monitorización de PIC en UPC

11.12. Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. MANEJO DEL TEC GRAVE Y MEDIDAS DE CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA

Todo paciente con **TEC Grave (Glasgow ≤ 8)** requiere de inmediato:

1) **Intubación orotraqueal** con secuencia rápida e inmovilización cervical para proteger la vía aérea y asegurar una oxigenación óptima (PaO2 > 80 mmHg, SatO2 > 95%).

2) **Elevación de la cabecera de la cama a 30°** con el cuello alineado en posición neutra para optimizar el drenaje venoso cerebral por las yugulares.

3) **Metas hemodinámicas estrictas:** Evitar la hipotensión a toda costa (**PAS DEBE ser ≥ 100 mmHg en pacientes de 50-69 años y ≥ 110 mmHg en < 50 o > 70 años**; la Presión Arterial Media debe ser suficiente para mantener una PPC > 60-70 mmHg). Se utilizan fluidos cristaloides isotónicos (Suero Salino al 0.9%) y vasopresores como Noradrenalina si es preciso.

4) **Ventilación controlada con Normocapnia (PaCO2 35-40 mmHg):** La hiperventilación profiláctica agresiva (PaCO2 < 30 mmHg) está formalmente proscrita porque produce vasoconstricción cerebral intensa e isquemia cerebral secundaria por hipoperfusión. Solo se permite hiperventilación transitoria leve como medida de rescate inmediato mientras se prepara la descompresión.

5) **Terapia Hiperosmolar de Urgencia (ante signos de herniación uncal o hipertensión endocraneana aguda): Suero Salino Hipertónico al 3%** (bolo de 250-500 mL) o **Manitol al 20%** (0.5 a 1.0 g/kg EV en infusión en 20 minutos). En presencia de hipotensión arterial se prefiere Salino Hipertónico al 3%, ya que el Manitol induce diuresis osmótica e hipovolemia severa.

TABLA 11.12.C · MEDIDAS DE NEUROPROTECCIÓN DE PRIMER NIVEL EN HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA AGUDA — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PARÁMETRO FISIOLÓGICO	META TERAPÉUTICA ESTRICTA	MEDIDA TERAPÉUTICA IMPLEMENTADA	EFECTO ADVERSO / ADVERTENCIA CRÍTICA
Presión de Perfusión (PPC)	PPC > 60 – 70 mmHg (PAM ≥ 80-90 mmHg)	Noradrenalina en infusión continua + Suero salino 0.9%	Evitar la hipotensión: un solo episodio duplica la mortalidad
Posición de la cabecera	Cabecera elevada a 30° con cabeza centrada neutra	Optimización del retorno venoso cerebral por venas yugulares	Evitar rotaciones cervicales que compriman las venas yugulares
Ventilación (PaCO2)	PaCO2 35 – 40 mmHg (Normocapnia estricta)	Ajuste de volumen corriente y frecuencia en ventilador mecánico	PROHIBIDA hiperventilación profiláctica (produce isquemia cerebral)
Osmoterapia de Rescate	Salino Hipertónico 3% (250 mL) o Manitol 20% (0.5-1 g/kg)	Bolo endovenoso rápido ante signos de herniación uncal	Manitol contraindicado si hay hipotensión arterial sistémica
Temperatura corporal	Normotermia estricta (Temperatura central 36.0 – 37.0 °C)	Paracetamol EV + Medidas físicas de enfriamiento continuo	La hipertermia incrementa exponencialmente el consumo metabólico (CMRO2)

11.12. Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (TRAUMATISMO ENCÉFALO-CRANEANO (TEC))

► Clasificación de severidad según Escala de Glasgow: Leve (13-15), Moderado (9-12), Grave (≤ 8 puntos).

► Signos de fractura de base de cráneo (ojos de mapache, signo de Battle, otorraquia, hemotímpano) OBLIGAN a TAC en TEC leve.

► Hematoma subdural agudo = rotura de venas puente en ancianos/desaceleración, TAC en semiluna cóncava que SÍ cruza suturas.

► Ante signos de herniación (midriasis unilateral), indicar osmoterapia inmediata con Salino Hipertónico al 3% o Manitol al 20%.

► TEC grave (Glasgow ≤ 8) exige INTUBACIÓN OROTRAQUEAL INMEDIATA y TAC de encéfalo sin contraste urgente.

► Hematoma epidural = rotura de arteria meníngea media por fractura temporal, intervalo lúcido, TAC en lente biconvexa que NO cruza suturas.

► En TEC grave, la meta es evitar hipotensión (PAS DEBE ser ≥ 100-110 mmHg) e hipoxia para prevenir daño cerebral secundario.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

11.12

Hombre de 25 años es golpeado en la región temporal derecha con un bate de béisbol durante una riña. Inicialmente presentó pérdida de conciencia de 2 minutos, tras lo cual recuperó la vigilia completa, encontrándose orientado, quejándose únicamente de dolor local moderado en la sien derecha. Es llevado a un servicio de urgencia donde el examen inicial revela Glasgow 15 y pupilas isocóricas. Mientras espera la atención médica, dos horas después del traumatismo, el paciente se torna súbitamente soporoso, emite gemidos incomprensibles, no responde a órdenes verbales y adopta una postura flexora anormal de las extremidades al dolor (Glasgow 7 puntos). Al examen pupilar destaca midriasis paralítica arreactiva de la pupila derecha y miosis fotorreactiva en el ojo izquierdo.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico describe con precisión de texto la evolución clásica del Hematoma Epidural Agudo con su característico "intervalo lúcido" (pérdida de conciencia inicial breve seguida de lucidez transitoria y posterior colapso neurológico catastrófico). El mecanismo traumático en la región temporal fracturó la escama ósea, seccionando la Arteria Meníngea Media. La acumulación rápida de sangre a presión arterial en el espacio epidural desencadenó una hipertensión endocraneana masiva con Síndrome de Herniación Uncal (el uncus del lóbulo temporal comprime ipsilateralmente las fibras parasimpáticas periféricas del III par craneal produciendo midriasis derecha arreactiva, y el pedúnculo cerebral contralateral produciendo hemiparesia/rigidez). La conducta inmediata es el aseguramiento de la vía aérea mediante intubación orotraqueal con neuroprotección (elevación de cabecera, administración de Suero Salino Hipertónico al 3% o Manitol para rescate de la herniación) y traslado expedito e inmediato a pabellón de neurocirugía para craneotomía descompresiva urgente con evacuación del hematoma.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.12 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.006

1. Un hombre de 22 años sufre una caída de motocicleta con golpe en la cabeza. Inicialmente presentó pérdida transitoria de conciencia de 1 minuto, recuperándose por completo. Dos horas más tarde, mientras se encontraba en observación, evoluciona rápidamente con compromiso progresivo de conciencia, llegando al coma, y se constata anisocoria con midriasis pupilar derecha que no responde a la luz. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hemorragia subaracnoidea aneurismática
B) Hematoma epidural agudo por rotura de la arteria meníngea media
C) Hematoma subdural crónico con resangrado
D) Trombosis del seno venoso longitudinal superior
E) Contusión cerebral hemorrágica bifrontal

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.006

2. Una mujer de 72 años en tratamiento con anticoagulantes orales directos (apixabán) por fibrilación auricular sufre una caída a nivel en su hogar, golpeándose levemente la cabeza. Al examen físico en urgencias se encuentra vigil, orientada en tiempo y espacio (Glasgow 15 puntos), sin focalidad neurológica y con una pequeña contusión occipital. De acuerdo con las normas de evaluación del TEC, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Dar de alta de inmediato por encontrarse con Glasgow 15 sin déficit motor
B) Solicitar TAC de encéfalo sin contraste de urgencia y mantener en observación
C) Indicar radiografía de cráneo anteroposterior y lateral en el policlínico
D) Suspender el apixabán y citar a control ambulatorio en 7 días
E) Administrar concentrado de complejo protrombínico de forma profiláctica y enviar a domicilio

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.006

3. ¿Cuál de los siguientes hallazgos tomográficos es característico de un hematoma subdural agudo?

A) Colección hiperdensa en forma de lente biconvexa que no sobrepasa las suturas craneales
B) Colección hiperdensa en forma de semiluna cóncava que bordea el hemisferio y puede cruzar suturas craneales
C) Hiperdensidad circunscrita exclusiva en las cisternas perimesencefálicas de la base
D) Lesiones petequiales hiperdensas puntiformes múltiples en la unión sustancia gris-blanca
E) Colección hipodensa homogénea con cápsula calcificada periférica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.006

4. Un paciente de 28 años con TEC grave (Glasgow 6 puntos) se encuentra intubado en la Unidad de Pacientes Críticos. En el monitoreo invasivo se registra una Presión Intracraneana (PIC) de 28 mmHg (normal < 20 mmHg) y su presión arterial es de 85/50 mmHg. ¿Cuál es el error terapéutico que debe evitarse de manera prioritaria en este escenario?

A) Administrar noradrenalina para elevar la Presión Arterial Media
B) Indicar manitol al 20% en bolo en presencia de hipotensión arterial
C) Mantener la cabecera de la cama elevada en 30 grados
D) Mantener la PaCO2 en rango de normocapnia (35 a 40 mmHg)
E) Infusión de solución salina al 0.9% para reposición de volumen

Más preguntas online de Traumatismo Encéfalo-Craneano →

11.13. Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las quemaduras graves desencadenan una respuesta inflamatoria sistémica masiva (SIRS) caracterizada por pérdida catastrófica de la permeabilidad capilar endotelial con fuga masiva de plasma, proteínas y electrolitos hacia el espacio intersticial ("shock por quemadura"). La mortalidad del gran quemado se define en las primeras 24 a 48 horas mediante una adecuada reanimación hidroelectrolítica con Ringer Lactato guiada por la diuresis horaria. En Chile, el Gran Quemado está protegido por la Garantía Explícita en Salud (GES N° 56), exigiendo derivación prioritaria antes de 24 horas a centros terciarios.

1. CLASIFICACIÓN POR PROFUNDIDAD Y EVALUACIÓN DE LA SUPERFICIE (WALLACE)

Clasificación de Profundidad de las Quemaduras:

• **Primer Grado (Epidérmica):** Afecta exclusivamente la epidermis. Se manifiesta por eritema doloroso, sequedad y ausencia de flictenas (clásica quemadura solar). Cura espontáneamente en 3 a 5 días sin cicatriz. *Regla de Oro: El primer grado NO se contabiliza en el cálculo de la Superficie Corporal Quemada (SCQ) ni en las fórmulas de fluidos*. **(ver Imagen 11.13C)**

• **Segundo Grado Superficial (Dérmica Superficial):** Compromete epidermis y dermis papilar. Se caracteriza por **ampollas o flictenas intactas** de contenido seroso, lecho húmedo de color rosado brillante, extremadamente dolorosas y con llenado capilar conservado al presionarlas. Cicatriza en 10 a 14 días sin secuela estética. **(ver Imagen 11.13A)**

• **Segundo Grado Profundo (Dérmica Profunda):** Compromete dermis reticular. Flictenas rotas, lecho pálido o moteado rojizo-blanquecino, seco, con sensibilidad disminuida (hipoestésica) por destrucción de terminaciones nerviosas dérmicas. Tarda más de 21 días en epitelizar y suele requerir escarectomía e injerto para evitar cicatrices hipertróficas retráctiles. **(ver Imagen 11.13B)**

• **Tercer Grado (Subdérmica Total):** Destrucción de todo el espesor cutáneo hasta el tejido celular subcutáneo, fascia, músculo o hueso. Se presenta como una **escara apergaminada, coriácea, de color blanco nacarado, marrón o negruzca carbonizada**, completamente seca, indolora (anestésica) y sin llenado capilar. Requiere siempre escarectomía quirúrgica y cobertura con autoinjertos dermoepidérmicos.

Regla de los 9 de Wallace para estimación de la SCQ en adultos: Cabeza y cuello: 9%; Tórax y abdomen anterior: 18%; Espalda y glúteos: 18%; Cada extremidad superior: 9% (ambas: 18%); Cada extremidad inferior: 18% (ambas: 36%); y Perineo/genitales: 1%. La palma de la mano del paciente (con los dedos juntos) equivale al 1% de su superficie corporal, siendo muy útil para quemaduras dispersas parcheadas.

2. CRITERIOS DE GRAN QUEMADO Y GARANTÍAS GES N° 56

El régimen **GES N° 56** define al **Gran Quemado** según los siguientes criterios de ingreso obligatorio a centros de referencia especializados:

1) **Índice de Gravedad de Garcés > 70 puntos** (o pronóstico de mortalidad severo o crítico):

Índice de Garcés = Edad (años) + [% SCQ 2° Grado x 1] + [% SCQ 3° Grado x 2] + [% SCQ 4° Grado x 3]. Un puntaje de 71-100 define gravedad severa y > 100 crítica.

2) Pacientes con **quemaduras de 2° o 3° grado mayores al 20% de SCQ** en adultos (o > 10% en menores de 12 años o mayores de 65 años).

3) Pacientes con **quemaduras de 3° grado mayores al 10% de SCQ**.

4) Pacientes con **quemadura de vía aérea o injuria por inhalación de humo**.

5) Quemaduras producidas por **electricidad de alta tensión (> 1.000 Voltios)**.

6) Quemaduras con compromiso de **zonas especiales estéticas o funcionales**: cara, cuello, manos, pies, genitales, perineo o pliegues de grandes articulaciones.

7) Quemaduras asociadas a politraumatismo grave o en pacientes con patologías médicas crónicas descompensadas.

TABLA 11.13.A · REGLA DE LOS 9 DE WALLACE Y CÁLCULO DE SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA EN ADULTOS 4.01.2.026

SEGMENTO CORPORAL ANATÓMICO	% SCQ ADULTO (WALLACE)	CONSIDERACIONES DIAGNÓSTICAS	REGLA DE LA PALMA
Cabeza y cuello	9% (4.5% anterior, 4.5% posterior)	Zona especial estética; alta sospecha de vía aérea	Palma del paciente con dedos juntos = 1% SCQ
Tronco anterior (tórax + abdomen)	18%	Evaluar restricción respiratoria si es circular	No incluir eritema de 1° grado en la suma
Tronco posterior (espalda + glúteos)	18%	Requiere log-roll en bloque para inspección completa	Usar Ringer Lactato tibio en reanimación
Cada extremidad superior (brazo + antebrazo + mano)	9% cada una (Total: 18%)	Manos son zona especial funcional (criterio GES)	Monitorear pulsos distales en quemaduras circulares
Cada extremidad inferior (muslo + pierna + pie)	18% cada una (Total: 36%)	Pies son zona especial funcional de apoyo	Riesgo de síndrome compartimental en piernas
Perineo y genitales externos	1%	Zona especial; alto riesgo de infección y estenosis	Colocar sonda Foley precoz antes de edema masivo

11.13. Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES — Enfrentamiento Diagnóstico

3. REANIMACIÓN HIDROELECTROLÍTICA: FÓRMULA DE PARKLAND Y METAS DE DIURESIS

El pilar del tratamiento en las primeras 24 horas es la reposición masiva de volumen para compensar la fuga capilar y prevenir el shock hipovolémico.

Fórmula de Parkland (Estándar de Oro Internacional y MINSAL):

Volumen total de Ringer Lactato en 24 horas = 4 mL x Peso corporal (kg) x % de SCQ (2° y 3° grado).

• **Primeras 8 horas:** Se infunde el **50% del volumen calculado**. *Punto crítico EUNACOM: El reloj de las 8 horas comienza a correr DESDE EL MOMENTO EN QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE, no desde que el paciente ingresa al hospital*. Si el paciente llega con 2 horas de retraso, la mitad del volumen total debe administrarse en las 6 horas restantes.

• **Siguientes 16 horas:** Se infunde el 50% restante del volumen calculado.

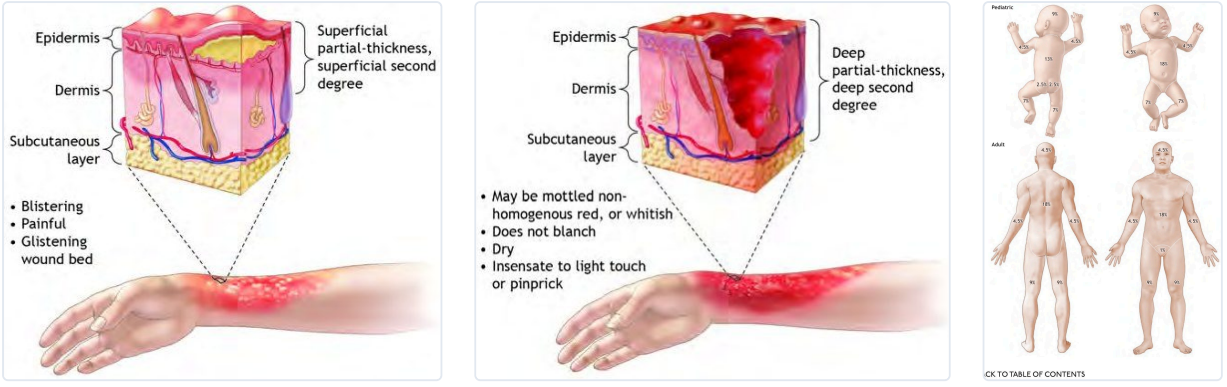
• *Solución de elección indiscutida:* **Ringer Lactato** (evita la acidosis hiperclorémica que induce el suero fisiológico).

Monitoreo y Titulación mediante Diuresis Horaria: El cálculo de Parkland es solo una estimación inicial; la infusión de fluidos debe titularse hora a hora según la diuresis:

• **Adultos:** Meta estricta de **0.5 a 1.0 mL/kg/hora** (aproximadamente 30 a 50 mL/hora).

• **Niños (< 30 kg):** Meta estricta de **1.0 a 1.5 mL/kg/hora**.

• **Quemaduras por alta tensión con mioglobinuria / rabdomiólisis:** Meta elevada de **1.5 a 2.0 mL/kg/hora** (asociada a alcalinización urinaria con bicarbonato) hasta aclarar la orina para prevenir necrosis tubular aguda.



A. ESPESOR PARCIAL SUPERFICIAL **B.** ESPESOR PARCIAL PROFUNDO **C.** REGLA DE LOS NUEVE

Imagen 11.13. Quemaduras.

FIGURA 11.13 · ALGORITMO DE MANEJO DEL GRAN QUEMADO Y REANIMACIÓN PARKLAND

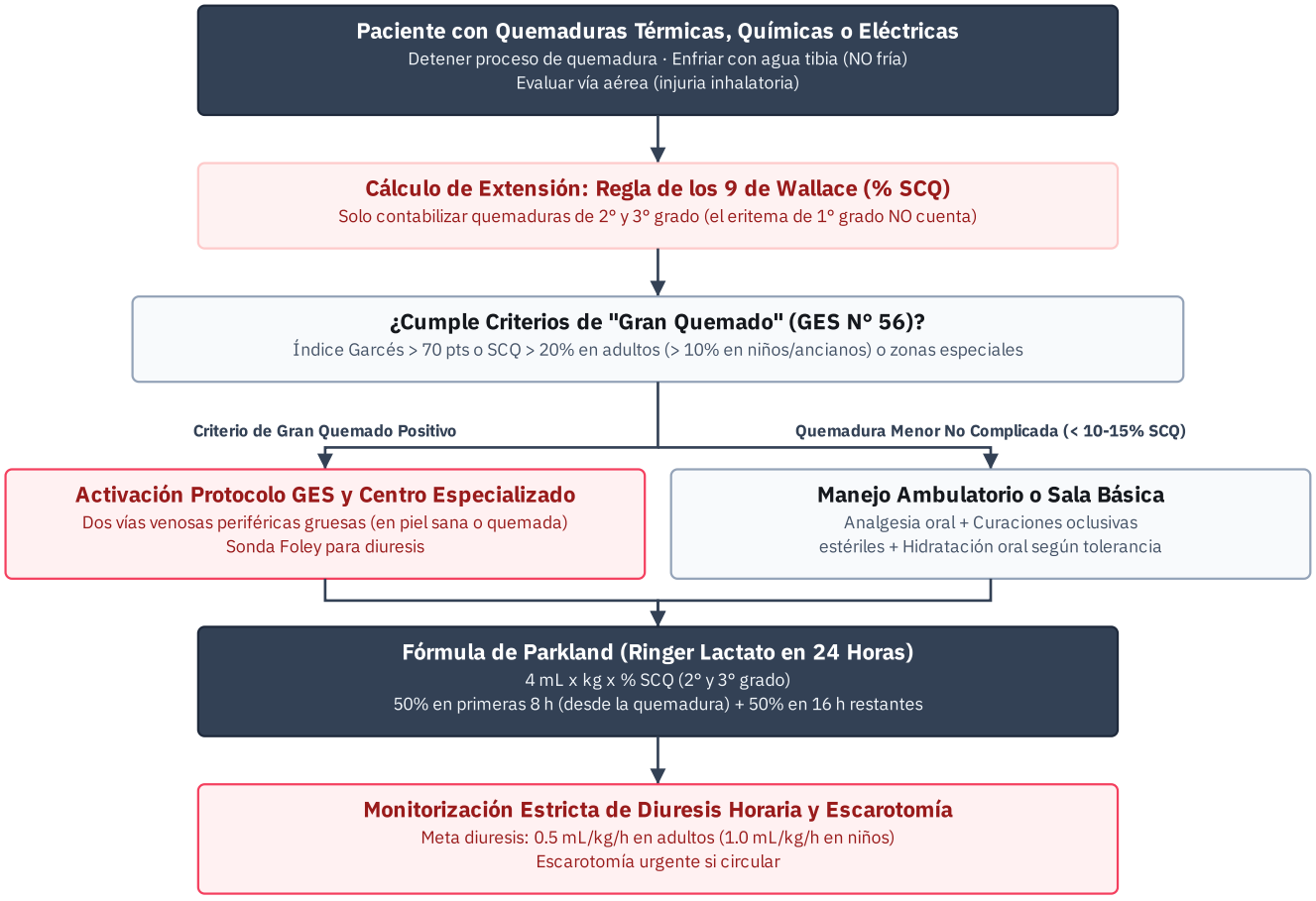


TABLA 11.13.B · CRITERIOS DE GRAVEDAD DE GARCÉS Y CLASIFICACIÓN PRONÓSTICA DEL GRAN QUEMADO

CRITERIOS DE GRAVEDAD

ÍNDICE DE GARCÉS (PUNTOS)	CATEGORÍA PRONÓSTICA	MORTALIDAD ESPERADA	NIVEL DE DERIVACIÓN ASISTENCIAL
≤ 40 puntos	Quemado Leve	Mortalidad < 1%	Manejo ambulatorio o sala de cirugía básica
41 a 70 puntos	Quemado Moderado	Mortalidad 2 – 5%	Hospitalización en centro secundario / Unidad de Quemados
71 a 100 puntos	Quemado Grave / Severo	Mortalidad 10 – 25%	CRITERIO GES N° 56: UCI de Quemados Terciaria de Referencia
101 a 140 puntos	Quemado Crítico	Mortalidad 30 – 50%	Centro especializado terciario de alta complejidad (UCI quemados)
> 140 puntos	Quemado Sobrevida Excepcional	Mortalidad > 80-90%	Soporte intensivo máximo multidisciplinario en UPC

11.13. Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. SOSPECHA DE INJURIA INHALATORIA Y ESCAROTOMÍA DESCOMPRESIVA DE URGENCIA

Injuria por Inhalación de Vía Aérea: Principal causa de muerte precoz en incendios en recintos cerrados. Signos clínicos cardinales de sospecha: **quemaduras faciales o periorales, vibrisas nasales chamuscadas, esputo carbonáceo o restos de hollín en orofaringe, disfonía, tos perruna y estridor laríngeo inspiratorio**. *Conducta inmediata:* **INTUBACIÓN OROTRAQUEAL PRECOZ** antes de que el edema de glotis progrese y haga imposible el paso del tubo.

Intoxicación por Monóxido de Carbono (CO): En todo paciente rescatado de un incendio cerrado se asume intoxicación por CO. El CO tiene una afinidad 240 veces mayor que el oxígeno por la hemoglobina, formando carboxihemoglobina (COHb). Provoca cefalea, náuseas, confusión y coma. *Alerta: El oxímetro de pulso habitual es FALSAMENTE NORMAL (no distingue oxihemoglobina de carboxihemoglobina).* Tratamiento inmediato: **Oxígeno al 100% con mascarilla con reservorio de no reinhalación** (reduce la vida media de la COHb de 320 minutos a 80 minutos).

Escarotomía Descompresiva de Urgencia: Indicada en **quemaduras de 3° grado circulares en extremidades o tórax**. La escara dura e inelástica actúa como un torniquete inextensible frente al edema subyacente progresivo. En extremidades produce un **síndrome compartimental agudo** con pérdida de pulsos distales, parestesias y cianosis; en el tórax produce **asfixia mecánica restrictiva** por incapacidad de expandir la caja torácica en ventilación mecánica. La escarotomía consiste en incisiones longitudinales profundas en la escara a través de las líneas medio-lateral o medio-medial hasta la grasa subcutánea (sin anestesia porque la escara de 3° grado es insensible), aliviando la presión de forma instantánea.

TABLA 11.13.C · RESUMEN DE FÓRMULAS DE PARKLAND, METAS DE DIURESIS Y CUIDADOS LOCALES PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PARÁMETRO	FÓRMULA / RECOMENDACIÓN	META / VALOR NUMÉRICO	ERROR FATAL FRECUENTE
Volumen total en 24 h	4 mL x Peso (kg) x % SCQ (2° y 3° grado)	Ringer Lactato isotónico tibio	Calcular sobre quemaduras de 1° grado sobrestimando volumen
Distribución horaria	50% en primeras 8 horas, 50% en siguientes 16 h	Contadas desde la HORA DEL ACCIDENTE	Contar las 8 h desde el ingreso al hospital subreanimando
Meta diuresis (Adultos)	Sonda Foley con urómetro horario estricto	0.5 a 1.0 mL/kg/hora (30-50 mL/h)	Aumentar fluidos sin evaluar diuresis causando síndrome compartimental
Meta diuresis (Niños)	Sonda vesical pediátrica con urómetro	1.0 a 1.5 mL/kg/hora	No aportar mantención de dextrosa en niños provocando hipoglicemia
Tratamiento de escara	Escarotomía en quemaduras circulares de 3° grado	Incisiones axiales medial y lateral profundas	Demorar la escarotomía hasta la pérdida de pulsos irreversibles

11.13. Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (QUEMADURAS GRAVES)

► Las quemaduras de 1° grado (eritema sin flictenas) NO se contabilizan para el cálculo de la SCQ ni en Parkland.

► Criterio Gran Quemado (GES N° 56): Garcés > 70 pts, > 20% SCQ en adultos (> 10% en niños/ancianos) o zonas especiales.

► El 50% de Parkland se administra en las primeras 8 horas CONTADAS DESDE EL MOMENTO DEL ACCIDENTE (no del ingreso).

► Quemaduras circulares de 3° grado en extremidades o tórax requieren ESCAROTOMÍA DESCOMPRESIVA de urgencia inmediata.

► Segundo grado superficial = flictenas rosadas húmedas muy dolorosas; tercer grado = escara acartonada seca insensible.

► Fórmula de Parkland: 4 mL x kg x % SCQ (2° y 3° grado) de Ringer Lactato en 24 horas.

► Meta de diuresis horaria: 0.5 a 1.0 mL/kg/h en adultos y 1.0 a 1.5 mL/kg/h en niños.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

11.13

Hombre de 35 años, previamente sano, de 70 kg de peso, es rescatado de un incendio en su lugar de trabajo hace exactamente 2 horas. Al examen físico se encuentra vigil, quejumbroso, con signos vitales: PA 100/65 mmHg, FC 110 lpm, FR 20 rpm, SatO2 97% con mascarilla con reservorio al 100%. A la inspección se aprecian quemaduras por fuego directo con flictenas y ampollas húmedas rosadas muy dolorosas en todo el tronco anterior (18% de SCQ) y en toda la extremidad superior derecha (9% de SCQ). En la extremidad superior izquierda presenta eritema doloroso seco sin flictenas (primer grado). No presenta quemaduras faciales ni esputo carbonáceo y la auscultación pulmonar es normal.

Conducta oficial razonada. El paciente presenta quemaduras térmicas de 2° grado superficial con un cálculo de Superficie Corporal Quemada del 27% (18% tronco anterior + 9% extremidad superior derecha; el eritema de 1° grado de la extremidad izquierda NO se incluye en el cálculo). Al tener más del 20% de SCQ, cumple criterio estricto de Gran Quemado garantizado por el régimen GES N° 56. La reanimación con fluidos se calcula mediante la fórmula de Parkland: 4 mL x 70 kg x 27% SCQ = 7.560 mL de Ringer Lactato para las primeras 24 horas. La mitad de este volumen (3.780 mL) debe administrarse en las primeras 8 horas contadas desde el accidente. Como el accidente ocurrió hace 2 horas, los 3.780 mL deben infundirse en las 6 horas restantes (a una velocidad de 630 mL/hora), titulando la velocidad de infusión para mantener una diuresis horaria estricta de 0.5 a 1.0 mL/kg/h (35 a 70 mL/h).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.13 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.026

1. Un hombre de 70 kg sufre un accidente térmico laboral hace 2 horas, resultando con quemaduras de segundo grado en todo el tronco anterior (18%) y en ambas extremidades superiores en su totalidad (18%). No presenta otras lesiones. Según la fórmula de Parkland, ¿cuál es el volumen total de solución Ringer Lactato que debe recibir en las primeras 24 horas y cuánto debe infundirse en las próximas 6 horas?

A) 10.080 mL en total en 24 h; infundir 5.040 mL en las próximas 6 horas
B) 5.040 mL en total en 24 h; infundir 2.520 mL en las próximas 6 horas
C) 7.560 mL en total en 24 h; infundir 3.780 mL en las próximas 6 horas
D) 12.600 mL en total en 24 h; infundir 6.300 mL en las próximas 8 horas
E) 10.080 mL en total en 24 h; infundir 5.040 mL en las próximas 8 horas

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.026

2. ¿Cuál es el mejor parámetro clínico individual para monitorizar y titular la velocidad de infusión de líquidos durante la reanimación hidroelectrolítica de un paciente gran quemado?

A) Presión venosa central (PVC) mediante catéter venoso central
B) Diuresis horaria estricta mediante sonda Foley
C) Valores de hematocrito y hemoglobina plasmática
D) Frecuencia cardíaca y llenado capilar distal
E) Nivel de lactato sérico en sangre venosa periférica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.026

3. Un bombero de 38 años es rescatado de una habitación cerrada en llamas. Presenta disfonía, tos con esputo carbonáceo y eritema facial, con vibrisas nasales chamuscadas. Su examen pulmonar revela estridor inspiratorio leve y su SatO2 es de 98% con mascarilla de oxígeno. ¿Cuál es la conducta médica prioritaria?

A) Realizar intubación orotraqueal inmediata
B) Nebulizar con adrenalina racémica y budesonida y observar en sala común
C) Solicitar radiografía de tórax y gases arteriales antes de cualquier maniobra
D) Indicar tratamiento con corticoides endovenosos en dosis altas
E) Realizar lavado gástrico y administrar carbón activado

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.026

4. Un paciente de 40 años presenta una quemadura de tercer grado circular profunda que rodea todo el antebrazo y muñeca derechos. A las 6 horas del accidente, se queja de dolor insoportable distal a la quemadura, con parestesias en los dedos de la mano derecha, edema tenso indurado y pérdida palpable de los pulsos radial y cubital. ¿Cuál es el procedimiento terapéutico de urgencia que debe realizarse de inmediato?

A) Elevación de la extremidad y aplicación de compresas con hielo
B) Escarotomía longitudinal descompresiva inmediata
C) Infusión rápida de heparina endovenosa para prevenir trombosis
D) Colocación de férula de yeso compresiva cerrada
E) Administración de vasodilatadores arteriales tipo nifedipino

Más preguntas online de Quemaduras Graves →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 11.9 A 11.13

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)	Prioridad ATLS absoluta: Tratar primero la lesión que mata primero; evaluación y...	**A: Control cervical estricto en línea bimanual; retirar collar solo para intubación...**	B: Descartar y tratar inmediatamente el neumotórax a tensión (descompresión clínica sin...
Trauma Torácico Mayor: Neumotórax a Tensión, Hemotórax Masivo & Tórax Volante	Neumotórax a tensión = hipotensión + timpanismo + abolición de MP + ingurgitación...	**El diagnóstico del neumotórax a tensión es CLÍNICO; PROHIBIDO esperar radiografía...**	El paciente presenta una herida penetrante precordial con shock y la clásica Tríada de...
Trauma Abdominal: Cerrado vs Penetrante, Eco-FAST & Laparotomía de Urgencia	En trauma abdominal cerrado, los órganos más frecuentemente lesionados son el bazo (1°)...	**En trauma penetrante por arma blanca el órgano más lesionado es el hígado; por arma de...**	Paciente INESTABLE (PAS < 90) + Eco-FAST (+) = LAPAROTOMÍA EXPLORADORA URGENTE...
Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC): Clasificación, Criterios de TAC & PIC	Clasificación de severidad según Escala de Glasgow: Leve (13-15), Moderado (9-12)...	**TEC grave (Glasgow ≤ 8) exige INTUBACIÓN OROTRAQUEAL INMEDIATA y TAC de encéfalo sin...**	En TEC grave, la meta es evitar hipotensión (PAS DEBE ser ≥ 100-110 mmHg) e hipoxia...
Quemaduras Graves: Regla de Wallace, Reanimación Parkland & Criterios GES	Las quemaduras de 1° grado (eritema sin flictenas) NO se contabilizan para el cálculo...	**Segundo grado superficial = flictenas rosadas húmedas muy dolorosas; tercer grado =...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Prioridad ATLS absoluta: Tratar primero la lesión que mata primero; evaluación y reanimación simultáneas.

A: Control cervical estricto en línea bimanual; retirar collar solo para intubación manteniendo alineación manual.

Criterio de vía aérea definitiva: Escala de Coma de Glasgow ≤ 8 puntos, apnea, trauma inhalatorio o volet torácico grave.

B: Descartar y tratar inmediatamente el neumotórax a tensión (descompresión clínica sin radiografía previa).

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- ▸ A: Control cervical estricto en línea bimanual; retirar collar solo para intubación manteniendo alineación manual.
- ▸ Criterio de vía aérea definitiva: Escala de Coma de Glasgow ≤ 8 puntos, apnea, trauma inhalatorio o volet torácico grave.
- ▸ El diagnóstico del neumotórax a tensión es CLÍNICO; PROHIBIDO esperar radiografía; descompresión inmediata con aguja en 5° EIC LAA.
- ▸ Hemotórax masivo = matidez + abolición de MP + shock hipovolémico con yugulares colapsadas (planas).

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Prioridad ATLS absoluta: Tratar primero la lesión que mata primero; evaluación y reanimación simultáneas.	Tema 11.9 →
Neumotórax a tensión = hipotensión + timpanismo + abolición de MP + ingurgitación yugular + desviación traqueal.	Tema 11.10 →
En trauma abdominal cerrado, los órganos más frecuentemente lesionados son el bazo (1°) y el hígado (2°).	Tema 11.11 →
Clasificación de severidad según Escala de Glasgow: Leve (13-15), Moderado (9-12), Grave (≤ 8 puntos).	Tema 11.12 →
Las quemaduras de 1° grado (eritema sin flictenas) NO se contabilizan para el cálculo de la SCQ ni en Parkland.	Tema 11.13 →

MANUAL EUNACOM DE CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

BLOQUE 04 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

04

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

PREOPERATORIO, ANESTESIA & COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

5	6	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

11.14	Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios	63
11.15	Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales	65
11.16	Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)	69
11.17	Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda	71
11.18	Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica	74

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
4.01.5.013	Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios	Específico	Completo	Completo
4.01.2.028, 4.01.5.001	Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales	Específico	Inicial	Derivar
4.01.3.005	Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W'	Específico	Completo	Completo
4.01.3.016	Infección de Sitio Quirúrgico	Específico	Completo	Completo
4.01.2.026	Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 04 · PREOPERATORIO, ANESTESIA & COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
6 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Capacidad funcional ≥ 4 METs (subir 2 pisos de escaleras o caminar en subida) autoriza cirugía sin pruebas cardíacas.
- Betabloqueadores y estatinas se MANTIENEN rigurosamente hasta la mañana de la cirugía con sorbo de agua.
- **! TRAMPA** · IECAs y ARA-II se SUSPENDEN 24 horas antes para evitar hipotensión refractaria a la inducción anestésica.
- Metformina se suspende 24-48 horas antes para prevenir acidosis láctica intraoperatoria.
- AAS en prevención secundaria se mantiene en cirugía general; solo se suspende en neurocirugía y oftalmología posterior.
- Clopidogrel se suspende 5 a 7 días antes; Warfarina se suspende 5 días antes con terapia puente de heparina si hay alto riesgo.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 5 TEMAS

Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales	EUNACOM Julio 2024 · #21
Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W'	EUNACOM Agosto 2021 · #123 · EUNACOM Diciembre 2019 · #173 · EUNACOM Julio 2017 · #68 · EUNACOM Julio 2016 · #11
Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica	EUNACOM Enero 2023 · #77

11.14. Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La evaluación preoperatoria no busca "dar un pase quirúrgico", sino estratificar con exactitud el riesgo de morbimortalidad anestésico-quirúrgica e implementar medidas de optimización médica para prevenir complicaciones perioperatorias. La clasificación del estado físico de la American Society of Anesthesiologists (ASA) y el Índice de Riesgo Cardíaco Revisado de Lee (RCRI) son las herramientas clínicas universales. Uno de los tópicos más preguntados en el EUNACOM es el manejo farmacológico perioperatorio específico: qué medicamentos se mantienen rigurosamente y cuáles deben suspenderse para evitar hipotensión refractaria, acidosis láctica o hemorragia perioperatoria.

1. CLASIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO ASA Y CAPACIDAD FUNCIONAL (METS)

La **Clasificación ASA** estratifica el estado fisiológico global preanestésico:

• **ASA I:** Paciente sano, sin comorbilidades médicas, no fumador, consumo de alcohol mínimo o nulo.

• **ASA II:** Paciente con **enfermedad sistémica leve sin limitación funcional sustancial**. Ejemplos: fumador activo, consumo social de alcohol, embarazo, obesidad leve (IMC 30-39.9 kg/m²), hipertensión arterial o diabetes mellitus bien controladas sin daño de órgano blanco.

• **ASA III:** Paciente con **enfermedad sistémica severa con limitación funcional sustancial** pero no incapacitante. Ejemplos: hipertensión o diabetes mal controladas o con secuelas microvasculares, cardiopatía isquémica estable (antecedente de infarto miocárdico > 3 meses), EPOC moderado-severo, obesidad mórbida (IMC ≥ 40 kg/m²), insuficiencia renal crónica en hemodiálisis programada o marcapasos definitivo.

• **ASA IV:** Paciente con **enfermedad sistémica severa que representa una amenaza constante para la vida**. Ejemplos: infarto agudo de miocardio reciente (< 3 meses), accidente cerebrovascular reciente, angina inestable, shock, disfunción valvular cardíaca severa descompensada.

• **ASA V:** Paciente moribundo que no se espera que sobreviva las próximas 24 horas sin la intervención quirúrgica (rotura de aneurisma aórtico abdominal, trauma masivo exanguinante).

• **ASA VI:** Paciente con muerte encefálica cuyos órganos son extraídos para procuramiento y donación.

Sufijo "E" (Emergency): Se añade a cualquiera de las categorías cuando la cirugía se realiza de urgencia vital (ej. apendicitis aguda en paciente sano = ASA IE).

Capacidad Funcional: Se mide en Equivalentes Metabólicos (METs). Una capacidad funcional **≥ 4 METs** (capaz de subir dos pisos de escaleras cargando peso o caminar en subida sin angina ni disnea) predice un excelente pronóstico perioperatorio y autoriza la cirugía sin necesidad de pruebas cardíacas no invasivas adicionales.

2. ÍNDICE DE RIESGO CARDÍACO REVISADO DE LEE (RCRI)

El **Score de Lee (RCRI)** estima el riesgo de infarto agudo al miocardio, edema pulmonar, fibrilación ventricular o paro cardíaco perioperatorio evaluando **6 factores de riesgo independientes (cada uno otorga 1 punto)**:

1) **Cirugía de alto riesgo:** Procedimientos intraperitoneales, intratorácicos o vasculares suprainguinales (aórticos).

2) **Cardiopatía isquémica:** Antecedente de infarto miocárdico, angina de pecho actual, uso de nitratos o prueba de esfuerzo positiva.

3) **Insuficiencia cardíaca congestiva:** Historia de IC, disnea de esfuerzo o signos congestivos al examen físico.

4) **Enfermedad cerebrovascular:** Antecedente de ataque cerebrovascular (ACV) o ataque isquémico transitorio (AIT).

5) **Diabetes mellitus insulinodependiente:** Tratamiento activo con insulina preoperatoria.

6) **Insuficiencia renal crónica:** Creatinina plasmática preoperatoria > 2.0 mg/dL.

Estratificación del riesgo cardiovascular según puntaje de Lee: 0 factores: Riesgo muy bajo (0.4%); 1 factor: Riesgo bajo (0.9%); 2 factores: Riesgo moderado (6.6%); **≥ 3 factores: Riesgo elevado (> 11%)**, obligando a evaluación cardiológica formal preoperatoria.

3. MANEJO DE FÁRMACOS CRÓNICOS EN EL PERIOPERATORIO

FÁRMACOS QUE DEBEN MANTENERSE (Administrar la mañana de la cirugía con un sorbo de agua):

• **Betabloqueadores (Atenolol, Bisoprolol, Carvedilol):** NUNCA deben suspenderse bruscamente; su suspensión desencadena taquicardia de rebote, hipertensión severa e isquemia miocárdica perioperatoria.

• **Estatinas (Atorvastatina, Rosuvastatina):** Mantener por sus efectos pleiotrópicos estabilizadores del endotelio vascular.

• **Fármacos tiroideos (Levotiroxina):** Mantener su dosis habitual.

• **Broncodilatadores inhalados y corticoides inhalatorios:** Mantener hasta el pabellón.

• **Corticoides orales crónicos (Prednisona > 5 mg/día por > 3 semanas):** Mantener y administrar **dosis de estrés con Hidrocortisona EV** en la inducción para prevenir una crisis suprarrenal aguda secundaria a atrofia del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal.

FÁRMACOS QUE DEBEN SUSPENDERSE:

• **Inhibidores de la ECA (Enalapril) y ARA-II (Losartán): SUSPENDER 24 HORAS ANTES DE LA CIRUGÍA** (omitir la dosis de la mañana de pabellón) para prevenir la *hipotensión refractaria a la inducción anestésica* (bloqueo vasopléjico severo insensible a efedrina). Se reinician en el postoperatorio precoz una vez normalizada la volemia.

• **Metformina: Suspender 24 a 48 horas antes** de cirugías mayores o procedimientos con contraste yodado para evitar la **acidosis láctica** severa en caso de hipoperfusión renal intraoperatoria.

• **Sulfonilureas (Glibenclamida):** Omitir la dosis la mañana de la cirugía por riesgo inminente de hipoglicemia en ayunas.

• **Antiagregantes plaquetarios: Ácido Acetilsalicílico (AAS 100 mg):** En prevención secundaria cardiovascular SE MANTIENE en cirugías generales estándar; solo se suspende (7 días antes) en neurocirugía intracraneal, cirugía ocular de cámara posterior o resección prostática transuretral. **Clopidogrel:** Debe suspenderse **5 a 7 días antes** de cualquier cirugía electiva por alto riesgo de sangrado coagulopático.

• **Anticoagulantes orales: Antagonistas de vitamina K (Warfarina/Acenocumarol):** Suspender 5 días antes, titulando con INR (< 1.5 para operar); en pacientes de alto riesgo tromboembólico (prótesis mitral mecánica, FA con CHADS-VASc alto) se realiza *terapia puente con Heparina de Bajo Peso Molecular (Enoxaparina)*. **DOACs (Rivaroxabán, Apixabán):** Suspender 48 horas antes (no requieren terapia puente).

FIGURA 11.14 · ENFRENTAMIENTO PREOPERATORIO Y MANEJO DE FÁRMACOS PERIOPERATORIOS

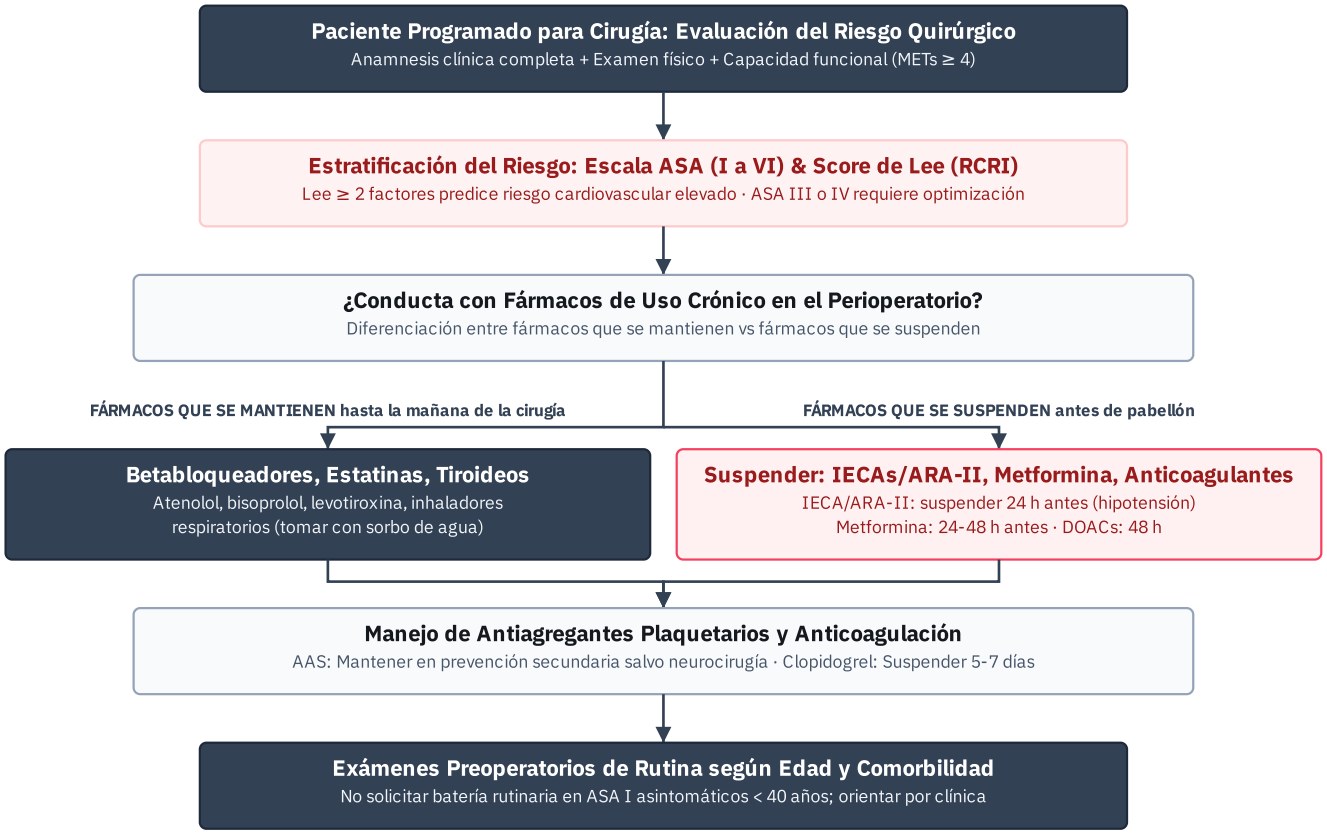


TABLA 11.14 · MANEJO PERIOPERATORIO DE FÁRMACOS CRÓNICOS MÁS FRECUENTES EN CIRUGÍA 4.01.5.013

GRUPO FARMACOLÓGICO	CONDUCTA PERIOPERATORIA EXACTA	MOMENTO DE SUSPENSIÓN / REINICIO	JUSTIFICACIÓN FISIOPATOLÓGICA
Betabloqueadores (Bisoprolol)	MANTENER con sorbo de agua la mañana de cx	No suspender; mantener en postoperatorio	Previene taquicardia refleja e isquemia miocárdica
IECAs / ARA-II (Losartán, Enalapril)	SUSPENDER 24 horas antes de la cirugía	Omitir la dosis de la mañana del pabellón	Evita hipotensión refractaria profunda en la inducción
Metformina	SUSPENDER 24 a 48 horas previas	Reiniciar al restablecer tolerancia y función renal	Previene acidosis láctica letal por hipoperfusión
AAS (Prevención secundaria)	MANTENER en cirugía general no neurológica	Solo suspender 7 días en neurocirugía/oftalmología	El riesgo de trombosis del stent supera el sangrado menor
Clopidogrel	SUSPENDER 5 a 7 días antes de la cirugía	Reiniciar a las 24-48 h postoperatorias según hemostasia	Inhibición plaquetaria irreversible con riesgo de hemorragia
Anticoagulantes orales directos (DOACs)	SUSPENDER 48 horas antes (sin terapia puente)	72 h antes si filtración glomerular < 30 mL/min	Vida media corta; el riesgo de sangrado es elevado

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 11.14

Hombre de 64 años, hipertenso, diabético tipo 2 y con antecedente de un infarto agudo al miocardio hace 2 años con colocación de un stent coronario, acude a la consulta preoperatoria para programar una colecistectomía laparoscópica electiva por colelitiasis sintomática. En su tratamiento habitual utiliza: Enalapril 10 mg cada 12 horas, Carvedilol 12.5 mg cada 12 horas, Atorvastatina 40 mg/día, Metformina 850 mg cada 12 horas y Ácido Acetilsalicílico 100 mg/día. Refiere que camina diariamente 5 cuadras en subida a paso firme sin presentar disnea ni dolor torácico (capacidad funcional estimada > 4 METs). Examen físico y signos vitales normales.

Conducta oficial. El paciente presenta una excelente capacidad funcional (> 4 METs), lo que autoriza la intervención quirúrgica programada sin necesidad de pruebas de esfuerzo cardiológicas adicionales. Respecto al manejo perioperatorio de sus fármacos: 1) El Carvedilol (betabloqueador) y la Atorvastatina (estatina) DEBEN MANTENERSE y administrarse la mañana de la cirugía con un pequeño sorbo de agua para prevenir taquicardia refleja e inestabilidad endotelial; 2) El Ácido Acetilsalicílico (AAS) en prevención secundaria con antecedente de stent coronario DEBE MANTENERSE en la colecistectomía laparoscópica, dado que el riesgo de trombosis del stent coronario supera con creces el riesgo de sangrado quirúrgico menor; 3) El Enalapril (IECA) DEBE SUSPENDERSE 24 horas antes (omitir la dosis de la mañana) para evitar hipotensión refractaria severa durante la inducción anestésica; 4) La Metformina DEBE SUSPENDERSE 24 a 48 horas antes para prevenir acidosis láctica.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Capacidad funcional ≥ 4 METs (subir 2 pisos de escaleras o caminar en subida) autoriza cirugía sin pruebas cardíacas.
- ▸ Betabloqueadores y estatinas se MANTIENEN rigurosamente hasta la mañana de la cirugía con sorbo de agua.
- ▸ IECAs y ARA-II se SUSPENDEN 24 horas antes para evitar hipotensión refractaria a la inducción anestésica.
- ▸ Metformina se suspende 24-48 horas antes para prevenir acidosis láctica intraoperatoria.
- ▸ AAS en prevención secundaria se mantiene en cirugía general; solo se suspende en neurocirugía y oftalmología posterior.
- ▸ Clopidogrel se suspende 5 a 7 días antes; Warfarina se suspende 5 días antes con terapia puente de heparina si hay alto riesgo.
- ▸ Pacientes con corticoides crónicos (> 5 mg/día por > 3 semanas) requieren dosis de estrés con Hidrocortisona EV preoperatoria.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.14

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.5.013

1. Un paciente de 62 años, hipertenso en tratamiento crónico con Enalapril y Amlodipino, y con cardiopatía coronaria en tratamiento con Bisoprolol y Atorvastatina, será sometido a una hernioplastia inguinal electiva. ¿Cuál de las siguientes indicaciones sobre sus medicamentos habituales es la más apropiada para el día de la intervención?

A) Suspender todos los medicamentos antihipertensivos y coronarios 48 horas antes de la cirugía

B) Suspender el Enalapril 24 horas antes y mantener el Bisoprolol y Atorvastatina la mañana de la cirugía

C) Suspender el Bisoprolol 24 horas antes y administrar el Enalapril la mañana de la cirugía

D) Mantener todos los fármacos sin excepción administrados con un sorbo de agua la mañana de la cirugía

E) Reemplazar todos los fármacos orales por infusión de nitroprusiato de sodio

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.5.013

2. ¿Cuál de los siguientes pacientes corresponde a la categoría de estado físico ASA III de la American Society of Anesthesiologists?

A) Mujer de 32 años no fumadora, previamente sana, programada para biopsia mamaria

B) Hombre de 45 años, fumador de 5 cigarrillos al día, hipertenso bien controlado con enalapril sin daño orgánico

C) Hombre de 68 años con antecedente de infarto miocárdico hace 1 año, con angina estable a esfuerzos moderados

D) Mujer de 72 años con infarto miocárdico hace 3 semanas y angina de reposo inestable

E) Paciente politraumatizado en shock hipovolémico que fallece en pabellón

Más preguntas online de Evaluación Preoperatoria →

11.15. Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La anestesiología combina técnicas generales, neuroaxiales y regionales. La Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales (LAST, Local Anesthetic Systemic Toxicity) es una complicación potencialmente fatal desencadenada por la inyección intravascular inadvertida o sobredosis de anestésicos locales (especialmente bupivacaína por su alta cardiotoxicidad lipofílica). El reconocimiento instantáneo de sus pródromos neurológicos (sabor metálico, tinnitus, parestesias periorales) y la administración inmediata del antídoto específico —Emulsión Lipídica al 20% (Intralipid)— salva vidas y es una de las perlas más evaluadas en el examen.

1. TÉCNICAS ANESTÉSICAS: ANESTESIA GENERAL VS RAQUÍDEA VS EPIDURAL

Anestesia General: Estado reversible inducido farmacológicamente caracterizado por la **tríada clásica: 1) Hipnosis y amnesia; 2) Analgesia; y 3) Relajación neuromuscular**.

• *Inducción endovenosa:* **Propofol** (fármaco de elección estándar, rápido despertar, efecto antiemético; causa hipotensión arterial por vasodilatación y depresión miocárdica); **Etomidato** (mantiene una notable estabilidad hemodinámica, siendo de elección en pacientes con shock o cardiopatía severa, con riesgo de supresión suprarrenal transitoria); **Ketamina** (anestésico disociativo antagonista NMDA con efecto simpaticomimético, broncodilatador y analgésico, de elección en shock y crisis asmática grave).

• *Relajantes neuromusculares:* 1) **Succinilcolina (despolarizante):** Inicio ultrarrápido (< 60 s) ideal para intubación en secuencia rápida; riesgos: hiperkalemia grave (contraindicada en quemados extensos > 24 h, politraumatizados, denervación o distrofia muscular) e hipertermia maligna; 2) **Rocuronio y Vecuronio (no despolarizantes):** Reversibles específicamente con **Sugammadex** (quelante selectivo) o neostigmina asociada a atropina.

Anestesia Neuroaxial (Raquídea vs Epidural):

• **Anestesia Raquídea (Subaracnoidea / Espinal):** La aguja atraviesa el ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo y la duramadre-aracnoides, depositando una **pequeña dosis de anestésico local directamente en el líquido cefalorraquídeo** (habitualmente en el interespacio L3-L4 o L4-L5, bien por debajo del cono medular que termina en L1-L2). Produce un **bloqueo sensitivo y motor rápido, profundo y predecible**.

• **Anestesia Epidural (Peridural):** El anestésico se inyecta en el **espacio epidural virtual** (fuera de la duramadre), utilizando la técnica de pérdida de resistencia. Permite dejar un catéter continuo para analgesia postoperatoria prolongada (ideal en trabajo de parto y toracotomías); requiere volúmenes mucho mayores de anestésico y su inicio es más lento.

• **Complicaciones neuroaxiales:** 1) **Hipotensión arterial** (por bloqueo de las fibras simpáticas preganglionares venodilatadoras; se maneja con fluidos y efedrina o fenilefrina); 2) **Cefalea Post-Punción Dural (CPPD):** Cefalea postural que empeora al sentarse/ponerse de pie y alivia al acostarse, causada por fuga continua de LCR; se maneja con reposo en decúbito supino, hidratación, cafeína oral/EV y, si no cede en 48-72 h, **Parche Hemático Epidural autólogo**.

2. FARMACOLOGÍA DE ANESTÉSICOS LOCALES: ÉSTERES VS AMIDAS

Los anestésicos locales bloquean de forma reversible los canales de sodio dependientes de voltaje (Nav1.5) en la membrana axonal neuronal, impidiendo la despolarización y la propagación del potencial de acción.

Se dividen químicamente en dos grandes familias:

• **Tipo Éster:** Procaína, tetracaína, cocaína. Tienen un enlace éster intermedio y son metabolizados rápidamente por las *pseudocolinesterasas plasmáticas*. Su metabolito ácido para-aminobenzoico (PABA) produce una alta tasa de reacciones alérgicas anafilácticas.

• **Tipo Amida (Mnemotecnia: Tienen dos letras "i" en su nombre): Lidocaína, Bupivacaína, Levobupivacaína, Mepivacaína, Ropivacaína**. Tienen enlace amida y se metabolizan por el sistema del citocromo P450 en el *hígado*. Las reacciones alérgicas verdaderas son excepcionalmente raras.

Dosis máximas de seguridad (Regla de Oro en EUNACOM):

• **Lidocaína SIN vasoconstrictor: 4 a 5 mg/kg** (máximo 300 mg en un adulto).

• **Lidocaína CON epinefrina: 7 mg/kg** (máximo 500 mg). La adrenalina induce vasoconstricción local, disminuye la absorción sistémica en un 30-50%, prolonga la duración del bloqueo y reduce la toxicidad sistémica.

• **Bupivacaína: 2 mg/kg** (máximo 150 mg sin epinefrina; 2.5 mg/kg o 175 mg con epinefrina). Tiene una afinidad extremadamente alta por los canales de sodio miocárdicos y disociación muy lenta, siendo el fármaco con mayor riesgo de paro cardíaco refractario.

TABLA 11.15.A · ANESTÉSICOS LOCALES TIPO AMIDA: DOSIS MÁXIMAS Y PERFIL FARMACOLÓGICO 4.01.2.028, 4.01.5.001

FÁRMACO ANESTÉSICO	DOSIS MÁXIMA SIN EPINEFRINA	DOSIS MÁXIMA CON EPINEFRINA	COMIENZO Y DURACIÓN DE ACCIÓN
Lidocaína al 1% o 2%	4 – 5 mg/kg (Máximo 300 mg)	7 mg/kg (Máximo 500 mg)	Rápido (2-5 min); Duración intermedia (1-2 h sin epi, 3-4 h con epi)
Bupivacaína al 0.25% o 0.5%	2 mg/kg (Máximo 150 mg)	2.5 mg/kg (Máximo 175 mg)	Lento (10-15 min); Larga duración (4-8 h); ALTA CARDIOTOXICIDAD
Mepivacaína al 1% o 2%	4 – 5 mg/kg (Máximo 300 mg)	7 mg/kg (Máximo 500 mg)	Rápido; duración intermedia; menor vasodilatación propia
Ropivacaína al 0.5% o 0.75%	3 mg/kg (Máximo 200 mg)	3.5 mg/kg (Máximo 250 mg)	Lento; larga duración; menor cardiotoxicidad que bupivacaína

11.15. Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TOXICIDAD SISTÉMICA POR ANESTÉSICOS LOCALES (LAST)

La **LAST** se produce por el paso masivo y rápido del fármaco al torrente sanguíneo, ya sea por **inyección intravascular inadvertida directa** (lo más común durante bloqueos peridurales o de plexo) o por absorción acelerada en áreas ricamente vascularizadas.

Presentación Clínica Progresiva Bifásica:

1) **Fase de Toxicidad del Sistema Nervioso Central (Precoz):**

• *Pródromos subjetivos:* **Gusto o sabor metálico en la boca, entumecimiento y parestesias periorales y de la lengua, tinnitus (zumbido de oídos), mareos y diplopía**.

• *Fase de excitación:* Disartria, fasciculaciones musculares, agitación psicomotora y **convulsiones tónico-clónicas generalizadas**.

• *Fase de depresión:* Estupor, coma y paro respiratorio apnea central.

2) **Fase de Toxicidad Cardiovascular (Tardía pero letal):**

• Inicialmente puede haber hipertensión y taquicardia refleja transitoria.

• Rápidamente progresa a **depresión miocárdica severa, bradicardia extrema, bloqueo auriculoventricular, ensanchamiento del QRS, arritmias ventriculares malignas (taquicardia ventricular, torsades de pointes, fibrilación ventricular) y shock cardiogénico refractario** hasta la asistolia.

FIGURA 11.15 · MANEJO DE LA TOXICIDAD SISTÉMICA POR ANESTÉSICOS LOCALES (LAST)

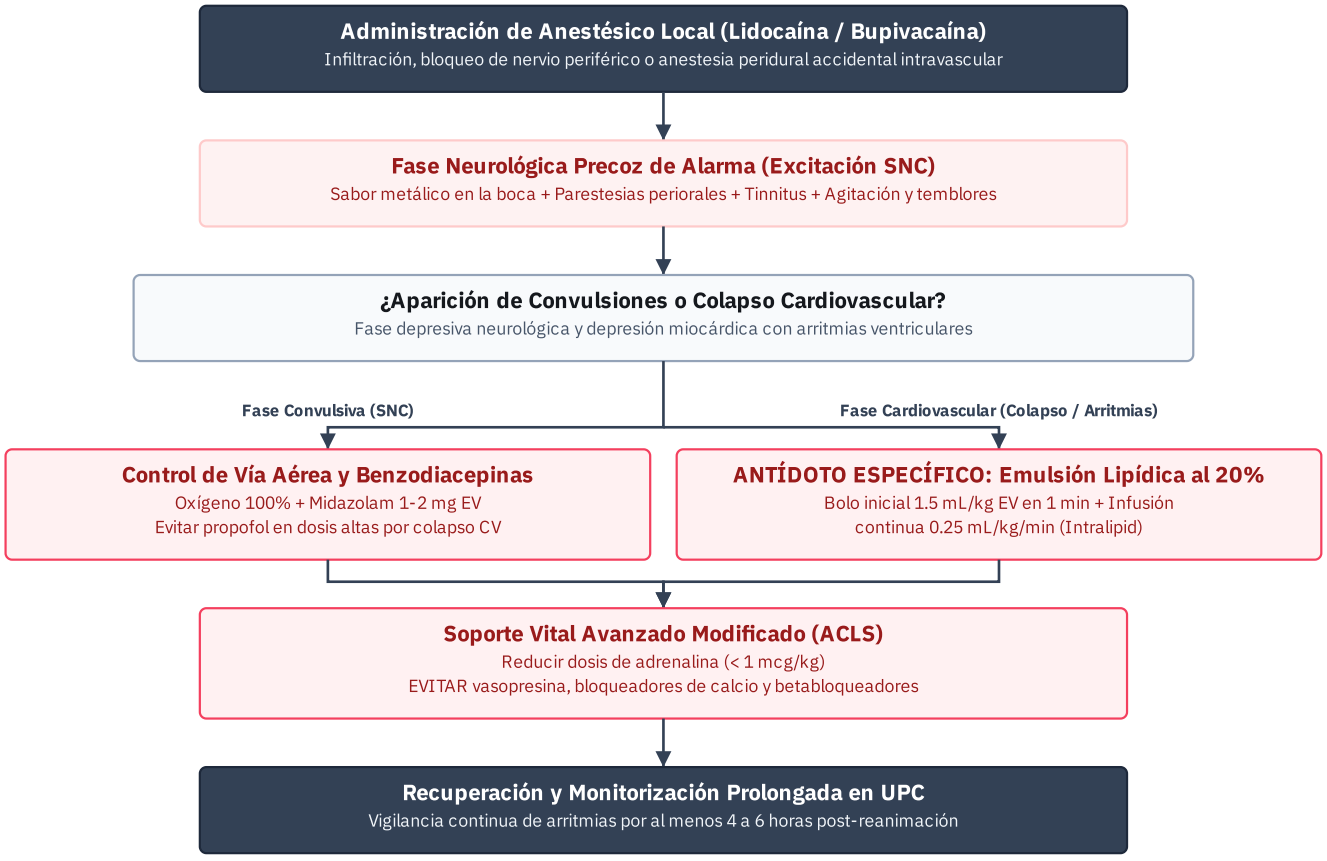


TABLA 11.15.B · ETAPAS CLÍNICAS DE LA TOXICIDAD SISTÉMICA POR ANESTÉSICOS LOCALES (LAST) CRITERIOS DE GRAVEDAD

FASE DE TOXICIDAD	SIGNOS Y SÍNTOMAS CLÍNICOS CARDINALES	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	INTERVENCIÓN DE URGENCIA
Pródromos SNC	Sabor metálico, entumecimiento perioral, tinnitus, visión borrosa	Bloqueo de vías inhibitorias corticales	SUSPENDER inyección inmediatamente; O2 100%
Excitación SNC	Fasciculaciones faciales, temblores, convulsiones tónico-clónicas	Descarga neuronal difusa desinhibida	Midazolam 1-2 mg EV; proteger vía aérea
Depresión SNC	Estupor, coma, apnea y pérdida de reflejos protectores	Bloqueo generalizado de vías neuronales	Intubación orotraqueal + Asistencia ventilatoria
Cardiotoxicidad	Bloqueo AV, bradicardia, TV/FV, shock cardiogénico y asistolia	Bloqueo de canales de sodio cardíacos Nav1.5	EMULSIÓN LIPÍDICA AL 20% (Intralipid) + RCP avanzada

11.15. Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PROTOCOLO DE RESCATE ESPECÍFICO: EMULSIÓN LIPÍDICA AL 20% (INTRALIPID)

Ante los primeros signos de LAST, se debe **interrumpir de inmediato la administración del anestésico local** y pedir ayuda (carro de paro y kit de rescate lipídico).

Pasos del Manejo Estandarizado:

1) **Vía aérea y oxigenación:** Administrar Oxígeno al 100% para prevenir la hipoxemia y la acidosis, las cuales agravan de forma exponencial la toxicidad cardíaca de la bupivacaína.

2) **Tratamiento de las convulsiones: Benzodiacepinas de acción corta (Midazolam 1-2 mg EV)**. Si no hay benzodiacepinas se puede usar propofol en dosis mínimas, pero debe evitarse si hay hipotensión.

3) **ANTÍDOTO ESPECÍFICO: EMULSIÓN LIPÍDICA AL 20% (Intralipid):**

• Actúa como un "sumidero lipídico" (*lipid sink*), secuestrando las moléculas lipofílicas del anestésico libre en el torrente sanguíneo y restaurando el metabolismo miocárdico.

• **Bolo endovenoso inicial: 1.5 mL/kg en 1 minuto** (aproximadamente 100 mL en un adulto de 70 kg).

• **Infusión continua de mantención: 0.25 mL/kg/minuto** (unos 18 mL/min en 70 kg).

• Si la inestabilidad cardiovascular persiste: Repetir el bolo de 1.5 mL/kg una o dos veces y duplicar la infusión a 0.5 mL/kg/min (dosis máxima total recomendada: 10-12 mL/kg en los primeros 30 minutos).

4) **Soporte Vital Cardiovascular Avanzado Modificado:** En caso de paro cardíaco, la reanimación cardiopulmonar (RCP) debe prolongarse (puede requerir más de 60 minutos de masaje continuo hasta que los lípidos metabolicen el anestésico). *Reglas de RCP en LAST:* Usar **dosis reducidas de adrenalina (< 1 mcg/kg**, bolos de 10-100 mcg en lugar de 1 mg) porque dosis altas empeoran las arritmias; **EVITAR vasopresina, bloqueadores de canales de calcio y betabloqueadores**.

TABLA 11.15.C · PROTOCOLO DE RESCATE CON EMULSIÓN LIPÍDICA AL 20% (INTRALIPID) EN LAST — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE DEL PROTOCOLO	DOSIFICACIÓN ESTANDARIZADA ADULTO	VELOCIDAD DE INFUSIÓN	METAS Y ADVERTENCIAS
Bolo Inicial	1.5 mL/kg de peso corporal en bolo EV	Administrar en 1 minuto continuo (aprox. 100 mL en 70 kg)	Iniciar de inmediato ante arritmias o convulsiones refractarias
Infusión de Mantención	0.25 mL/kg/minuto en infusión continua	Aproximadamente 18 mL/min en paciente de 70 kg	Mantener por al menos 10-15 minutos tras recuperar estabilidad
Re-bolos de Rescate	Repetir bolo de 1.5 mL/kg cada 3-5 minutos	Hasta 2 bolos adicionales si persiste colapso circulatorio	Duplicar infusión a 0.5 mL/kg/min si persiste hipotensión
Límite Máximo	Dosis máxima acumulada de 10 a 12 mL/kg	En los primeros 30 minutos de reanimación	No exceder dosis máxima para evitar sobrecarga lipídica pulmonar

11.15. Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ANESTESIOLOGÍA GENERAL VS NEUROAXIAL & TOXICIDAD SISTÉMICA POR ANESTÉSICOS LOCALES)

► Dosis máxima de Lidocaína: 4-5 mg/kg SIN epinefrina (máx 300 mg); 7 mg/kg CON epinefrina (máx 500 mg).

► LAST inicia con pródromos neurológicos: sabor metálico, parestesias periorales, tinnitus y diplopía.

► El antídoto específico indiscutido de la LAST es la EMULSIÓN LIPÍDICA AL 20% (Intralipid): bolo 1.5 mL/kg + infusión 0.25 mL/kg/min.

► La cefalea post-punción dural (CPPD) es postural; si es refractaria a reposo y cafeína, se trata con Parche Hemático Epidural.

► Dosis máxima de Bupivacaína: 2 mg/kg (máx 150 mg); posee la mayor cardiotoxicidad de los anestésicos locales.

► Si progresa sin tratamiento: convulsiones tónico-clónicas, coma, bloqueo AV, arritmias ventriculares y colapso cardiogénico.

► En la RCP por LAST: reducir las dosis de adrenalina (< 1 mcg/kg) y EVITAR vasopresina, bloqueadores de calcio y betabloqueadores.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

11.15

Mujer de 32 años, sin antecedentes mórbidos, sometida a la extirpación de un lipoma en el muslo bajo anestesia local en sala de procedimientos. El cirujano infiltra 25 mL de Lidocaína al 2% con epinefrina en el tejido subcutáneo. Hacia el final de la infiltración, la paciente refiere bruscamente sensación de adormecimiento en los labios y la lengua, junto con un intenso sabor metálico en la boca y zumbidos en los oídos (tinnitus). Segundos después presenta movimientos clónicos faciales seguidos de una convulsión tónico-clónica generalizada con pérdida de conciencia. El monitor cardíaco muestra ensanchamiento progresivo del complejo QRS con frecuencia cardíaca de 42 lpm y PA de 70/40 mmHg.

Conducta oficial razonada. El cuadro corresponde de forma inequívoca a una Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales (LAST) severa, desencadenada por una absorción masiva o inyección intravascular inadvertida de lidocaína (25 mL al 2% = 500 mg, dosis en el límite máximo absoluto). La paciente presenta la secuencia clásica: pródromos neurológicos inmediatos (sabor metálico, entumecimiento perioral, tinnitus), convulsión tónico-clónica por toxicidad del SNC y colapso cardiovascular con bradicardia severa e hipotensión. La conducta inmediata y salvadora es: 1) Suspender la inyección; 2) Asegurar la vía aérea con oxígeno al 100% e intubación si persiste en apnea; 3) Controlar las convulsiones con Midazolam EV; 4) Administrar el antídoto específico de elección: Emulsión Lipídica al 20% (Intralipid) en bolo inicial de 1.5 mL/kg (aprox. 100 mL) en 1 minuto seguido de infusión de 0.25 mL/kg/minuto; y 5) Iniciar maniobras de soporte cardiovascular avanzado con dosis reducidas de adrenalina.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.15 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.028

1. Durante la realización de un bloqueo anestésico peridural para una intervención ginecológica utilizando bupivacaína, la paciente refiere repentinamente sensación de sabor metálico en la boca, mareos y zumbido de oídos (tinnitus), presentando inmediatamente después una convulsión tónico-clónica generalizada y colapso hemodinámico con bradicardia extrema y ensanchamiento del QRS. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico específico que debe iniciarse de urgencia?

A) Infusión inmediata de Emulsión Lipídica al 20% (Intralipid)
B) Bolo de 1 mg de adrenalina endovenosa directa
C) Sulfato de magnesio 5 gramos en infusión rápida
D) Flumazenil endovenoso en bolos seriados
E) Amiodarona 300 mg en bolo endovenoso

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.028

2. ¿Cuál es la dosis máxima recomendada de Lidocaína al 2% CON epinefrina que se puede infiltrar de forma segura en un paciente adulto de 70 kg durante un procedimiento quirúrgico ambulatorio?

A) 3 mg/kg (aproximadamente 210 mg)
B) 7 mg/kg (aproximadamente 490 - 500 mg)
C) 10 mg/kg (aproximadamente 700 mg)
D) 15 mg/kg (aproximadamente 1.050 mg)
E) 1.5 mg/kg (aproximadamente 105 mg)

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.028

3. Una mujer de 28 años fue sometida a cesárea bajo anestesia raquídea sin incidentes hace 48 horas. Al levantarse de la cama para amamantar presenta cefalea holocraneana severa y dolor cervical que empeora drásticamente al ponerse de pie y desaparece por completo al adoptar el decúbito supino horizontal. El examen neurológico es rigurosamente normal. ¿Cuál es el diagnóstico y el mecanismo fisiopatológico?

A) Meningitis bacteriana aguda por inoculación bacteriana intratecal
B) Cefalea post-punción dural por fuga persistente de líquido cefalorraquídeo a través del orificio meníngeo
C) Trombosis venosa de senos durales por estado protrombótico puerperal
D) Hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurisma sacular
E) Cefalea tensional por contractura de musculatura cervical

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.028

4. Durante la reanimación cardiopulmonar avanzada de un paciente en paro cardiorrespiratorio inducido por toxicidad sistémica severa por bupivacaína (LAST), ¿cuál de las siguientes modificaciones a los algoritmos estándar de ACLS debe aplicarse de forma estricta?

A) Administrar bolos de adrenalina de 3 mg cada 2 minutos
B) Reducir las dosis de adrenalina a menos de 1 mcg/kg y evitar vasopresina y bloqueadores de canales de calcio
C) Administrar infusión continua de diltiazem para estabilizar la membrana miocárdica
D) Interrumpir el masaje cardíaco externo si no hay respuesta en 10 minutos
E) Indicar cardioversión eléctrica sincronizada en presencia de asistolia

Más preguntas online de Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales →

11.16. Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La fiebre postoperatoria es uno de los motivos de interconsulta más habituales en cirugía. La regla mnemotécnica anglosajona clásica de las 5 "W" (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs) orienta con precisión la etiología según el día de aparición: atelectasia pulmonar en las primeras 24-48 horas, infección urinaria al día 3, infección del sitio quirúrgico hacia el día 5, trombosis venosa profunda hacia el día 7 y fiebre por fármacos en cualquier momento posterior. El error más común en el examen es indicar antibióticos empíricos de inmediato en las primeras 24 horas ante una atelectasia, en lugar de kinesiterapia respiratoria y analgesia adecuada.

1. CRONOLOGÍA CLÁSICA DE LAS 5 'W'

• **1) WIND (Viento / Pulmón, Días 1-2):** La **atelectasia pulmonar** es la causa más frecuente de fiebre en las primeras 24 a 48 horas postoperatorias. Fisiopatología: pérdida del volumen pulmonar por anestesia general, bloqueo neuromuscular residual, depresión ventilatoria por opioides y dolor de herida que limita las respiraciones profundas y la tos. *Clínica:* taquipnea, fiebre moderada (38.0-38.5 °C), murmullo vesicular disminuido y crepitaciones en bases. *Conducta:* kinesiterapia respiratoria activa, espirometría incentivada, analgesia óptima y deambulación precoz. **NO requiere antibióticos.**

• **2) WATER (Agua / Tracto Urinario, Día 3):** La **infección del tracto urinario (ITU)** asociada a catéter vesical (sonda Foley). Fisiopatología: colonización ascendente por gérmenes uropatógenos (E. coli, Klebsiella, Enterococcus). *Conducta:* retiro precoz de la sonda Foley, toma de urocultivo y tratamiento antibiótico empírico guiado por flora local.

• **3) WOUND (Herida Quirúrgica, Días 5-7):** La **infección del sitio quirúrgico (ISQ)** superficial o profunda suele manifestarse clásicamente entre el 5° y 7° día postoperatorio (excepto infecciones fulminantes por *Streptococcus pyogenes* o *Clostridium* que ocurren < 24-48 h). *Clínica:* dolor creciente en la herida, eritema perilesional > 1 cm, calor local, induración y drenaje purulento. *Conducta:* retiro de puntos de sutura, apertura y drenaje completo de la herida, curaciones abiertas y antibióticos si hay celulitis extensa o compromiso sistémico.

• **4) WALKING (Caminar / Trombosis Venosa, Día 7-10): Trombosis venosa profunda (TVP)** y tromboembolismo pulmonar (TEP). Fisiopatología: estasis venosa por inmovilización prolongada, daño endotelial y estado protrombótico postquirúrgico (Tríada de Virchow). *Clínica:* aumento de volumen asimétrico de extremidad inferior, dolor a la dorsiflexión (signo de Homans), empastamiento muscular o disnea súbita/taquipnea (TEP). *Conducta:* confirmación con Eco-Doppler venoso y anticoagulación plena con HBPM/heparina.

• **5) WONDER DRUGS (Fármacos, Día 7+ / Variable):** Reacción adversa a medicamentos. Fármacos causantes frecuentes: antibióticos betalactámicos, vancomicina, sulfas, anticonvulsivantes, heparina (trombocitopenia inducida por heparina, TIH). Diagnóstico de exclusión tras descartar causas infecciosas y trombóticas. Tratamiento: suspensión del fármaco sospechoso.

2. ENFRENTAMIENTO CLÍNICO SISTEMÁTICO Y ERRORES HABITUALES

Frente a un paciente febril postoperado, el médico debe seguir un examen físico exhaustivo:

1) Inspeccionar la herida operatoria (retirar apósitos para evaluar eritema, fluctuación o salida de secreción).

2) Auscultar campos pulmonares para descartar atelectasias o neumonía aspirativa/asociada a ventilación.

3) Revisar accesos venosos periféricos y centrales (descartar flebitis o infección de catéter venoso central).

4) Palpar pantorrillas y medir circunferencia de extremidades inferiores para descartar TVP.

5) Evaluar síntomas urinarios y características de la orina si tiene catéter vesical.

¡Trampa EUNACOM!: Iniciar antibióticos de amplio espectro en el día 1 postoperatorio frente a fiebre de 38.2 °C con herida limpia y crepitaciones bibasales. La conducta correcta es espirometría incentivada, ejercicios respiratorios y movilización fuera de cama.

FIGURA 11.16 · CRONOLOGÍA DIAGNÓSTICA DE LA FIEBRE POSTOPERATORIA (LAS 5 W)

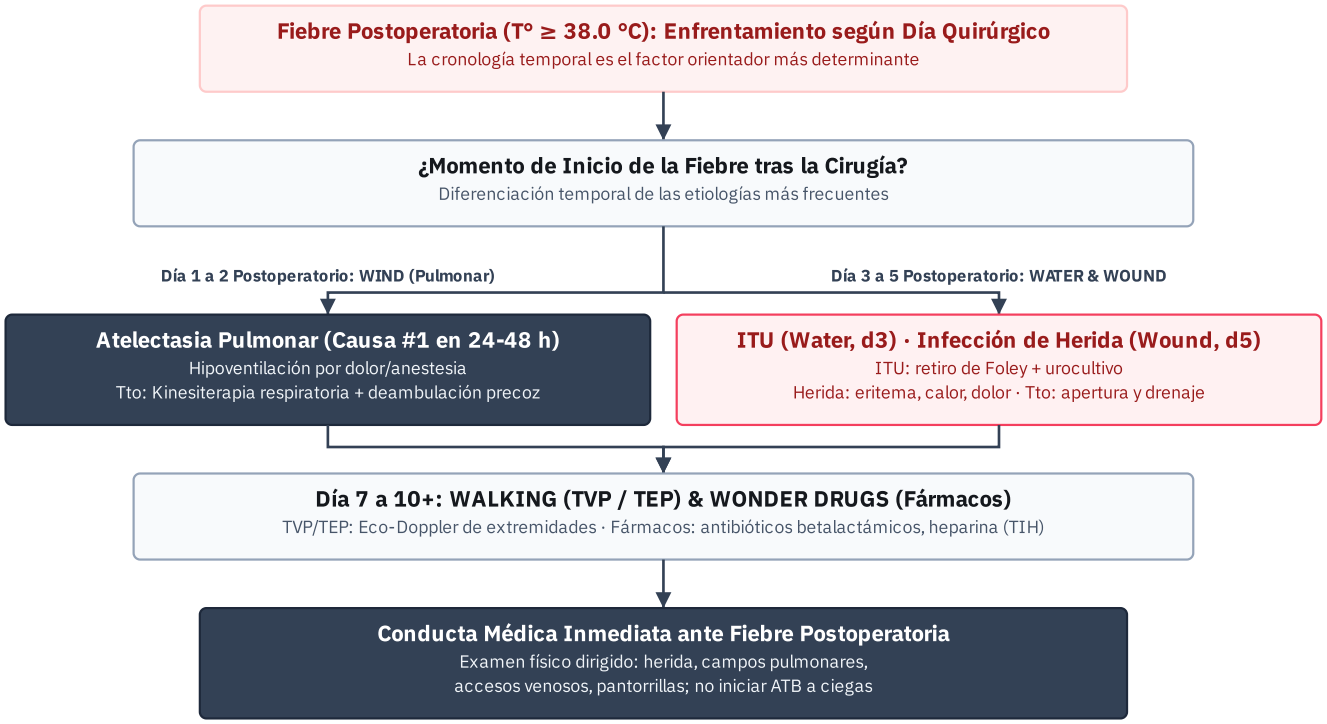


TABLA 11.16 · CRONOLOGÍA DE LA FIEBRE POSTOPERATORIA: REGLA DE LAS 5 'W' 4.01.3.005

MNEMOTECNIA	ETIOLOGÍA PRINCIPAL	DÍA POSTOPERATORIO HABITUAL	CLÍNICA CARDINAL	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
WIND	Atelectasia pulmonar	Día 1 a 2 (24-48 h)	Crepitaciones bibasales, taquipnea leve, herida limpia	Kinesiterapia respiratoria, analgesia, deambulación (No ATB)
WATER	Infección urinaria (ITU)	Día 3 a 5	Disuria, orina turbia, bacteriuria con sonda Foley	Retiro de catéter Foley + cultivo + antibiótico dirigido
WOUND	Infección sitio quirúrgico	Día 5 a 7 (tardía: hasta d30)	Eritema, calor, dolor en la herida, salida de pus	Apertura y drenaje de herida, aseo, curación abierta
WALKING	Trombosis venosa profunda	Día 7 a 10	Edema asimétrico de pantorrilla, dolor, signo de Homans	Eco-Doppler venoso + anticoagulación terapéutica (HBPM)
WONDER DRUGS	Fiebre medicamentosa	Día 7 o posterior	Paciente con buen estado general, eosinofilia, rash	Suspensión del fármaco desencadenante sospechoso

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 11.16

Hombre de 54 años, fumador activo, sometido hace 20 horas a hemicolectomía izquierda programada por adenocarcinoma de colon bajo anestesia general. Evoluciona con registro de temperatura axilar de 38.3 °C y frecuencia respiratoria de 22 rpm. Al examen físico: PA 130/80 mmHg, FC 88 lpm, saturación 94% aire ambiental. La herida operatoria se encuentra cubierta con apósito limpio y seco; al descubrirla, no presenta eritema, calor local ni secreciones. En el examen pulmonar se ausculta murmullo vesicular disminuido en ambas bases con escasas crepitaciones finas inspiratorias basales derechas. Abdomen blando, depresible, levemente doloroso en relación a la herida quirúrgica, con ruidos hidroaéreos escasos.

Conducta oficial. La causa más probable de la fiebre es una atelectasia pulmonar (Wind), típica del primer y segundo día postoperatorio, favorecida por el antecedente tabáquico, la incisión abdominal alta y la hipoventilación por dolor. La conducta adecuada es optimizar la analgesia multimodal para permitir una adecuada mecánica ventilatoria, iniciar kinesiterapia respiratoria con espirometría incentivada y promover la deambulación precoz. No se deben iniciar antibióticos empíricos ni solicitar cultivos invasivos de rutina en ausencia de otros focos o deterioro clínico.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► La atelectasia pulmonar es la causa número 1 de fiebre en las primeras 24 a 48 horas postoperatorias (Wind).
- ► El tratamiento de la atelectasia postquirúrgica es kinesiterapia respiratoria y deambulación precoz; NO requiere antibióticos.
- ► La infección del sitio quirúrgico suele manifestarse entre el 5° y 7° día postoperatorio (Wound); las infecciones antes de 48 h son raras y sugieren S. pyogenes o Clostridium.
- ► La infección urinaria postoperatoria ocurre clásicamente hacia el día 3 (Water) y se previene retirando la sonda Foley lo antes posible.
- ► La sospecha de trombosis venosa profunda (Walking) exige Eco-Doppler de extremidades inferiores e inicio de anticoagulación con HBPM.
- ► Nunca se deben prescribir antibióticos a ciegas ante fiebre postoperatoria sin haber inspeccionado directamente la herida operatoria.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.16

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.3.005

1. Un hombre de 62 años, operado de gastrectomía subtotal hace 24 horas, presenta fiebre de 38.4 °C. Al examen físico: PA 125/75 mmHg, FC 92 lpm, FR 22 rpm, SatO2 93% aire ambiente. La herida operatoria está limpia, seca y sin eritema ni induración. La auscultación pulmonar revela murmullo vesicular disminuido y crepitaciones bibasales. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

A) Iniciar ceftriaxona endovenosa 2 g al día por sospecha de neumonía intrahospitalaria
B) Indicar analgesia adecuada, espirometría incentivada y deambulación precoz
C) Abrir la herida quirúrgica para descartar infección de sitio quirúrgico oculta
D) Instalar catéter venoso central para monitorización hemodinámica continua
E) Solicitar broncoscopía urgente con lavado broncoalveolar

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.3.005

2. Una mujer de 45 años, intervenida de histerectomía abdominal hace 6 días, consulta en el servicio de urgencia por sensación febril de 24 horas de evolución y dolor progresivo en la herida operatoria. Al examen físico se constata T° 38.6 °C, eritema perilesional de 3 cm alrededor de la sutura, calor local y dolor marcado a la palpación, con salida de líquido purulento y fétido a través del tercio medio de la herida. ¿Cuál es la conducta terapéutica de elección inicial?

A) Iniciar ciprofloxacino oral ambulatorio manteniendo la sutura herméticamente cerrada
B) Retirar los puntos de sutura del área comprometida, abrir la herida, evacuar el pus y realizar curaciones abiertas
C) Solicitar resonancia magnética de pelvis para evaluar la cúpula vaginal antes de intervenir la herida
D) Administrar corticoides endovenosos a dosis altas para reducir la inflamación local
E) Comprimir vigorosamente la herida sin retirar los puntos para exprimir el contenido purulento

Más preguntas online de Fiebre Postoperatoria →

11.17. Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las complicaciones de la herida operatoria abarcan desde la infección del sitio quirúrgico (ISQ) —la infección intrahospitalaria más prevalente en pacientes operados— hasta la dehiscencia de la pared abdominal y la evisceración aguda, una emergencia quirúrgica con riesgo vital por shock y necrosis visceral. El EUNACOM evalúa consistentemente: 1) la profilaxis antibiótica adecuada (cefazolina 60 minutos antes de la incisión); 2) el drenaje quirúrgico como pilar de la ISQ; y 3) la conducta inmediata ante una evisceración (cubrir con compresas húmedas tibias y traslado urgente a pabellón sin intentar reintroducir las asas a la fuerza).

1. CLASIFICACIÓN DE LAS HERIDAS QUIRÚRGICAS Y PROFILAXIS ANTIMICROBIANA

La CDC y el MINSAL clasifican las heridas según su potencial de contaminación:

• **Clase I (Limpia):** Herida no traumática, sin inflamación previa, sin apertura del tracto digestivo, respiratorio, genitourinario ni biliar (ej. hernioplastía inguinal electiva, tiroidectomía). Tasa de infección < 2%. *Profilaxis ATB:* No indicada de rutina salvo si se implanta prótesis o malla sintética.

• **Clase II (Limpia-Contaminada):** Apertura controlada del tracto digestivo, biliar, respiratorio o urinario bajo condiciones programadas, sin derrame inusual (ej. colecistectomía programada, apendicectomía no complicada, histerectomía). Tasa de infección 5-10%. *Profilaxis ATB:* **Cefazolina 2 g EV** (dosis única 30-60 minutos antes de la incisión; repetir a las 4 horas si la cirugía se prolonga).

• **Clase III (Contaminada):** Herida traumática reciente (< 4 horas), derrame grosero del tracto gastrointestinal o inflamación aguda no purulenta (ej. colecistitis aguda purulenta, apendicitis flegmonosa, herida traumática abierta). Tasa de infección 15-20%. Requiere profilaxis extendida o tratamiento inicial.

• **Clase IV (Sucia / Infectada):** Herida traumática antigua (> 4 horas) con tejido desvitalizado, perforación visceral conocida o infección clínica preexistente con pus libre (ej. peritonitis fecaloidea por perforación de colon, absceso intraabdominal). Tasa de infección > 30-40%. **Constituye tratamiento antibiótico terapéutico**, no profilaxis.

Reglas de Oro de la Profilaxis Quirúrgica: Se administra **dentro de los 60 minutos previos a la incisión quirúrgica** para asegurar concentraciones tisulares máximas en el momento de la disección. En cirugías limpias-contaminadas no se debe prolongar más allá de 24 horas postoperatorias.

2. DEHISCENCIA DE FASCIA Y EVISCERACIÓN AGUDA

• **Dehiscencia de la Pared Abdominal:** Separación de las capas de la herida quirúrgica. Si compromete solo piel y tejido celular subcutáneo es una dehiscencia superficial. Si compromete la aponeurosis/fascia muscular, constituye una **dehiscencia de fascia**. **(ver Imagen 11.17A)**

• **Signo Premonitorio Cardinal:** La salida abundante de líquido serosanguinolento claro o rosado (denominado clásicamente **"líquido en agua de carne"** o "lavado de carne") a través de la herida entre el 5° y 8° día postoperatorio es el signo clínico casi patognomónico de dehiscencia fascial subyacente.

• **Evisceración Aguda:** Salida o protrusión de vísceras intraabdominales (habitualmente asas de intestino delgado o epiplón) a través de la herida dehiscente. Es una urgencia quirúrgica mayor. **(ver Imagen 11.17B)**

• **Manejo Inmediato ante Evisceración:**

1) **Cubrir inmediatamente las vísceras evisceradas con compresas estériles humedecidas con suero fisiológico tibio** (evita la desecación y necrosis del peritoneo visceral).

2) **NUNCA intentar reintroducir las asas intestinales en la sala o cama del paciente** (aumenta el riesgo de perforación visceral y peritonitis).

3) Indicar reposo absoluto, posición semifowler o decúbito con rodillas flectadas para reducir la tensión de la pared abdominal.

4) Instalar vía venosa periférica, iniciar reanimación con cristaloides, suspender vía oral e instalar sonda nasogástrica.

5) **Traslado inmediato a pabellón quirúrgico** para aseo de asas y cierre de pared (sutura con puntos totales de retención o colocación de malla de contención).



A. DEHISCENCIA



B. EVISCERACIÓN

Imagen 11.17. Complicaciones de la herida.

FIGURA 11.17 · PREVENCIÓN, CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE ISQ Y DEHISCENCIA

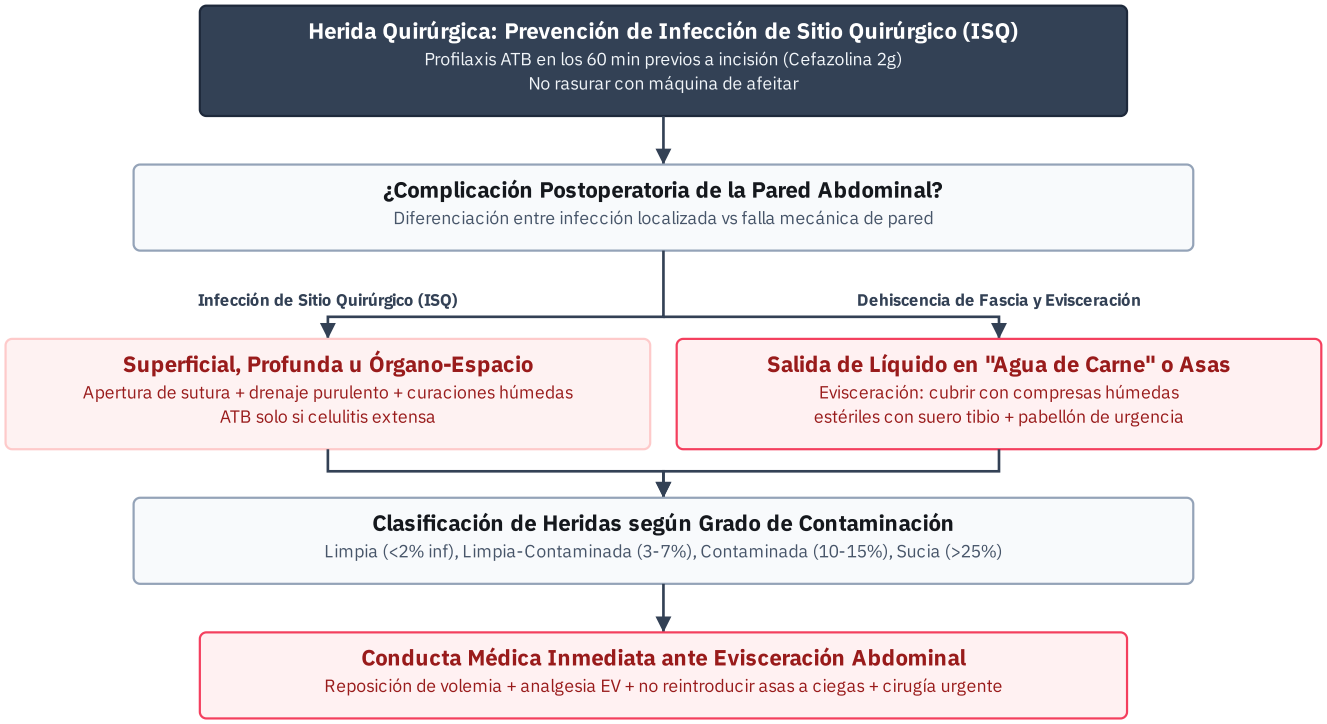


TABLA 11.17 · CLASIFICACIÓN DE INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO (CDC / MINSAL) 4.01.3.016

TIPO DE ISQ	LÍMITES ANATÓMICOS	CRITERIOS DIAGNÓSTICOS	MANEJO QUIRÚRGICO
ISQ Incisional Superficial	Compromete solo piel y tejido celular subcutáneo	Secreción purulenta, eritema, calor, dolor local (< 30 días)	Retiro de puntos, apertura de piel y tejido celular, curación húmeda
ISQ Incisional Profunda	Compromete fascia muscular y planos musculares	Drenaje purulento profundo, dehiscencia de fascia, fiebre	Apertura amplia, desbridamiento de tejido desvitalizado, drenaje
ISQ de Órgano / Espacio	Cualquier zona anatómica abierta o manipulada (peritoneo)	Absceso intraabdominal en TAC, peritonitis postoperatoria	Drenaje percutáneo guiado por TAC/eco o relaparotomía de aseo
Evisceración Aguda	Apertura de todos los planos con exteriorización visceral	Protrusión visible de asas o epiplón a través de la herida	Compresas estériles húmedas tibias + reparación quirúrgica urgente en pabellón

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 11.17

Hombre de 68 años, obeso (IMC 36 kg/m²), con antecedente de EPOC y tos crónica, sometido a laparotomía exploradora de urgencia hace 6 días por peritonitis apendicular. Mientras tose intensamente en su cama de hospitalización, refiere una sensación súbita de "desgarro" y dolor agudo en el abdomen. Al examinar al paciente, el médico constata que el apósito está completamente empapado de líquido serosanguinolento abundante ("en agua de carne") y, al retirarlo, se visualizan múltiples asas de intestino delgado protruyendo a través de la herida operatoria en una longitud de 10 cm, con serosa eritematosa pero aún viable.

Conducta oficial. El paciente presenta una evisceración aguda postoperatoria, favorecida por la hipertensión intraabdominal generada por los accesos de tos en un paciente con factores de riesgo (obesidad, infección previa). La conducta médica inmediata es cubrir las asas intestinales evisceradas con compresas estériles empapadas en suero fisiológico tibio para evitar la desecación y necrosis isquémica, colocar al paciente en decúbito con rodillas flexionadas, asegurar analgesia y accesos venosos, y trasladar de inmediato a pabellón de operaciones para reexploración y cierre formal de la pared abdominal.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

► La profilaxis antibiótica quirúrgica de elección en cirugía abdominal limpia-contaminada es Cefazolina 2 g EV administrada 30-60 minutos antes de la incisión.

► La salida de líquido serosanguinolento abundante en 'agua de carne' entre el 5° y 8° día es el signo cardinal de dehiscencia de fascia.

► Ante una evisceración aguda, NUNCA se deben reintroducir las asas en la sala; se deben cubrir con compresas estériles húmedas tibias y trasladar a pabellón.

► El pilar del tratamiento de la infección del sitio quirúrgico incisional es la apertura de la herida y el drenaje completo del pus.

► Los antibióticos sistémicos en una ISQ superficial solo están indicados si existe celulitis perilesional extensa (> 5 cm) o signos de respuesta inflamatoria sistémica.

► El rasurado con máquina de afeitar la noche previa aumenta el riesgo de ISQ por microlesiones cutáneas; si es necesario cortar el vello, se debe hacer con clipper eléctrico inmediatamente antes de la cirugía.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.17

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.3.016

1. Un hombre de 70 años, diabético y con EPOC, operado hace 7 días de resección sigmoidea programada, presenta súbita salida abundante de líquido rosado acuoso ("en agua de carne") a través de la herida operatoria tras un esfuerzo de tos. Al retirar los apósitos se observa dehiscencia de la piel y aponeurosis con protrusión de asas de intestino delgado hacia el exterior. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?

A) Reintroducir las asas manualmente en la cavidad abdominal y cerrar la piel con puntos de seda gruesos en la sala

B) Cubrir las asas evisceradas con compresas estériles empapadas en solución salina tibia y trasladar de inmediato a pabellón

C) Aplicar un vendaje compresivo elástico seco sobre el abdomen y mantener observación ambulatoria

D) Instalar un sistema de aspiración negativa sobre las asas intestinales expuestas

E) Administrar heparina de bajo peso molecular y solicitar TAC de abdomen y pelvis de urgencia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.3.016

2. ¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas se encuentra formalmente indicada la administración de profilaxis antibiótica quirúrgica según las normas internacionales y del Ministerio de Salud de Chile?

A) Biopsia excisional de un nevus dérmico benigno de 1 cm en el tórax

B) Hernioplastía inguinal electiva con colocación de malla de polipropileno en paciente no diabético

C) Drenaje ambulatorio de un absceso perianal fluctuante de 2 cm

D) Extirpación de un lipoma subcutáneo superficial de 3 cm en el antebrazo

E) Curación de una quemadura superficial tipo A de 2% de superficie corporal

Más preguntas online de Infección de Sitio Quirúrgico →

11.18. Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El enfrentamiento de las heridas traumáticas en urgencias requiere dominar las técnicas de aseo y desbridamiento, la decisión del tipo de cierre (primario vs segunda intención vs cierre diferido), la indicación rigurosa de profilaxis antitetánica según el protocolo del Ministerio de Salud y la terapia antimicrobiana en mordeduras animales y humanas. El EUNACOM evalúa de manera casi segura la indicación combinada de vacuna dT e inmunoglobulina antitetánica (TIG) en pacientes con esquemas vacunales desconocidos ante heridas sucias, así como el antibiótico de primera línea en mordeduras: amoxicilina con ácido clavulánico.

1. PROFILAXIS ANTITETÁNICA: PROTOCOLO OFICIAL MINSAL

La decisión de administrar **vacuna antitetánica (toxoide tetánico/difteria, dT)** y/o **Inmunoglobulina Humana Antitetánica (TIG, 250 UI IM)** depende de **dos variables: el tipo de herida y el estado de vacunación previo**:

• **Definición de Herida Sucia o Tetanígena:** Heridas contaminadas con tierra, heces, heno, saliva, heridas punzantes profundas (clavos), por proyectil de arma de fuego, aplastamiento, quemaduras, congeladuras o heridas de más de 6 horas de evolución con tejido desvitalizado.

• **Reglas Claras de Profilaxis Antitetánica:**

1) **Paciente con antecedente de vacunación completa (≥ 3 dosis previas):**

- *Herida limpia y superficial:* Solo requiere refuerzo con vacuna (dT) si han pasado **más de 10 años** desde la última dosis. No requiere TIG.

- *Herida sucia o tetanígena:* Requiere refuerzo con vacuna (dT) si han pasado **más de 5 años** desde la última dosis. **NO requiere TIG** (su memoria inmunológica responde con el toxoide).

2) **Paciente con vacunación incompleta (< 3 dosis) o DESCONOCIDA:**

- *Herida limpia y menor:* Requiere administrar solo **Vacuna (dT)** (completar esquema 0, 1 y 6 meses). No requiere TIG.

- *Herida sucia, tetanígena o punzante profunda:* Requiere **VACUNA (dT) + INMUNOGLOBULINA ANTITETÁNICA (TIG 250 UI IM)** administradas simultáneamente en sitios anatómicos diferentes con jeringas distintas.

2. MANEJO DE MORDEDURAS ANIMALES Y HUMANAS

• **Mordeduras de Gato:** Causadas por dientes afilados que actúan como agujas punzantes profundas, inoculando **Pasteurella multocida** en vainas tendíneas o periostio. Tienen la tasa más alta de infección (hasta 50%).

• **Mordeduras de Perro:** Causan mayor daño por desgarro y aplastamiento tisular. Microorganismos: *Pasteurella canis*, *Capnocytophaga canimorsus*, anaerobios. **(ver Imagen 11.18)**

• **Mordeduras Humanas:** Flora polimicrobiana agresiva rica en **Eikenella corrodens**, *Streptococcus viridans* y anaerobios orales. Son altamente infecciosas.

• **Principios de Tratamiento de Mordeduras:**

1) **Aseo e irrigación profusa** con abundante suero fisiológico a presión (es la medida más efectiva para reducir la carga bacteriana).

2) **Desbridamiento conservador** de bordes desvitalizados.

3) **REGLA DE CIERRE: NO SUTURAR LAS MORDEDURAS** (dejar cicatrizar por segunda intención o realizar cierre diferido a las 48-72 h), debido al altísimo riesgo de abscesos y flemones profundos. *Excepción:* heridas faciales extensas por razones estéticas, suturadas laxamente tras lavado quirúrgico masivo y bajo cobertura antibiótica estricta.

4) **Antibioticoterapia de Elección (Profilaxis o Tratamiento): Amoxicilina + Ácido Clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por vía oral por 5 a 7 días** (o ampicilina/sulbactam EV). En alérgicos a penicilina: Doxiciclina 100 mg c/12h o Moxifloxacino.

5) **Profilaxis Antirrábica:** Evaluar indicación según antecedentes del animal (perro observable por 10 días vs animal silvestre/murciélago/no ubicable).



MORDEDURA DE PERRO

Imagen 11.18. Mordeduras.

FIGURA 11.18 · ALGORITMO DE PROFILAXIS ANTITETÁNICA Y MANEJO DE MORDEDURAS

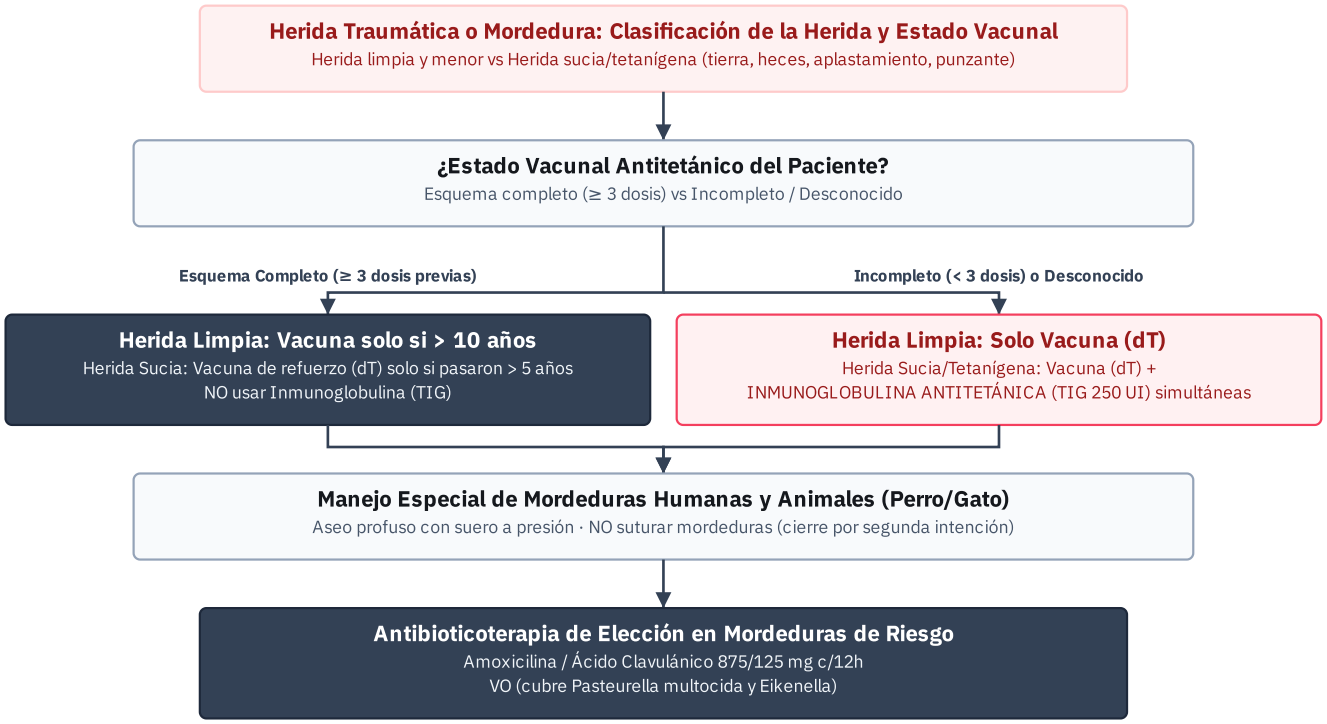


TABLA 11.18 · GUÍA DE PROFILAXIS ANTITETÁNICA SEGÚN ANTECEDENTE DE VACUNACIÓN Y TIPO DE HERIDA 4.01.2.026

HISTORIA DE VACUNACIÓN PREVIA	HERIDA LIMPIA Y MENOR: VACUNA (DT)	HERIDA LIMPIA Y MENOR: TIG (250 UI)	HERIDA SUCIA / TETANÍGENA: VACUNA (DT)	HERIDA SUCIA / TETANÍGENA: TIG (250 UI)
Incierta o < 3 dosis	SÍ (iniciar esquema)	NO	SÍ (iniciar esquema)	SÍ (250 UI IM en otro sitio)
≥ 3 dosis (última < 5 años)	NO	NO	NO	NO
≥ 3 dosis (última hace 5 a 10 años)	NO	NO	SÍ (refuerzo con dT)	NO
≥ 3 dosis (última hace > 10 años)	SÍ (refuerzo con dT)	NO	SÍ (refuerzo con dT)	NO

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 11.18

Hombre de 42 años, trabajador agrícola en zona rural, consulta en el servicio de urgencia tras enterrarse un clavo oxidado cubierto de tierra en la planta del pie derecho hace 3 horas mientras reparaba un corral. Al examen físico: herida punzante de 1 cm en zona medioplantar derecha con halo eritematoso leve, dolor a la palpación y escaso exudado serohemático. No tiene soluciones de continuidad adicionales. Al ser interrogado sobre sus vacunas, refiere que no recuerda haber recibido ninguna vacuna desde su época escolar.

Conducta oficial. El paciente presenta una herida tetanígena de alto riesgo (punzante profunda, contaminada con tierra y heces de animales en zona rural) y cuenta con un antecedente vacunal desconocido o incompleto. De acuerdo a la normativa ministerial de salud, la conducta inaplazable consiste en: 1) aseo quirúrgico profuso de la herida con suero fisiológico a presión y extracción de posibles cuerpos extraños; 2) administración inmediata de Vacuna antitetánica (toxoide dT) en un brazo; y 3) administración simultánea de Inmunoglobulina Humana Antitetánica (TIG) 250 UI por vía intramuscular en otro brazo o glúteo.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

► En heridas sucias o tetanígenas con vacunación desconocida o < 3 dosis, se debe administrar obligatoriamente Vacuna dT + Inmunoglobulina Antitetánica (TIG 250 UI).

► Si el paciente tiene vacunación completa (≥ 3 dosis), NUNCA requiere inmunoglobulina; solo requiere refuerzo vacunal si pasaron > 5 años en heridas sucias o > 10 años en limpias.

► Las mordeduras de animales y humanas NO deben suturarse de regla; se manejan abiertas con aseo masivo a presión para evitar flemones y abscesos.

► El antibiótico de primera elección indiscutido para mordeduras de perro, gato o humanas es Amoxicilina / Ácido Clavulánico (cubre Pasteurella y Eikenella).

► Las mordeduras por murciélagos o animales silvestres carnívoros constituyen indicación formal de profilaxis antirrábica inmediata sin esperar observación del animal.

► En heridas faciales por mordedura se puede realizar sutura laxa exclusivamente por razones estéticas tras lavado quirúrgico profuso bajo cobertura antibiótica estricta.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 11.18

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.026

1. Un hombre de 35 años consulta en el servicio de urgencia 2 horas después de haber sido mordido en la mano derecha por el gato de su vecina. Al examen se aprecian dos heridas puntiformes en la eminencia tenar, con dolor leve y sin compromiso tendíneo ni articular evidente. ¿Cuál es la conducta terapéutica inicial más adecuada?

A) Realizar aseo profuso con suero fisiológico, afrontar las heridas con sutura no reabsorbible e indicar ciprofloxacino oral

B) Irrigar profusamente con suero fisiológico, dejar las heridas abiertas e iniciar amoxicilina con ácido clavulánico por vía oral

C) Administrar cloxacilina oral durante 10 días y suturar herméticamente las punciones

D) Indicar reposo de la mano en cabestrillo sin necesidad de antibióticos por tratarse de un gato doméstico

E) Realizar exploración quirúrgica de urgencia en pabellón bajo anestesia general

Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.026

2. Una mujer de 58 años sufre una herida cortante de 4 cm en la pierna izquierda con una lata oxidada en su patio. La herida está visiblemente sucia con tierra. La paciente refiere tener su esquema de vacunación al día, habiendo recibido su última dosis de refuerzo de vacuna antitetánica hace 7 años. ¿Cuál es la indicación correcta respecto a la profilaxis antitetánica en este caso?

A) No requiere ninguna intervención inmunológica porque su última dosis fue hace menos de 10 años

B) Administrar únicamente una dosis de refuerzo de vacuna antitetánica (dT)

C) Administrar únicamente inmunoglobulina humana antitetánica (TIG)

D) Administrar vacuna antitetánica (dT) e inmunoglobulina antitetánica (TIG) simultáneamente

E) Indicar tratamiento antibiótico con penicilina benzatina en lugar de profilaxis antitetánica

Más preguntas online de Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 11.14 A 11.18

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Evaluación Preoperatoria: Escala ASA, Score Cardíaco de Lee & Fármacos Perioperatorios	Capacidad funcional ≥ 4 METs (subir 2 pisos de escaleras o caminar en subida) autoriza...	**Betabloqueadores y estatinas se MANTIENEN rigurosamente hasta la mañana de la cirugía...**	IECAs y ARA-II se SUSPENDEN 24 horas antes para evitar hipotensión refractaria a la...
Anestesiología General vs Neuroaxial & Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales	Dosis máxima de Lidocaína: 4-5 mg/kg SIN epinefrina (máx 300 mg); 7 mg/kg CON...	**Dosis máxima de Bupivacaína: 2 mg/kg (máx 150 mg); posee la mayor cardiotoxicidad de...**	En la RCP por LAST: reducir las dosis de adrenalina (< 1 mcg/kg) y EVITAR vasopresina...
Fiebre Postoperatoria: Cronología de las 5 'W' (Wind, Water, Wound, Walking, Wonder drugs)	La atelectasia pulmonar es la causa número 1 de fiebre en las primeras 24 a 48 horas...	**El tratamiento de la atelectasia postquirúrgica es kinesiterapia respiratoria y...**	Nunca se deben prescribir antibióticos a ciegas ante fiebre postoperatoria sin haber...
Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ), Dehiscencia de Herida & Evisceración Aguda	La profilaxis antibiótica quirúrgica de elección en cirugía abdominal...	**La salida de líquido serosanguinolento abundante en 'agua de carne' entre el 5° y 8°...**	Ante una evisceración aguda, NUNCA se deben reintroducir las asas en la sala; se deben...
Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica	En heridas sucias o tetanígenas con vacunación desconocida o < 3 dosis, se debe...	**Si el paciente tiene vacunación completa (≥ 3 dosis), NUNCA requiere inmunoglobulina...**	Las mordeduras de animales y humanas NO deben suturarse de regla; se manejan abiertas...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Capacidad funcional ≥ 4 METs (subir 2 pisos de escaleras o caminar en subida) autoriza cirugía sin pruebas cardíacas.

Betabloqueadores y estatinas se MANTIENEN rigurosamente hasta la mañana de la cirugía con sorbo de agua.

IECAs y ARA-II se SUSPENDEN 24 horas antes para evitar hipotensión refractaria a la inducción anestésica.

Metformina se suspende 24-48 horas antes para prevenir acidosis láctica intraoperatoria.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- ▸ Betabloqueadores y estatinas se MANTIENEN rigurosamente hasta la mañana de la cirugía con sorbo de agua.
- ▸ IECAs y ARA-II se SUSPENDEN 24 horas antes para evitar hipotensión refractaria a la inducción anestésica.
- ▸ Dosis máxima de Bupivacaína: 2 mg/kg (máx 150 mg); posee la mayor cardiotoxicidad de los anestésicos locales.
- ▸ LAST inicia con pródromos neurológicos: sabor metálico, parestesias periorales, tinnitus y diplopía.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Capacidad funcional ≥ 4 METs (subir 2 pisos de escaleras o caminar en subida) autoriza cirugía sin pruebas...	Tema 11.14 →
Dosis máxima de Lidocaína: 4-5 mg/kg SIN epinefrina (máx 300 mg); 7 mg/kg CON epinefrina (máx 500 mg).	Tema 11.15 →
La atelectasia pulmonar es la causa número 1 de fiebre en las primeras 24 a 48 horas postoperatorias (Wind).	Tema 11.16 →
La profilaxis antibiótica quirúrgica de elección en cirugía abdominal limpia-contaminada es Cefazolina 2 g EV...	Tema 11.17 →
En heridas sucias o tetanígenas con vacunación desconocida o < 3 dosis, se debe administrar obligatoriamente...	Tema 11.18 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 11.1 · PREGUNTA 1 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.006

Un hombre de 24 años sin antecedentes mórbidos consulta por dolor abdominal de 14 horas de evolución, iniciado en...

CLAVE B **Indicar hidratación parenteral, analgesia, profilaxis antibiótica y apendicectomía inmediata**

El paciente presenta una presentación clásica de apendicitis aguda con cronología de migración, signos peritoneales focales (Blumberg +), fiebre y leucocitosis (Score de Alvarado de 9 puntos). En hombres jóvenes con presentación típica, el diagnóstico es clínico y no debe demorarse el pabellón solicitando TAC (A) ni ecografía (C). El manejo conservador con antibióticos (D) en apendicitis aguda franca tiene una alta tasa de recidiva y perforación.

> **Perla.** La radiografía simple (E) tiene escasa utilidad en apendicitis.

TEMA 11.1 · PREGUNTA 2 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.006

Una mujer de 29 años, cursando embarazo de 22 semanas por amenorrea confiable, consulta por dolor en flanco y fosa...

CLAVE B **Ecografía abdominal y pelviana con compresión graduada**

En mujeres embarazadas con sospecha de apendicitis aguda, la ecografía abdominal y pelviana es el método de elección inicial debido a su inocuidad y ausencia de radiación ionizante (signos: apéndice >6 mm no compresible). Si la ecografía no resulta concluyente, el siguiente examen de elección en el embarazo es la Resonancia Magnética SIN gadolinio (el gadolinio cruza la placenta y está contraindicado, lo que invalida C).

> **Perla.** El TAC (A) se reserva solo si no hay RM disponible.

TEMA 11.1 · PREGUNTA 3 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.006

Hombre de 42 años consulta por cuadro de 7 días de evolución caracterizado por dolor continuo en fosa ilíaca derecha...

CLAVE B **Tratamiento médico conservador con antibióticos endovenosos y apendicectomía electiva diferida en 8 a 12 semanas**

El paciente presenta un plastrón apendicular en fase flemosa (más de 5-7 días de evolución con masa inflamatoria palpable sin colección líquida drenable). La intervención quirúrgica de urgencia en esta etapa conlleva un riesgo elevado de desgarro ileal, necesidad forzada de hemicolectomía derecha y fístulas estercoráceas. La conducta estandarizada es el tratamiento médico conservador con reposo digestivo, analgésicos y antibioticoterapia EV de amplio espectro, programando una apendicectomía electiva de intervalo a las 8-12 semanas.

> **Perla.** El drenaje percutáneo (D) solo está indicado si existe un absceso líquido delimitado.

TEMA 11.1 · PREGUNTA 4 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.006

Durante una apendicectomía por apendicitis aguda congestiva no perforada en un paciente de 31 años, el cirujano...

CLAVE C **No administrar más dosis de antibióticos en el postoperatorio**

En la apendicitis aguda no complicada (catarral o flegmonosa no perforada), la evidencia internacional y las normas de profilaxis quirúrgica MINSAL señalan taxativamente que la profilaxis antibiótica preoperatoria (dosis única en la inducción anestésica) es suficiente.

> **Perla.** Mantener antibióticos en el postoperatorio (A, B, D) no reduce la tasa de infección de sitio quirúrgico ni abscesos intraabdominales, e incrementa innecesariamente los costos hospitalarios, la estancia y el riesgo de resistencia bacteriana o infección por Clostridioides difficile.

TEMA 11.2 · PREGUNTA 5 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.011

Una mujer de 54 años consulta por dolor continuo en hipocondrio derecho de 12 horas de evolución, asociado a náuseas y...

CLAVE A **Hospitalizar, hidratar, iniciar antibióticos EV y programar colecistectomía laparoscópica en esta misma hospitalización dentro de 72 horas**

La paciente presenta una colecistitis aguda litiásica leve (Grado I de Tokio). El tratamiento de elección indiscutido según las guías internacionales y la práctica quirúrgica chilena es la colecistectomía laparoscópica precoz (<72 horas), la cual disminuye las complicaciones biliares, el tiempo de hospitalización y los costos frente a la cirugía diferida. La ERCP (C) está contraindicada porque el colédoco y las pruebas hepáticas son normales.

> **Perla.** La colecistostomía (D) se reserva para pacientes en shock séptico o inoperables.

TEMA 11.2 · PREGUNTA 6 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.011

Un hombre de 78 años con antecedentes de infarto miocárdico reciente y EPOC severo oxigenodependiente ingresa a la...

CLAVE B **Colecistostomía percutánea guiada por imágenes**

El paciente presenta una colecistitis aguda Grado III (severa) con disfunción orgánica múltiple (shock distributivo cardiovascular con vasopresores, falla renal y compromiso neurológico) sumado a un riesgo anestesiológico prohibitivo. En esta situación crítica, la cirugía abierta o laparoscópica tiene una mortalidad inaceptable.

> **Perla.** La indicación precisa según las Guías de Tokio 2018 es la colecistostomía percutánea guiada por ecografía o TAC para lograr la descompresión y drenaje biliar de urgencia de la vesícula infectada junto con antibióticos EV de amplio espectro, difiriendo la resolución quirúrgica definitiva hasta que el paciente se estabilice.

TEMA 11.2 · PREGUNTA 7 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.011

¿Cuál de los siguientes hallazgos ecográficos tiene la mayor especificidad diagnóstica para confirmar una colecistitis...

CLAVE C **Signo de Murphy ecográfico positivo sobre la vesícula biliar**

El Signo de Murphy ecográfico positivo (desencadenamiento de dolor intenso y apnea refleja al comprimir la vesícula directamente con el transductor) es el signo ecográfico individual más específico para colecistitis aguda (especificidad >90-95%). El engrosamiento parietal (B) es sensible pero inespecífico, ya que puede aparecer en ascitis, insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia y cirrosis hepática.

> **Perla.** Los cálculos móviles (A) indican colelitiasis simple, no colecistitis.

TEMA 11.2 · PREGUNTA 8 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.011

Una mujer de 45 años con colecistitis aguda litiásica es sometida a colecistectomía laparoscópica. Durante la...

CLAVE B **Realizar una colecistectomía subtotal (cerrando el muñón vesicular o dejando drenaje) o convertir a cirugía abierta**

La regla de oro de la cirugía biliar moderna es la prevención de la lesión iatrogénica de la vía biliar. Si no se puede lograr la Visión Crítica de Seguridad de Strasberg debido a inflamación severa o triángulo congelado, la conducta quirúrgica normada es recurrir a procedimientos de rescate seguros ("bail-out"): realizar una colecistectomía subtotal (fenestrada o reconstituyente) resecando la pared anterior de la vesícula y extrayendo todos los cálculos, o convertir a cirugía abierta para una palpación y visualización directa anatómica.

> **Perla.** La disección a ciegas (A) o seccionar estructuras sin identificación plena (C) es la causa principal de sección inadvertida del colédoco.

TEMA 11.3 · PREGUNTA 9 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.008

Un hombre de 65 años consulta por dolor en fosa ilíaca izquierda y fiebre de 38.5 °C. El TAC de abdomen y pelvis con...

CLAVE B **Antibióticos endovenosos más drenaje percutáneo guiado por TAC**

En la diverticulitis aguda complicada con un absceso loculado ≥ 4 cm (Hinchey II) en un paciente hemodinámicamente estable, el tratamiento de elección es la antibioticoterapia endovenosa combinada con el drenaje percutáneo guiado por TAC. Este procedimiento logra controlar el foco séptico en más del 80-90% de los casos sin necesidad de laparotomía de urgencia ni colostomía.

> **Perla.** La operación de Hartmann (A) se reserva para peritonitis difusa o falla del drenaje.

TEMA 11.3 · PREGUNTA 10 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.008

Un paciente de 58 años se recupera satisfactoriamente tras 6 días de hospitalización por un primer episodio de...

CLAVE A **Realizar colonoscopía total a las 6 a 8 semanas para descartar neoplasia maligna oculta**

En todo paciente que ha sufrido un episodio de diverticulitis aguda, es obligatorio realizar una colonoscopía total diferida a las 6 u 8 semanas del cuadro agudo (una vez que la inflamación haya cedido por completo). El objetivo principal es descartar un adenocarcinoma de colon o pólipos avanzados que puedan haberse manifestado con una clínica similar o haber provocado la perforación diverticular.

> **Perla.** Realizarla antes del alta (D) o a los pocos días conlleva riesgo de perforación.

TEMA 11.3 · PREGUNTA 11 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.008

Una mujer de 72 años ingresa a urgencias por dolor abdominal difuso severo, taquicardia de 118 lpm, PA 85/50 mmHg y...

CLAVE B **Laparotomía exploradora de urgencia con Operación de Hartmann**

La paciente presenta una diverticulitis aguda Hinchey IV (peritonitis fecaloidea generalizada con shock séptico y neumoperitoneo masivo). La indicación quirúrgica de urgencia es absoluta e inaplazable. La técnica de elección es la Operación de Hartmann (resección del colon sigmoides perforado, cierre del muñón rectal y colostomía terminal en FII), acompañada de un lavado peritoneal profuso.

> **Perla.** El lavado exclusivo sin resección (C) tiene una alta tasa de mortalidad en peritonitis fecal.

TEMA 11.3 · PREGUNTA 12 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.008

¿Cuál de los siguientes esquemas antibióticos parenterales es el más adecuado para el manejo hospitalario de una...

CLAVE A **Ceftriaxona 1 a 2 g/día EV más Metronidazol 500 mg cada 8 horas EV**

La flora bacteriana implicada en la diverticulitis aguda es la flora colónica endógena mixta, compuesta fundamentalmente por bacilos gramnegativos aerobios y facultativos (Escherichia coli, Klebsiella spp.) y bacterias anaerobias estrictas (Bacteroides fragilis). El esquema clásico y altamente efectivo es la combinación de Ceftriaxona (cubre gramnegativos) con Metronidazol (cubre anaerobios).

> **Perla.** Alternativas válidas incluyen Ciprofloxacino + Metronidazol o Piperacilina/Tazobactam.

TEMA 11.4 · PREGUNTA 13 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.005

Un hombre de 45 años, con antecedente de apendicectomía abierta hace 5 años, consulta por dolor cólico periumbilical...

CLAVE B **Instalación de sonda nasogástrica a caída libre, hidratación endovenosa y vigilancia clínica**

El paciente presenta una obstrucción mecánica de intestino delgado secundaria a bridas postquirúrgicas, no complicada (sin signos de estrangulación ni peritonitis). En esta fase, la conducta inicial de elección es el manejo médico conservador consistente en régimen cero, descompresión mediante sonda nasogástrica (SNG) a caída libre, hidratación parenteral y monitorización clínica estricta durante 24 a 48 horas, resolviéndose el cuadro en el 70-80% de los casos sin cirugía.

> **Trampa.** Los laxantes (C) están contraindicados.

TEMA 11.4 · PREGUNTA 14 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.005

Un paciente de 74 años consulta por dolor y distensión abdominal masiva. La radiografía de abdomen demuestra una gran...

CLAVE B **Desvolvulación endoscópica mediante rectosigmoidoscopía o colonoscopía**

El paciente presenta un vólvulo de sigmoides no complicado (sin signos de necrosis, peritonitis ni sepsis). La conducta inicial estandarizada es la desvolvulación y descompresión endoscópica urgente mediante rectosigmoidoscopía rígida o colonoscopía flexible, habitualmente dejando una sonda rectal tutora.

> **Perla.** Este procedimiento tiene éxito en más del 80% de los casos y permite enfriar el cuadro para realizar una sigmoidectomía electiva con anastomosis primaria en la misma hospitalización, evitando una colostomía de Hartmann (A).

TEMA 11.4 · PREGUNTA 15 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.005

¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos o de laboratorio es el indicador más sugerente de estrangulación (isquemia...

CLAVE C **Dolor abdominal continuo, resistencia muscular involuntaria y acidosis láctica**

La estrangulación intestinal implica el compromiso vascular del asa ocluida, evolucionando a necrosis y perforación. Sus manifestaciones cardinales son la transformación del dolor de cólico a continuo intenso, la aparición de signos de irritación peritoneal (defensa involuntaria, Blumberg +), fiebre, taquicardia sostenida, leucocitosis marcada y acidosis metabólica con hiperlactatemia (>2 mmol/L) por hipoperfusión tisular.

Perla. Los ruidos metálicos (B) y el dolor cólico (A) son propios de la fase no complicada.

TEMA 11.4 · PREGUNTA 16 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.005

Una mujer de 82 años sin antecedentes de cirugías abdominales previas consulta por vómitos fecaloideos, distensión y...

CLAVE B **Hernia crural (femoral) atascada**

En mujeres añosas sin antecedentes quirúrgicos que debutan con obstrucción intestinal, la causa principal es una hernia externa atascada. La localización anatómica descrita (por debajo del ligamento inguinal y medial a la vena femoral, en el anillo crural) corresponde específicamente a una hernia crural o femoral.

Perla. Las hernias crurales tienen el mayor riesgo de atascamiento y estrangulación isquémica de todas las hernias de pared abdominal debido a la rigidez del anillo crural (ligamento de Gimbernat y Cooper), constituyendo una urgencia quirúrgica absoluta.

TEMA 11.5 · PREGUNTA 17 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.003

Un hombre de 42 años con antecedente de consumo frecuente de ibuprofeno presenta dolor epigástrico de inicio súbito...

CLAVE B **Radiografía de tórax de pie**

El cuadro corresponde clínicamente a una perforación de úlcera péptica gastroduodenal con peritonitis química generalizada (dolor en puñalada, abdomen en tabla, desaparición de matidez hepática o signo de Jobert). El examen inicial de elección por su rapidez y alta sensibilidad para pesquisar neumoperitoneo (aire libre subdiafragmático) es la radiografía de tórax de pie.

Trampa. La endoscopía digestiva alta (A) está formalmente contraindicada por riesgo de insuflar más aire a la cavidad.

TEMA 11.5 · PREGUNTA 18 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.003

Un paciente de 56 años con cirrosis hepática por alcohol y ascitis moderada acude al hospital por aumento de volumen...

CLAVE B **Iniciar Cefotaxima o Ceftriaxona endovenosa más infusión de albúmina**

El paciente presenta una Peritonitis Bacteriana Espontánea (PBE), confirmada por el recuento de PMN ≥ 250/mm³ en el líquido ascítico (420 x 0.75 = 315 PMN/mm³). La PBE es una peritonitis primaria monomicrobiana de manejo estrictamente MÉDICO mediante antibioticoterapia endovenosa con cefalosporinas de 3ª generación (Cefotaxima 2 g c/8h o Ceftriaxona 2 g/día) asociada a albúmina humana endovenosa para prevenir el síndrome hepatorrenal.

Trampa. Someter a este paciente a una laparotomía exploradora (A) es un error gravísimo que incrementa drásticamente la mortalidad.

TEMA 11.6 · PREGUNTA 19 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.021

Un hombre de 26 años acude a control médico por presentar un aumento de volumen en la región inguinal derecha que...

CLAVE A **Arteria y vena epigástricas inferiores**

El cuadro clínico (paciente joven, hernia que desciende al escroto y cuyo impulso choca contra la punta del dedo en el canal) corresponde a una hernia inguinal indirecta. Las hernias inguinales indirectas emergen a través del anillo inguinal profundo, el cual se ubica anatómicamente LATERAL a los vasos epigástricos inferiores.

Perla. Por lo tanto, los vasos epigástricos inferiores constituyen el límite medial del orificio herniario profundo.

TEMA 11.6 · PREGUNTA 20 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.021

Una mujer de 74 años consulta en urgencias por dolor intenso y una masa palpable no reductible en la región...

CLAVE B **Realizar maniobras de compresión y reducción manual forzada (taxis)**

La paciente presenta una hernia crural estrangulada (dolor severo, irreductibilidad, eritema cutáneo y horas de evolución).

Perla. Intentar una reducción manual forzada (taxis) está estrictamente proscrito porque puede reducir en masa un asa intestinal isquémica, gangrenada o perforada hacia la cavidad abdominal libre, desencadenando una peritonitis fecaloidea fulminante y shock séptico.

TEMA 11.6 · PREGUNTA 21 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.021

¿Cuál es la técnica quirúrgica estándar de elección para la reparación primaria de una hernia inguinal en un adulto de...

CLAVE A **Hernioplastia libre de tensión con malla de polipropileno (Técnica de Lichtenstein)**

La hernioplastia libre de tensión según la técnica de Lichtenstein es el estándar de oro de la cirugía herniaria inguinal abierta en adultos.

Perla. Consiste en interponer una malla protésica de polipropileno que refuerza el piso del canal inguinal sin traccionar los tejidos musculares, asociándose a una tasa de recidiva menor al 1% y permitiendo una rápida recuperación.

TEMA 11.6 · PREGUNTA 22 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.021

Un lactante de 14 meses presenta aumento de volumen inguinal derecho que aparece con el llanto y se reduce fácilmente...

CLAVE B **Herniotomía simple con ligadura alta del saco herniario sin uso de malla**

En pacientes pediátricos (menores de 15 años), la hernia inguinal se debe casi exclusivamente a la persistencia del conducto peritoneovaginal embrionario permeable, manteniendo una pared muscular inguinal sana. El tratamiento garantizado por el GES N° 58 es la herniotomía simple (disección y ligadura alta del saco a nivel del anillo profundo).

Perla. El uso de mallas protésicas está formalmente proscrito en niños porque interfiere con el crecimiento normal de las estructuras de la pared abdominal y del cordón espermático.

TEMA 11.7 · PREGUNTA 23 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.016

Un hombre de 34 años con antecedentes de constipación consulta por intenso dolor anal desgarrador durante la evacuación...

CLAVE B **Régimen rico en fibra, abundante agua, baños de asiento tibios y Diltiazem tópico al 2%**

El paciente presenta una fisura anal aguda típica en la línea media posterior. El tratamiento médico conservador de primera línea logra la curación en más del 80-90% de los casos y consiste en reblandecer las deposiciones mediante dieta rica en fibra y agua, baños de asiento con agua tibia (que disminuyen el tono del esfínter anal interno) y aplicación tópica de relajantes del esfínter como Diltiazem al 2% o nitroglicerina al 0.2%.

Perla. La cirugía (esfinterotomía lateral interna, A) se reserva para fisuras crónicas que fracasan tras 6-8 semanas de terapia médica.

TEMA 11.7 · PREGUNTA 24 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.017

Un paciente de 48 años consulta por 36 horas de dolor anal pulsátil severo y continuo, que le impide conciliar el sueño...

CLAVE B **Realizar drenaje quirúrgico inmediato bajo anestesia**

El paciente presenta un absceso perianal en fase aguda. El principio fundamental del manejo de todo absceso anorrectal es el DRENAJE QUIRÚRGICO DE URGENCIA INMEDIATO.

Trampa. Esperar a que la lesión "fluctúe" o intentar tratarla exclusivamente con antibióticos (A) es un error médico mayor que favorece la diseminación profunda de la infección hacia las fosas isquiorrectales, la formación de fístulas complejas o la progresión hacia sepsis y gangrena de Fournier.

TEMA 11.8 · PREGUNTA 25 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.018

Un hombre de 23 años acude a urgencias por una masa fluctuante dolorosa y caliente en la región sacrococcígea...

CLAVE B **Incisión y drenaje quirúrgico simple bajo anestesia local con extracción de pelos**

El absceso pilonidal agudo es una colección purulenta cerrada que requiere descompresión quirúrgica inmediata mediante incisión y drenaje bajo anestesia local con curetaje de los detritos pilosos.

Trampa. La resección radical amplia (A) está formalmente contraindicada durante la fase séptica aguda debido al riesgo excesivo de necrosis tisular, dehiscencia de colgajos y fracaso quirúrgico, debiendo reservarse para un tiempo electivo diferido.

TEMA 11.8 · PREGUNTA 26 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.1.053

Un hombre de 55 años consulta por la aparición de una masa indolora en el muslo derecho de 6 meses de evolución, que ha...

CLAVE B **Solicitar Resonancia Magnética del muslo y derivar a comité oncológico para biopsia con aguja gruesa**

La presencia de una masa de partes blandas con "banderas rojas" (tamaño > 5 cm, localización profunda subfascial/muscular, fijación a planos profundos y crecimiento rápido) confiere una alta probabilidad de Sarcoma de Partes Blandas. Realizar una resección marginal incompleta o a ciegas (A) contamina catastróficamente los compartimentos musculares y empeora el pronóstico de sobrevida y preservación de la extremidad.

Perla. La conducta normada es solicitar Resonancia Magnética con contraste para evaluar extensión anatómica y derivar a un centro oncológico especializado para una biopsia Tru-cut planificada en el eje quirúrgico definitivo.

TEMA 11.9 · PREGUNTA 27 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.027

Un hombre de 24 años es traído a urgencias tras sufrir una colisión en motocicleta a alta velocidad. Se encuentra...

CLAVE B **Realizar intubación orotraqueal con técnica de 4 manos y estabilización cervical manual en línea**

En el protocolo ATLS, el paso "A" (vía aérea con protección de la columna cervical) es la prioridad inicial indiscutida. Un paciente politraumatizado con un puntaje en la Escala de Coma de Glasgow ≤ 8 puntos (en este caso 4 puntos) es incapaz de proteger su vía aérea y presenta un riesgo inminente de aspiración, hipoxia y paro respiratorio, constituyendo una indicación absoluta de vía aérea definitiva (intubación orotraqueal).

Perla. Esta debe realizarse con estabilización manual en línea bimanual de la columna cervical retirando temporalmente la parte anterior del collar.

TEMA 11.9 · PREGUNTA 28 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.027

Un paciente de 30 años politraumatizado por atropello ingresa pálido y taquicárdico con PA 80/50 mmHg. Al examen físico...

CLAVE B **Está contraindicada la instalación de sonda Foley uretral; solicitar uretrografía retrógrada o evaluar cistostomía suprapúbica**

La presencia de uretrorragia (sangre en el meato uretral), hematoma perineal o escrotal ("en alas de mariposa") y próstata flotante al tacto rectal son los signos clásicos de sospecha de rotura de uretra (frecuente en fracturas de pelvis).

Trampa. En esta situación está FORMALMENTE CONTRAINDICADA la instalación a ciegas de una sonda Foley por el riesgo de completar una rotura uretral parcial o crear falsas vías con hemorragia masiva e infección pélvica.

TEMA 11.9 · PREGUNTA 29 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.027

En el contexto de la reanimación de control de daños en un paciente politraumatizado con shock hemorrágico...

CLAVE B **Reducir la mortalidad por sangrado al inhibir la fibrinólisis si se administra dentro de las primeras 3 horas del evento**

El ensayo multicéntrico CRASH-2 y las guías ATLS demostraron que la administración precoz de Ácido Tranexámico (antifibrinolítico que bloquea competitivamente los receptores de lisina del plasminógeno) en dosis de 1 g EV en bolo seguido de 1 g en infusión por 8 horas, reduce significativamente la mortalidad en pacientes politraumatizados con shock hemorrágico, siempre y cuando se administre dentro de las primeras 3 horas del trauma.

Perla. Administrado después de las 3 horas pierde su beneficio e incluso puede incrementar la mortalidad.

TEMA 11.9 · PREGUNTA 30 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.027

Un paciente politraumatizado grave en shock hemorrágico es llevado a pabellón para laparotomía de urgencia. A los 45...

CLAVE B **Cirugía de control de daños: empaquetamiento (packing) rápido de cuadrantes con compresas, cierre temporal del abdomen y traslado urgente a UPC para resucitación**

El paciente ha caído en la tríada letal del trauma (hipotermia severa <35 °C, acidosis metabólica profunda y coagulopatía de consumo establecida). En este estado de agotamiento fisiológico extremo, prolongar la cirugía definitiva culmina invariablemente en la muerte por coagulopatía irreversible en la mesa de operaciones.

Perla. La conducta mandatoria es la Cirugía de Control de Daños: procedimiento abreviado para cohibir el sangrado grosero y contaminación (packing hepático/pélvico con compresas), cierre temporal de la pared abdominal (bolsa de Bogotá o vacío) y traslado inmediato a la UPC para recalentamiento activo y corrección metabólica, difiriendo la reconstrucción anatómica para un segundo tiempo a las 48-72 horas.

TEMA 11.10 · PREGUNTA 31 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.016

Un hombre de 32 años sufre una agresión con arma blanca en el hemitórax derecho. Al llegar al box de urgencias presenta...

CLAVE B **Realizar descompresión pleural inmediata con aguja/catéter grueso en el 5º espacio intercostal línea axilar anterior derecha**

El paciente presenta todos los signos clásicos de un Neumotórax a Tensión en el hemitórax derecho (shock obstructivo severo, timpanismo, abolición del murmullo vesicular, ingurgitación yugular y desviación traqueal contralateral). La regla cardinal y mandatoria del ATLS es que el neumotórax a tensión es una emergencia médica con riesgo vital en segundos cuyo diagnóstico es estrictamente CLÍNICO. Esperar una radiografía de tórax (A) es un error médico gravísimo que conduce a la muerte por colapso del retorno venoso. La intubación orotraqueal con presión positiva (C) sin descompresión previa aumenta la presión intratorácica y causa paro en AESP inmediato.

> **Perla.** La conducta correcta es la descompresión inmediata con aguja gruesa en el 5° EIC LAA seguida de tubo de tórax.

TEMA 11.10 · PREGUNTA 32 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.016

A un paciente de 25 años que sufrió un traumatismo torácico penetrante por herida de bala se le instala un tubo de...

CLAVE B **Trasladar de inmediato a pabellón de cirugía para Toracotomía de Urgencia**

El paciente presenta un Hemotórax Masivo con criterios formales de indicación quirúrgica inmediata (débito inicial por el tubo de tórax ≥ 1.500 mL de sangre asociado a inestabilidad hemodinámica persistente). Pinzar el tubo (C) convierte el hemotórax en un neumotórax/hemotórax a tensión fatal. Solicitar un AngioTAC (D) en un paciente hemodinámicamente inestable en shock hemorrágico activo está formalmente contraindicado.

> **Perla.** La indicación indiscutida es el traslado urgente a pabellón para Toracotomía exploradora de urgencia y control hemostático de la lesión vascular.

TEMA 11.10 · PREGUNTA 33 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.016

Un paciente de 45 años sufre un aplastamiento torácico en un accidente laboral. Al examen físico se observa una zona de...

CLAVE B **La contusión pulmonar subyacente que genera edema y colapso alveolar**

El paciente presenta un Tórax Volante (Volet Costal).

> **Perla.** Aunque históricamente se atribuía la hipoxemia al movimiento paradójico de la pared y al "pendelluft", la evidencia moderna y el ATLS han demostrado taxativamente que el factor patogénico determinante de la insuficiencia respiratoria y la hipoxemia es la CONTUSIÓN PULMONAR SUBYACENTE generada por el impacto de alta energía, la cual produce hemorragia intraalveolar, edema intersticial y una marcada alteración de la relación ventilación/perfusión (efecto shunt).

TEMA 11.10 · PREGUNTA 34 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.016

Un hombre de 22 años llega a urgencias tras una riña con una herida de 4 cm en la pared torácica lateral derecha que...

CLAVE B **Colocar un parche oclusivo rectangular estéril sellado en tres de sus cuatro lados**

El paciente presenta un Neumotórax Abierto (herida soplante). Cuando el defecto parietal supera dos tercios del diámetro de la tráquea, el aire entra preferentemente por la pared torácica impidiendo la ventilación eficaz. La medida inicial de urgencia es colocar un parche oclusivo rectangular sellado en TRES DE SUS LADOS. Esto crea un mecanismo valvular fisiológico: al inspirar, el parche se adhiere a la piel impidiendo la entrada de aire exterior; al espirar, el extremo libre se levanta permitiendo que el aire intrapleural escape.

> **Perla.** Sellar los cuatro lados (A) sin un tubo pleural instalado previamente transformaría el cuadro en un neumotórax a tensión mortal.

TEMA 11.11 · PREGUNTA 35 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.010

Un hombre de 29 años sufre un accidente de tránsito en calidad de conductor. Ingresa al servicio de urgencia con PA...

CLAVE A **Trasladar de inmediato a pabellón de cirugía para Laparotomía Exploradora**

En un paciente politraumatizado que presenta inestabilidad hemodinámica persistente (shock hemorrágico refractario a fluidos iniciales) y un Eco-FAST positivo para hemoperitoneo, la conducta obligatoria e inaplazable es el traslado inmediato a pabellón para una Laparotomía Exploradora de Urgencia.

> **Trampa.** Enviar a un paciente hemodinámicamente inestable al scanner para un TAC (B) está formalmente contraindicado por el altísimo riesgo de paro cardiorrespiratorio y muerte durante el traslado o la adquisición de imágenes.

TEMA 11.11 · PREGUNTA 36 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.010

¿Cuál es el órgano abdominal que se lesiona con mayor frecuencia en los traumatismos abdominales cerrados (contusos) de...

CLAVE B **Bazo**

En el traumatismo abdominal cerrado o contuso (accidentes de tránsito, caídas de altura, atropellos), el bazo es el órgano más frecuentemente lesionado (responsable del 40-55% de los casos de hemoperitoneo contuso), seguido de cerca por el hígado (35-45%).

> **Perla.** En el traumatismo penetrante por arma blanca el órgano más afectado es el hígado, mientras que en las heridas penetrantes por arma de fuego es el intestino delgado.

TEMA 11.11 · PREGUNTA 37 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.010

Un hombre de 24 años sufre una herida penetrante por arma blanca en el hipocondrio izquierdo. Al ingreso se encuentra...

CLAVE A **Laparoscopía diagnóstica (o toracoscopía) para visualización directa del diafragma**

En las heridas penetrantes toracoabdominales izquierdas (por debajo del 4° espacio intercostal anterior o 6° posterior hasta el reborde costal), las lesiones diafragmáticas son frecuentemente silentes y no son pesquisadas de forma confiable ni por la radiografía ni por el TAC de abdomen. Si una rotura diafragmática izquierda no se repara, la gradiente de presión pleuroperitoneal provocará inevitablemente la herniación tardía y estrangulación de vísceras abdominales (estómago, colon).

> **Perla.** La conducta estándar para evaluar la indemnidad del hemidiafragma izquierdo en un paciente estable es la laparoscopía diagnóstica.

TEMA 11.11 · PREGUNTA 38 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.010

Un paciente de 35 años sufrió un traumatismo abdominal contuso con hematoma subcapsular y laceración esplénica Grado II...

CLAVE B **Iniciar tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular (enoxaparina) al constatar estabilidad del hematocrito tras 24-48 horas**

En el manejo no operatorio de traumatismos de víscera sólida (bazo o hígado), la evidencia actual y las guías de trauma recomiendan iniciar tromboprofilaxis farmacológica con heparina de bajo peso molecular (por ejemplo, enoxaparina 40 mg SC/día) de forma precoz, una vez que se haya demostrado la estabilidad clínica y del hematocrito (habitualmente entre las 24 y 48 horas del trauma).

> **Perla.** La inmovilización prolongada en cama sin profilaxis expone al paciente a un riesgo inaceptable de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar mortal, sin que la heparina profiláctica aumente el riesgo de resangrado esplénico.

TEMA 11.12 · PREGUNTA 39 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.006

Un hombre de 22 años sufre una caída de motocicleta con golpe en la cabeza. Inicialmente presentó pérdida transitoria...

CLAVE B **Hematoma epidural agudo por rotura de la arteria meníngea media**

El cuadro corresponde al patrón clásico del Hematoma Epidural Agudo: traumatismo craneano (habitualmente con fractura temporal), pérdida inicial de conciencia, un "intervalo lúcido" asintomático de horas, y posterior deterioro neurológico fulminante con coma y midriasis ipsilateral (en este caso derecha) debida a la compresión del III par craneal por herniación uncal.

> **Perla.** Es provocado por la rotura de la arteria meníngea media y constituye una emergencia neuroquirúrgica absoluta.

TEMA 11.12 · PREGUNTA 40 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.006

Una mujer de 72 años en tratamiento con anticoagulantes orales directos (apixabán) por fibrilación auricular sufre una...

CLAVE B **Solicitar TAC de encéfalo sin contraste de urgencia y mantener en observación**

En un paciente con TEC leve (Glasgow 15), la presencia de edad avanzada (≥ 65 años) y el antecedente de tratamiento con anticoagulantes orales o antiagregantes plaquetarios son criterios de indicación formal e inmediata de TAC de encéfalo sin contraste (según las reglas de decisión de Canadian CT Head Rule y guías GES).

> **Perla.** Los ancianos anticoagulados presentan una incidencia muy elevada de hematomas subdurales o hemorragias intracraneales que pueden permanecer clínicamente silentes en las primeras horas.

TEMA 11.12 · PREGUNTA 41 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.006

¿Cuál de los siguientes hallazgos tomográficos es característico de un hematoma subdural agudo?

CLAVE B **Colección hiperdensa en forma de semiluna cóncava que bordea el hemisferio y puede cruzar suturas craneales**

El hematoma subdural agudo se localiza en el espacio virtual entre la duramadre y la aracnoides.

> **Perla.** Al no encontrarse limitado por las inserciones de las suturas craneales (las cuales solo fijan la duramadre al hueso en el espacio epidural), la sangre se distribuye libremente por toda la convexidad hemisférica, adoptando una clásica morfología en semiluna cóncava hacia el parénquima cerebral que sí cruza las líneas de sutura craneal.

TEMA 11.12 · PREGUNTA 42 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.10.2.006

Un paciente de 28 años con TEC grave (Glasgow 6 puntos) se encuentra intubado en la Unidad de Pacientes Críticos. En el...

CLAVE B **Indicar manitol al 20% en bolo en presencia de hipotensión arterial**

El paciente presenta hipertensión endocraneana (PIC 28 mmHg) asociada a hipotensión arterial sistémica (PAM 61 mmHg, lo que genera una PPC crítica de solo 33 mmHg: PPC = PAM - PIC = 61 - 28 = 33 mmHg, muy por debajo de la meta de >60 mmHg). En este contexto de colapso hemodinámico, el uso de Manitol está formalmente contraindicado porque su potente efecto diurético osmótico agrava la hipovolemia, perpetúa la hipotensión y precipita la isquemia cerebral secundaria masiva.

> **Perla.** Si se requiere osmoterapia de rescate en presencia de hipotensión, se debe utilizar Suero Salino Hipertónico al 3% (el cual expande el volumen intravascular a la vez que reduce el edema cerebral) y restaurar la presión arterial con vasopresores y volumen.

TEMA 11.13 · PREGUNTA 43 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.026

Un hombre de 70 kg sufre un accidente térmico laboral hace 2 horas, resultando con quemaduras de segundo grado en todo...

CLAVE A **10.080 mL en total en 24 h; infundir 5.040 mL en las próximas 6 horas**

La superficie corporal quemada es de 18% (tronco anterior) + 18% (ambos brazos) = 36% de SCQ. Aplicando la fórmula de Parkland: Volumen total 24 h = 4 mL x 70 kg x 36% = 10.080 mL de Ringer Lactato. El 50% de este volumen (5.040 mL) debe administrarse durante las primeras 8 horas contadas DESDE LA HORA DE LA QUEMADURA.

> **Perla.** Dado que el accidente ocurrió hace 2 horas, los 5.040 mL deben infundirse en el tiempo restante de esa ventana, es decir, en las próximas 6 horas.

TEMA 11.13 · PREGUNTA 44 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.026

¿Cuál es el mejor parámetro clínico individual para monitorizar y titular la velocidad de infusión de líquidos durante...

CLAVE B **Diuresis horaria estricta mediante sonda Foley**

La diuresis horaria medida estrictamente a través de una sonda vesical con urómetro es el parámetro clínico estándar de oro para titular la fluidoterapia en el paciente quemado. La meta en adultos es mantener un flujo urinario de 0.5 a 1.0 mL/kg/hora.

> **Trampa.** Si la diuresis cae por debajo de 0.5 mL/kg/h, se incrementa el aporte de cristaloides un 20-30%; si supera 1.0 mL/kg/h, se reduce el aporte para evitar el edema pulmonar o el síndrome compartimental abdominal.

TEMA 11.13 · PREGUNTA 45 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.026

Un bombero de 38 años es rescatado de una habitación cerrada en llamas. Presenta disfonía, tos con esputo carbonáceo y...

CLAVE A **Realizar intubación orotraqueal inmediata**

El paciente presenta signos inequívocos de trauma o injuria por inhalación en la vía aérea superior (esputo carbonáceo, vibrisas nasales quemadas, disfonía y estridor laríngeo inspiratorio). El estridor inspiratorio indica una obstrucción crítica de la vía aérea por edema laríngeo agudo progresivo.

> **Perla.** La intubación orotraqueal precoz es obligatoria e inmediata, ya que esperar puede generar un edema masivo de cuerdas vocales que impida la intubación y obligue a una vía aérea quirúrgica de emergencia.

TEMA 11.13 · PREGUNTA 46 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.026

Un paciente de 40 años presenta una quemadura de tercer grado circular profunda que rodea todo el antebrazo y muñeca...

CLAVE B **Escarotomía longitudinal descompresiva inmediata**

El paciente presenta un Síndrome Compartimental Agudo de la extremidad superior provocado por una quemadura de 3° grado circular. La escara dérmica inelástica actúa como un torniquete rígido que comprime el edema muscular subyacente, colapsando el flujo vascular y causando isquemia nerviosa irreversible si no se decomprime antes de 4-6 horas.

> **Perla.** La conducta urgente es la Escarotomía descompresiva mediante incisiones longitudinales profundas en las caras lateral y medial del antebrazo a través de la escara hasta el tejido graso subcutáneo.

TEMA 11.14 · PREGUNTA 47 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.5.013

Un paciente de 62 años, hipertenso en tratamiento crónico con Enalapril y Amlodipino, y con cardiopatía coronaria en...

CLAVE B **Suspender el Enalapril 24 horas antes y mantener el Bisoprolol y Atorvastatina la mañana de la cirugía**

Las guías internacionales de evaluación perioperatoria recomiendan de manera uniforme suspender los IECA (Enalapril) y ARA-II 24 horas antes de la intervención (omitir la dosis de la mañana) para prevenir cuadros graves de hipotensión refractaria e hipoperfusión renal durante la inducción anestésica.

> **Trampa.** Por el contrario, los betabloqueadores (Bisoprolol) y las estatinas (Atorvastatina) NUNCA deben suspenderse bruscamente y deben ser administrados la mañana de la cirugía con un pequeño sorbo de agua para evitar taquicardia de rebote, arritmias e isquemia miocárdica perioperatoria.

TEMA 11.14 · PREGUNTA 48 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.5.013

¿Cuál de los siguientes pacientes corresponde a la categoría de estado físico ASA III de la American Society of...

CLAVE C **Hombre de 68 años con antecedente de infarto miocárdico hace 1 año, con angina estable a esfuerzos moderados**

La categoría ASA III corresponde a pacientes con enfermedad sistémica severa que genera una limitación funcional sustancial pero no incapacitante. El antecedente de infarto miocárdico antiguo (> 3 meses) con angina estable o limitación funcional encaja típicamente en ASA III. La opción A es ASA I (sana). La opción B es ASA II (fumador o hipertenso controlado sin limitación funcional).

> **Perla.** La opción D es ASA IV (enfermedad sistémica severa que amenaza constantemente la vida, como IAM reciente < 3 meses o angina inestable).

TEMA 11.15 · PREGUNTA 49 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.028

Durante la realización de un bloqueo anestésico peridural para una intervención ginecológica utilizando bupivacaína, la...

CLAVE A **Infusión inmediata de Emulsión Lipídica al 20% (Intralipid)**

La paciente presenta una Toxicidad Sistémica por Anestésicos Locales (LAST) grave, probablemente por inyección intravascular inadvertida de bupivacaína en una vena peridural. El antídoto específico y de elección indiscutido según las guías internacionales (ASRA) y las normas de anestesiología es la Emulsión Lipídica al 20% (Intralipid), administrada en bolo inicial de 1.5 mL/kg en 1 minuto seguido de una infusión continua de 0.25 mL/kg/min.

> **Perla.** La emulsión lipídica actúa secuestrando el fármaco lipofílico libre del plasma y restaurando la fosforilación oxidativa mitocondrial miocárdica.

TEMA 11.15 · PREGUNTA 50 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.028

¿Cuál es la dosis máxima recomendada de Lidocaína al 2% CON epinefrina que se puede infiltrar de forma segura en un...

CLAVE B **7 mg/kg (aproximadamente 490 - 500 mg)**

La dosis máxima de lidocaína CON epinefrina es de 7 mg/kg de peso corporal (con un techo máximo absoluto de 500 mg en adultos).

> **Perla.** La adición de epinefrina (vasoconstrictor) enlentece la absorción sistémica vascular, lo que permite elevar la dosis segura respecto a la lidocaína pura sin vasoconstrictor, cuya dosis máxima es de 4 a 5 mg/kg (máximo 300 mg).

TEMA 11.15 · PREGUNTA 51 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.028

Una mujer de 28 años fue sometida a cesárea bajo anestesia raquídea sin incidentes hace 48 horas. Al levantarse de la...

CLAVE B **Cefalea post-punción dural por fuga persistente de líquido cefalorraquídeo a través del orificio meníngeo**

El cuadro corresponde típicamente a una Cefalea Post-Punción Dural (CPPD). Su característica patognomónica es el carácter estrictamente postural: cefalea bilateral frontal u occipital que aparece o empeora a los pocos segundos o minutos de sentarse o ponerse de pie, y alivia completamente al adoptar el decúbito supino.

> **Perla.** Es originada por la fuga persistente de LCR a través del orificio dejado por la aguja espinal en la duramadre, lo que reduce la presión del LCR y produce tracción mecánica de las estructuras vasculares y meníngeas sensibles al dolor.

TEMA 11.15 · PREGUNTA 52 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.028

Durante la reanimación cardiopulmonar avanzada de un paciente en paro cardiorrespiratorio inducido por toxicidad...

CLAVE UNDEFINED

TEMA 11.16 · PREGUNTA 53 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.3.005

Un hombre de 62 años, operado de gastrectomía subtotal hace 24 horas, presenta fiebre de 38.4 °C. Al examen físico: PA...

CLAVE B **Indicar analgesia adecuada, espirometría incentivada y deambulación precoz**

En las primeras 24 a 48 horas postoperatorias, la causa más frecuente de fiebre es la atelectasia pulmonar (Wind). Se produce por colapso alveolar secundario a hipoventilación, dolor postoperatorio y efectos anestésicos. El tratamiento consiste en optimizar la analgesia para permitir una respiración profunda adecuada, incentivar la espirometría/kinesiterapia respiratoria y la movilización precoz fuera de cama.

> **Perla.** No se requieren antibióticos de entrada.

TEMA 11.16 · PREGUNTA 54 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.3.005

Una mujer de 45 años, intervenida de histerectomía abdominal hace 6 días, consulta en el servicio de urgencia por...

CLAVE B **Retirar los puntos de sutura del área comprometida, abrir la herida, evacuar el pus y realizar curaciones abiertas**

El cuadro corresponde a una infección del sitio quirúrgico (ISQ) incisional superficial/profunda con coleccion purulenta establecida en el 6° día postoperatorio (Wound). El principio quirúrgico fundamental e inaplazable es abrir la herida retirando las suturas en el segmento afectado, drenar todo el pus acumulado, lavar profusamente y dejar la herida abierta para curaciones secundarias con gasa húmeda.

> **Perla.** Los antibióticos sistémicos se reservan si existe celulitis perilesional extensa (> 5 cm) o compromiso sistémico/sepsis.

TEMA 11.17 · PREGUNTA 55 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.3.016

Un hombre de 70 años, diabético y con EPOC, operado hace 7 días de resección sigmoidea programada, presenta súbita...

CLAVE B **Cubrir las asas evisceradas con compresas estériles empapadas en solución salina tibia y trasladar de inmediato a pabellón**

La evisceración aguda postoperatoria requiere protección inmediata de las vísceras expuestas con compresas estériles empapadas en suero fisiológico tibio para prevenir la desecación, el enfriamiento y la necrosis isquémica intestinal. NUNCA se deben manipular o reintroducir las vísceras en la cama de la sala, ya que se corre el riesgo de laceración visceral o contaminación masiva.

> **Perla.** El tratamiento definitivo es la reparación quirúrgica inmediata en pabellón bajo anestesia general.

TEMA 11.17 · PREGUNTA 56 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.3.016

¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas se encuentra formalmente indicada la administración de profilaxis...

CLAVE B **Hernioplastía inguinal electiva con colocación de malla de polipropileno en paciente no diabético**

Las cirugías limpias (Clase I) habitualmente no requieren profilaxis antibiótica sistemática, con una EXCEPCIÓN formal: cuando se implanta un cuerpo extraño protésico o material sintético permanente, como una malla de polipropileno en una hernioplastía, una prótesis articular o una válvula cardíaca. La infección de una malla implica una catástrofe quirúrgica que suele obligar a su explantación.

> **Perla.** En estos casos, se administra profilaxis con Cefazolina 2 g EV preincisional.

TEMA 11.18 · PREGUNTA 57 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.026

Un hombre de 35 años consulta en el servicio de urgencia 2 horas después de haber sido mordido en la mano derecha por...

CLAVE B **Irrigar profusamente con suero fisiológico, dejar las heridas abiertas e iniciar amoxicilina con ácido clavulánico por vía oral**

Las mordeduras de gato tienen un alto riesgo de infección por Pasteurella multocida debido a sus colmillos delgados que actúan como agujas punzantes.

> **Trampa.** El manejo de elección consiste en abundante irrigación con suero fisiológico a presión, NO suturar las heridas para evitar atrapamiento bacteriano y flemones profundos, e iniciar profilaxis antibiótica precoz con Amoxicilina con Ácido Clavulánico (fármaco de primera línea frente a Pasteurella multocida).

TEMA 11.18 · PREGUNTA 58 Banco Oficial AEE · Perfil V3 4.01.2.026

Una mujer de 58 años sufre una herida cortante de 4 cm en la pierna izquierda con una lata oxidada en su patio. La...

CLAVE B **Administrar únicamente una dosis de refuerzo de vacuna antitetánica (dT)**

En un paciente con antecedente de vacunación completa previa (≥ 3 dosis) que presenta una herida sucia o tetanígena, el protocolo oficial establece que solo requiere una dosis de refuerzo de Vacuna (dT) si han transcurrido más de 5 años desde la última dosis (en este caso pasaron 7 años).

> **Perla.** NO requiere inmunoglobulina antitetánica (TIG), ya que conserva memoria inmunológica que responderá rápidamente a la revacunación.